Complex Geometry

ZIXI LI

Qiuzhen College, Tsinghua University

2023

目录

第一部分　预备内容 **1**

第一章　多复分析 **2**
1.1 Cauchy 公式 2
1.2 多复变函数 4
1.3 Weierstrass 预备定理和除法定理 5
1.4 解析簇 10

第二章　复流形 **12**
2.1 复流形 12
2.2 子流形和子簇 13
2.3 De Rham 上同调和 Dolbeault 上同调 15
2.4 复流形上的微积分 16

第三章　层和层上同调 **18**
3.1 层 18
3.1.1 定义与例 18
3.1.2 层化与平展层 19
3.1.3 层的正合列 20
3.2 层上同调 21
3.2.1 层上同调 21
Flasque 层 24
Fine 层 25
3.2.2 Cech 上同调 28
3.2.3 计算 30

第四章　代数拓扑 **31**

第五章　向量丛，联络和曲率 **32**
5.1 复向量丛 32
5.2 度量，联络和曲率 34
5.2.1 Hermitian 度量，向量丛的联络 34
5.2.2 度量联络 35

5.2.3 曲率 37
5.2.4 全纯切丛的联络 38
5.2.5 与古典微分几何的联系 39
Gauss 曲率 39

第六章 紧复流形上的 Hodge 理论 **40**
6.1 Hodge 定理的动机与陈述 40
$\bar{\partial}^*$ 算子 41
Hodge 定理 42
6.2 Hodge 定理的证明 44
6.2.1 Sobolev 空间 44
6.2.2 Hodge 定理 48
6.3 后续结果 50
6.3.1 有限维性质 50
6.3.2 Kodaira-Serre 对偶 51
6.3.3 Dolbeault 上同调的 Kunneth 公式 51
6.3.4 HDRSS 53

第七章 Kahler 流形 **54**
7.1 Kahler 条件 54
7.2 Hodge 恒等式和 Hodge 分解 56
7.3 Lefschetz 分解 61
7.3.1 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 的有限维复表示 62
7.3.2 Hard Lefschetz 定理 64
Lefschetz 定理的几何意义 65
Hodge-Riemann 双线性关系 66

第一部分

预备内容

第一章　多复分析

首先引进一些记号：$z=(z_1,\cdots,z_n)$ 代表 $\mathbb{C}^n$ 中一点。对于 $\mathbb{C}^n$ 中开集 U，记 $C^\infty(U),C^\infty(\bar{U})$ 为 U 上/包含 $\bar{U}$ 的某个开集上有定义的光滑函数芽全体（后者需商去等价关系：若 f,g 分别在某个包含 $\bar{U}$ 的开集上有定义，并且存在一个包含 $\bar{U}$ 的开集 V，使得 f,g 限制在 V 上相同，则记 $f\sim g$）。

考虑 $\mathbb{C}^n\cong\mathbb{R}^{2n}$ 的余切空间，它由 $\{dx_i,dy_i\}$ 张成，记 $dz_i=dx_i+\sqrt{-1}dy_i;d\bar{z}_i=dx_i-\sqrt{-1}dy_i$，那么它们也是余切空间的一组基。

这组基在切空间上的对偶基记为：$\dfrac{\partial}{\partial z_i}=\dfrac{1}{2}(\dfrac{\partial}{\partial x_i}-\sqrt{-1}\dfrac{\partial}{\partial y_i});\dfrac{\partial}{\partial \bar{z}_i}=\dfrac{1}{2}(\dfrac{\partial}{\partial x_i}+\sqrt{-1}\dfrac{\partial}{\partial y_i})$.
于是全微分公式变为 $df=\sum\dfrac{\partial f}{\partial z_i}dz_i+\sum\dfrac{\partial f}{\partial \bar{z}_i}d\bar{z}_i$。

1.1　Cauchy 公式

回想单复变中的结果，称 C^∞ 函数 f 在开集 $U\subset\mathbb{C}$ 上是全纯的，如果 $\dfrac{\partial f}{\partial\bar{z}}=0$；称它是解析的，如果对于任何 $z_0\in U$，存在一个幂级数 $\sum_{n=0}^\infty a_n(z-z_0)^n$，在某个圆盘 $\Delta(z_0,\varepsilon)=\{z||z-z_0|<\varepsilon\}$ 上一致地收敛到 f，且绝对收敛。

单复分析的重要结果是：

定理 1.1.1. *对于单复变函数 $f=f(z)$，f 在开集 U 上全纯 $\iff$ f 在开集 U 上解析。*

为了证明这个结果，我们来说明如下的 Cauchy 公式。

定理 1.1.2 (Cauchy 公式)**.** *对于 $\mathbb{C}$ 中的一个开圆盘 Δ，$f\in C^\infty(\bar{\Delta})$，那么：*

$$f(z)=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{\partial\Delta}\frac{f(w)dw}{w-z}+\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_\Delta\frac{\partial f(w)}{\partial\bar{w}}\cdot\frac{dw\wedge d\bar{w}}{w-z}$$

证明. 对（复 $(1,0)-$ 型）微分形式 $\eta=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\cdot\dfrac{f(w)dw}{w-z}$ 在 $\Delta-\Delta(z,\varepsilon)$ 上应用 Stokes 定理（$\int_{\partial D}\eta=\int_D\bar{\partial}\eta$），得到：

$$\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{\partial\Delta(z,\varepsilon)}\frac{f(w)dw}{w-z}=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{\partial\Delta}\frac{f(w)dw}{w-z}+\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{\Delta-\Delta(z,\varepsilon)}\frac{\partial f(w)}{\partial\bar{w}}\cdot\frac{dw\wedge d\bar{w}}{w-z}$$

现在令 $\varepsilon\to0^+$，此时令 $w-z=re^{i\theta}$，那么：

$$\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{\partial\Delta(z,\varepsilon)}\frac{f(w)dw}{w-z}=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_0^{2\pi}f(z+\varepsilon e^{i\theta})\to f(z)$$

另一方面：$dw\wedge d\bar{w}=-2\sqrt{-1}dx\wedge dy=-2\sqrt{-1}rdr\wedge d\theta$，于是 $|\frac{\partial f(w)}{\partial\bar{w}}\cdot\frac{dw\wedge d\bar{w}}{w-z}|=2|\dfrac{\partial f}{\partial\bar{w}}dr\wedge d\theta|\leq c|dr\wedge d\theta|$，从而绝对可积，于是自然趋向于 0。
因此取极限后式子两端即变为 Cauchy 公式。 □

现在来证明定理 1.1.1。

证明. (定理 1.1.1)
首先假定全纯，即 $\partial f/\partial\bar{z}=0$，那么对于 $z_0\in U$，取充分小的圆盘 $\Delta(z_0,\varepsilon)\subset U$，那么由定理 1.1.2，对于任何 $z\in\Delta$：

$$f(z)=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{\partial\Delta}\frac{f(w)dw}{w-z}=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{\partial\Delta}\frac{f(w)dw}{(w-z_0)(1-\dfrac{z-z_0}{w-z_0})}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{\partial\Delta}\frac{f(w)dw}{(w-z)^{n+1}}\right)(z-z_0)^n$$

（最后的极限-求和交换是因为幂级数是内闭一致收敛的）
因此我们得到了一个在某个圆盘上一致收敛到 f 且绝对收敛的幂级数。

反过来，假定 f 可以在某个圆盘 Δ 上表示成 $f(z)=\sum a_nz^n$，绝对收敛，且一致地收敛到 f。由于 $\dfrac{\partial}{\partial\bar{z}}(z-z_0)^n=0$，于是对于 f 的部分和运用 Cauchy 公式，再利用一致收敛性取极限，得到：

$$f(z)=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{\partial\Delta}\frac{f(w)dw}{w-z}$$

两侧作用 $\partial/\partial\bar{z}$，得到了：

$$\frac{\partial}{\partial\bar{z}}f(z)=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{\partial\Delta}f(w)\frac{\partial}{\partial\bar{z}}(\frac{1}{w-z})dw=0$$

从而全纯。

□

定理 1.1.3 ($\bar{\partial}$−Poincare 引理). 对于开圆盘 $\Delta\subset\mathbb{C}$ 和任何 $g(z)\in C^\infty(\bar{\Delta})$，$\dfrac{\partial}{\partial\bar{z}}f=g(z)$ 有解，其中一个解为：

$$f(z)=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{\Delta}\frac{g(w)}{w-z}dw\wedge d\bar{w}$$

证明. 为了处理 Δ 是开的这一问题，我们做出如下拆分：
对于任何 $z_0\in\Delta$，选取一个 ε 使得 $\Delta(z_0,\varepsilon)\subset\Delta$，将 g 拆分为 g_1+g_2 使得 g_1 在 $\Delta(z_0,2\varepsilon)$ 外消失，而 g_2 在 $\Delta(z_0,\varepsilon)$ 内消失。
对于 g_2，取 $f_2(z)=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\displaystyle\int_{\Delta}\frac{g_2(w)}{w-z}dw\wedge d\bar{w}$，那么它在 $\Delta(z_0,\varepsilon)$ 内是 C^∞ 的。同时，

$$\frac{\partial f_2}{\partial\bar{z}}=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{\Delta}\frac{\partial}{\partial\bar{z}}(\frac{g_2(w)}{w-z})dw\wedge d\bar{w}=0$$

对于 g_1，取 $f_1(z)=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\displaystyle\int_{\Delta}\frac{g_1(w)}{w-z}dw\wedge d\bar{w}$，对 $w-z$ 做极坐标换元可以立刻看出它的光滑性（分母上的 $w-z$ 项消失），并且令 $u=w-z=re^{i\theta}$ 后有：

$$\frac{\partial f_1}{\partial\bar{z}}=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\frac{\partial}{\partial\bar{z}}\int_{\mathbb{C}}g_1(w)\cdot\frac{dw\wedge d\bar{w}}{w-z}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\frac{\partial}{\partial\bar{z}}\int_{\mathbb{C}} g_1(u+z)\cdot\frac{du\wedge d\bar{u}}{u} \\
&= -\frac{1}{\pi}\frac{\partial}{\partial\bar{z}}\int g_1(z+re^{i\theta})\cdot dr\wedge d\theta \\
&= -\frac{1}{\pi}\int \frac{\partial}{\partial\bar{z}} g_1(z+re^{i\theta})\cdot dr\wedge d\theta \\
&= \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{\mathbb{C}} \frac{\partial}{\partial\bar{w}} g_1(w)\cdot\frac{dw\wedge d\bar{w}}{w-z} \\
&= g_1(z)
\end{aligned}
$$

最后一步由 Cauchy 公式得到：g_1 在 $\partial\Delta$ 上消失。
于是结合两者即证。 □

1.2 多复变函数

回忆全微分公式 $df = \sum \frac{\partial f}{\partial z_i}dz_i + \sum \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_i}d\bar{z}_i$，记第一项为 ∂f，第二项为 $\bar{\partial} f$。同样地，称 C^∞ 函数 f 在开集 $U\subset\mathbb{C}^n$ 上是全纯的，如果 $\bar{\partial} f = 0$，这等价于对于每个变量 z_i，将 f 视作 z_i 的函数时 f 全纯。
同样地，如果 f 能够处处局部地展开成多元幂级数 $\sum_{I=0}^{\infty}\sum_{i_1+\cdots+i_n=I} a_{i_1,\cdots,i_n}(z_1-w_1)^{i_1}\cdots(z_n-w_n)^{i_n}$，并且级数绝对收敛，那么称 f 在开集 U 上全纯。

定理 1.2.1. *对于多复变函数 $f=f(z)$，f 在开集 U 上全纯 $\iff$ f 在开集 U 上解析。*

证明. 如果 f 解析，那么完全同定理 1.1.1的证明可以证明其全纯。
反过来，如果 f 是全纯的，仅以 f 为二元函数为例给出对应的幂级数，对于 $z_0\in U\subset\mathbb{C}^2$，取 $\Delta=\Delta(z_0,r)\subset U$，对于 $(z_1,z_2)\in U$

$$
f(z_1,z_2) = (\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}})^2\int_{w_2-z_{0_2}=r}\int_{|w_1-z_{0_1}=r}\frac{f(w_1,w_2)dw_1dw_2}{(w_1-z_1)(w_2-z_2)}
$$

然后同理定理 1.1.1将 $\frac{1}{(w_1-z_1)(w_2-z_2)}$ 展开为成幂级数 $\sum_{m,n=0}^{\infty}\frac{(z_1-z_{0_1})^m(z_2-z_{0_2})^n}{(w_1-z_{0_1})^{m+1}(w_2-z_{0_2})^{n+1}}$ 即可，代入积分是即得到了一个幂级数的局部展开。 □

如同单复分析的情况，最大模原理依然成立。于是自然唯一性定理（连通开集上的全纯函数如果在某个开集上相等，那么处处相等）也成立。
接下来将要介绍一个展现出多复分析和单复分析差异的结果。为了证明它，我们先来说明一个多复分析版本的 $\bar{\partial}$−Poincare 引理。

定理 1.2.2 (多复分析的 $\bar{\partial}$−Poincare 引理)**.** *假定 $n\geq 2$，对于具有紧支集的区域 $\Omega\subset\mathbb{C}^n$ 上的 (0,1)-形式 $W=f_1d\bar{z}_1+\cdots+f_nd\bar{z}_n$（紧支集指各个 f_i 都是紧支的），并且 $suppW\subset\Omega$ 且前者为紧集。如果 $\bar{\partial}W=0$，那么存在 $g\in C^\infty(\Omega)$，使得 $\bar{\partial}g=W$，且 $suppg$ 也是紧的。*

证明. 由于 $\bar{\partial}W=\sum_{k=1}^{n}\sum_{t=1}^{n}\frac{\partial f_k}{\partial\bar{z}_t}d\bar{z}_t\wedge d\bar{z}_k=0$，可知 $\frac{\partial f_1}{\partial\bar{z}_k}=\frac{\partial f_k}{\partial\bar{z}_1}$。
构造 $g(z_1,z_2,\cdots,z_n)=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\iint_{\mathbb{C}}\frac{f_1(w,z_2,\cdots,z_n)}{w-z_1}dw\wedge d\bar{w}=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\iint_{\mathbb{C}}\frac{f_1(w+z_1,z_2,\cdots,z_n)}{w}dw\wedge d\bar{w}$。
由于

$$\begin{aligned}\bar{\partial}g&=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\sum_{k=1}^{n}\iint_{\mathbb{C}}\frac{\partial f_1(w+z_1,z_2,\cdots,z_n)}{\partial\bar{z}_k}\frac{dw\wedge d\bar{w}}{w}d\bar{z}_k\\&=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\sum_{k=1}^{n}\iint_{\mathbb{C}}\frac{\partial f_k(w+z_1,z_2,\cdots,z_n)}{\partial\bar{z}_1}\frac{dw\wedge d\bar{w}}{w}d\bar{z}_k\\&=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\sum_{k=1}^{n}\iint_{\mathbb{C}}\frac{\partial f_k(w,z_2,\cdots,z_n)}{\partial\bar{z}_1}\frac{dw\wedge d\bar{w}}{w-z_1}d\bar{z}_k\\&=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\sum_{k=1}^{n}(\frac{\partial}{\partial\bar{z}_1}\iint_{\mathbb{C}}\frac{f_k(w,z_2,\cdots,z_n)}{w-z_1}dw\wedge d\bar{w})d\bar{z}_k\end{aligned}$$

由多元的 Cauchy 公式，$\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\frac{\partial}{\partial\bar{z}_1}\iint_{\mathbb{C}}\frac{f_k(w,z_2,\cdots,z_n)}{w-z_1}dw\wedge d\bar{w}=f_k(z)$，于是 $\bar{\partial}g=\sum_{k=1}^{n}f_k(z)d\bar{z}_k=W$

设 $\mathrm{supp}W\subset\Delta=\Delta(0,R)$，那么在 $\mathbb{C}^n-\bar{\Delta}$ 上，$\partial g=0$，即 g 在 $\mathbb{C}^n-\bar{\Delta}$ 上全纯。
记 $D=\{z=(z_1,\cdots,z_n)||z_2|>R\}$，那么由支撑集的定义，在 D 上 $f_1=0$。于是由 g 的构造知 g 在 D 上为 0。那么考虑唯一性定理即有 g 在 $C^n-\bar{\Delta}$ 上为 0，从而 $\mathrm{supp}g$ 是紧集。 □

定理 1.2.3 (Hartogs 现象). *对于区域 $\Omega\subset\mathbb{C}^n$，$K$ 是 Ω 的紧子集，并且 $\Omega-K$ 连通，那么任何 $\Omega-K$ 上的全纯函数可以全纯地延拓到 Ω 上。*
作为推论立刻得到多复变函数不存在孤立极点。

证明. 存在某个光滑函数 φ，使得紧集 $\mathrm{supp}\varphi\subset\Omega$，并且在 K 的某个开邻域上恒取 1，定义 $W=f\cdot\bar{\partial}\varphi$。那么这样的 W 在 Ω 上处处有定义，并且在 K 上取值为 0，并且 $\mathrm{supp}W\subset\mathrm{supp}\varphi$。

由定理 1.2.2，由于 $\mathrm{supp}W$ 能被某个圆盘 Δ 包含，并且 $\bar{\partial}W=\bar{\partial}f\cdot\bar{\partial}\varphi$ 处处为 0。当然存在一个 g 使得 $\bar{\partial}g=W$，并且 $\mathrm{supp}g$ 为紧集。

同样，我们有 $\bar{\partial}g=0$ 在 $\mathbb{C}^n-\mathrm{supp}\varphi$ 上成立，于是在其上全纯。但是另一方面 $\mathrm{supp}g$ 是紧的，于是一定存在一个 $\mathbb{C}^n-\mathrm{supp}\varphi$ 的无界的连通分支 V，使得在其上 $g=0$。（唯一性定理）

取 $F=g+(1-\varphi)f$，那么 $\bar{\partial}F=\bar{\partial}g+\bar{\partial}f(1-\varphi)-f\cdot\bar{\partial}\varphi=(\bar{\partial}g-W)+\bar{\partial}f(1-\phi)=0$ 在 Ω 上处处成立，于是全纯。

另一方面 $\partial V\cap supp\ \varphi\neq\phi$，于是 $\Omega\cap V\neq\varnothing$，并且在其上 $F|_{\Omega\cap V}=f|_{\Omega\cap V}$，于是由 $\Omega-K$ 的连通性和唯一性定理知 $F|_{\Omega-K}=f$。 □

1.3 Weierstrass 预备定理和除法定理

首先回忆在单复变中,每个非恒零的解析函数在任一点都能局部地写成 $f(z)=(z-z_0)^n u(z),u(z_0)\neq 0$，于是作为推论立刻得到零点的孤立性。

接下来，我们研究多复变函数的零点的局部性态。

定义 1.3.1 (k 阶正则). *设 $f(Z)=f(z_1,\cdots,z_n)$ 是 $Z=0\in\mathbb{C}^n$ 的某个邻域上的全纯函数，如果 $z_n=0$ 是单全纯函数 $f(0,\cdots,0,z_n)$ 的 k 阶零点，则称 f 在 $Z=0$ 处对 z_n 方向 k 阶正则。*

定义 1.3.2 (Weierstrass 多项式). 设 $h(Z)=z_n^k+a_1(z_1,\cdots,z_{n-1})z_n^{k-1}+\cdots+a_k(z_1,\cdots,z_{n-1})$ 是定义在 $Z=0\in\mathbb{C}^n$ 的某个邻域上的函数；$a_i(z_1,\cdots,z_{n-1})$ 都是在 $0\in\mathbb{C}^{n-1}$ 的某个邻域上的全纯函数，且 $a_i(0,\cdots,0)=0,\forall i$，那么称 h 是 z_n 的 k 阶 Weierstrass 多项式。

自然，z_n 的 k 阶 Weierstrass 多项式是 z_n 方向上 k 阶正则的。我们将要证明这两者之间的关系，首先先给出一个描述 k 阶正则函数零点局部性态的结果。

定理 1.3.3. *设 $f(Z)=f(z_1,\cdots,z_n)$ 在原点 $Z=0\in\mathbb{C}^n$ 的某个邻域上全纯，并且对 z_n 方向 k 阶正则。那么存在一个 $\delta'=(\delta_1,\cdots,\delta_{n-1})$ 和 δ_n，使得 $\forall Z'\in D_{n-1}(0,\delta')$（$n-1$ 维多圆盘）$\subset\mathbb{C}^{n-1}$，$f(Z)=f(Z',z_n)$ 作为 z_n 的全纯函数在圆盘 $D_1(0,\delta_n)\subset\mathbb{C}^1$ 中有且仅有 k 个零点。*

证明. 由单复变的零点孤立性定理，可以取 δ_n 充分小，使得 $f(0,\cdots,0,z_n)$ 作为 z_n 的全纯函数在 $D_1(\bar{0},\delta_n)$ 中有且仅有 $z_n=0$ 这一个零点。

令 $m=\min_{|z_n|=\delta_n}|f(0,\cdots,0,z_n)|$，由 $\partial D_1(0,\delta_n)=\{z_n||z_n|=\delta_n\}$ 的紧性知，当然存在一个 $\delta'=(\delta_1,\cdots,\delta_{n-1})$，对于任何 $Z'\in D_{n-1}(0,\delta')$ 和 $z_n\in\partial D_1(0,\delta_n)$ 均有:

$$|f(Z',z_n)-f(0,\cdots,0,z_n)|<m\le|f(0,\cdots,0,z_n)|$$

从而由 Rouch 定理知 $f(Z',z_n)$ 和 $f(0\cdots,0,z_n)$ 关于 z_n 在圆盘 $D_1(0,\delta_1)$ 内的零点个数（计重数）相等，于是得证。 □

我们希望将单复变中全纯函数的局部表示推广到多复变上，这即为接下来的定理描述的内容。

定理 1.3.4 (Weierstrass 预备定理). *设函数 $f(Z)$ 在 $Z=0\in\mathbb{C}^n$ 的邻域上解析，在 $Z=0$ 处对 z_n 方向 k 阶正则，则存在 $Z=0$ 的一个充分小邻域 U 和 U 上唯一确定的一个 z_n 的 k 阶 Weierstrass 多项式 $h(Z)$，和一个在 U 上唯一确定的处处不为零的全纯函数 $u(z)$，使得如下成立：*

$$f(Z)=h(Z)u(Z),\forall Z\in U$$

证明. 由定理 1.3.3，取出满足要求的 $D_{n-1}(0,\delta')$ 和 δ_n。对于 $Z'\in D_{n-1}(0,\delta')$，设其 k 个零点为 $b_1(Z'),\cdots,b_k(Z')$。

由留数定理：设 $h(z),g(z)$ 是分段光滑边界的有界闭区域 $O\bar{m}ega\subset\mathbb{C}$ 的邻域上的全纯函数，且 h 在 $\partial\Omega$ 上处处不为零。若 $z_1,\cdots,z_k$ 是 $h(z)$ 在 Ω 内的 $t_1,\cdots,t_k$ 阶零点，那么：

$$\sum_{i=1}^k t_ig(z_i)=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{\partial\Omega}g(w)\frac{h'(w)}{h(w)}dw$$

令 $h(z_n)=f(Z',z_n),g(z_n)=z_n^m$，于是对于任意自然数 m，成立：

$$\sum_{i=1}^k b_i^m(Z')=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{|w|=\delta_n}w^m\cdot\frac{\frac{\partial}{\partial w}f(Z',w)}{f(Z',w)}dw$$

因此对于任意 m，$\sum b_i^m(Z')$ 是关于 Z' 的全纯函数。（在积分号下求导即可）

于是任意 $b_1(Z'),\cdots,b_k(Z')$ 的对称多项式都可以表示成 $\sum b_i^m(Z')$ 的多项式，从而都是 Z' 的全纯函数。

因此，令

$$h(Z)=h(Z',z_n)=\prod_{i=1}^{k}(z_n-b_i(Z'))=z_n^k+a_1(Z')z_n^{k-1}+\cdots+a_k(Z')$$

是满足要求的 Weierstrass 多项式。并且对于任何固定的 Z'，$h(Z',z_n)$ 和 $f(Z',z_n)$ 在 $D_1(0,\delta_n)$ 内零点相同。因此只需 $f(Z)/h(Z)$ 在 $D_{n-1}(0,\delta')\times D_1(0,\delta_n)$ 上全纯且处处不为 0，而这是显然的。

下面证明唯一性。我们知道若使 $f=uh$，h 的零点被 f 的零点完全决定，另一方面 h 的首项系数固定为 1，于是立刻就得到了唯一性。 □

作为定理 1.3.4的推论，我们有如下关于主解析集的结果，我们将在后文中使用它。

推论 1.3.5. *对于 z_n 方向上正则的全纯函数 $f(z_1,\cdots,z_n)$，其零点集到 $z_n=0$ 的投影是某个全纯函数零点集的有限覆叠。*

定义 1.3.6 (解析集)**.** 对于区域 $\Omega\subset\mathbb{C}^n$，称闭集 $A\subset\Omega$ 为解析集，如果 $\forall z_0\in\Omega$，存在邻域 $U(z_0)$，和其上的全纯函数 $g_1,\cdots,g_m$ 使得 $A\cap U(z_0)=\{z\in U(z_0)|g_1(z)=\cdots=g_m(z)=0\}$。

定理 1.3.7. *区域 Ω 的解析集 A 一定是无处稠密的（没有内点）*

证明. 如果内部 $IntA$ 非空，设 $z_0\in\Omega$ 是 $IntA$ 的聚点，那么 $z_0\in\Omega$。从而存在 $U(z_0)\subset\Omega$ 以及其上全纯函数 $g_1,\cdots,g_m$ 使得 $A\cap U(z_0)=\{z\in U(z_0)|g_1(z)=\cdots=g_m(z)=0\}$。

而 $int\ A\cap U(z_0)$ 是非空开集，且 $g_1,\cdots,g_m$ 在其上恒为 0，于是由唯一性定理 $g_1,\cdots,g_m\equiv 0$，故 $z_0\in A$。于是 $IntA$ 既开又闭，又由 Ω 连通，于是只有 $IntA=\Omega$，矛盾。 □

定理 1.3.8 (Riemann 延拓定理)**.** *设区域 $D\subset\mathbb{C}^n$，解析集 $S\subset D$，对于 $D-S$ 上的全纯函数 f 满足 $\forall z\in S$，存在 z 的邻域 $V(z)$ 使得 f 在 $V(z)-S$ 上有界，那么 f 可以延拓到 D 上。*

证明. 无妨 $n\geq 2$，只需证明 $\forall z\in S$，存在一个邻域 $U\subset D$ 使得 $f|_{U-S}$ 可以全纯延拓到 U 上。（唯一性定理保证了这些延拓一定相容）

通过平移无妨 $z=0\in S$，取充分小邻域 V 使得 f 在 $V-S$ 上有界，$f_1,\cdots,f_m$ 为 V 上全纯函数使得 $S\cap V=\{z\in V|f_1(z)=\cdots=f_m(z)=0\}$。当然可以选取 f_1 使得 $f_1\not\equiv 0$，$f_1(0,\cdots,0,z_n)\not\equiv 0$ 在 V 上处处成立。

由于 S 是无处稠密的闭集，于是存在 $\delta_0>0$ 使得 $f_1(0,\cdots,0,z_n)\neq 0,\forall|z_n|=\delta_0$，因此 $\{z\in V|z=(0,\cdots,0,z_n),|z_n|=\delta_0\}\subset V-S$。然而由于 $V-S$ 是开集，一定存在 $r_0>0$ 使得 $\{z=(z_1,\cdots,z_{n-1},z_n)||z_j|<r_0,j=1,\cdots,n-1,|z_n|=\delta_0\}\subset V-S$.

记 $U:=\{z=(z_1,\cdots,z_{n-1},z_n)||z_j|<r_0,j=1,\cdots,n-1,|z_n|<\delta_0\}$，定义 $F:U\to\mathbb{C}$ 为

$$F(z_1,\cdots,z_{n-1},z_n)=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{|\xi|=\delta_0}\frac{f(z_1,\cdots,z_{n-1},\xi)}{\xi-z_n}d\xi$$

容易验证它是 U 上的全纯函数。

对于固定的 $(z_1,\cdots,z_{n-1})$ 使得 $|z_j|<r_0,j=1,\cdots,n-1$，取 $\varphi(z_n):=f(z_1,\cdots,z_{n-1},z_n)$，其中 $|z_n|<\delta_0,(z_1,\cdots,z_n)\notin S$。由单复变的零点孤立性，$\{z=(z_1,\cdots,z_{n-1},z_n):|z_n|\leq\delta_0\}\cap S$ 是孤立点集，且 f 在 $U-S$ 上有界，于是可以全纯延拓。从而由 Cauchy 积分公式：

$$f(z_1,\cdots,z_{n-1},z_n)=\varphi(z_n)=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{|\xi|=\delta_0}\frac{\varphi(\xi)}{\xi-z_n}d\xi=F(z_1,\cdots,z_{n-1},z_n),\forall(z_1,\cdots,z_{n-1},z_n)\in U-S.$$

□

在本节剩余部分，我们将研究全纯函数芽环的代数性质。

注记. 这部分中用到的非显然的代数结果是：R 是 UFD，$u, v \in R[t]$ 互素，那么存在 $\alpha, \beta \in R[t]$ 互素，使得 $\alpha u + \beta v = \gamma$，并且 $\gamma \in R, \gamma \neq 0$。

定义 1.3.9 (全纯函数芽环). 考虑全体在 $0 \in \mathbb{C}^n$ 的任一邻域上的全纯函数构成的集合，其上定义等价关系：$f \sim g \iff \exists W \subset U \cap V, f|_W = g|_W$，其中 U, V 为 f, g 的定义域。容易验证这个集合商去等价关系在自然的运算下构成了一个环，称为全纯函数芽环 $\mathscr{O}_n = \mathscr{O}_{n,0}$。一般地，将 0 换为任意一点 $z \in \mathbb{C}^n$ 得到的环记为 $\mathscr{O}_{n,z}$

为了更好地研究 $\mathscr{O}_n$ 的代数性质，我们证明如下重要结果。

定理 1.3.10 (Weierstrass 除法定理). *设 $h \in \mathscr{O}_{n-1}[z_n]$ 为 k 阶 Weierstrass 多项式，那么 $\forall f \in \mathscr{O}_n$，存在唯一的次数小于 k 的 Weierstrass 多项式 $r \in \mathscr{O}_{n-1}[z_n]$，以及 $g \in \mathscr{O}_n$，使得：*

$$f = g \cdot h + r$$

证明. 首先证明唯一性，如果 $f = g_1 h + r_1 = g_2 h + r_2$，那么 $(g_1 - g_2)h = r_2 - r_1$。如果 $g_1 \not\equiv g_2$，那么由定理 1.3.4，$(g_1 - g_2)h$ 是对 z_n 方向 k 阶正则的；但是 $r_2 - r_1$ 次数不超过 k，于是不可能是对 z_n 方向 k 阶正则的，这就引发了矛盾。

再来证明存在性。下面我们无妨将 f, g, h, r 都看做它们在一个充分小多圆盘区域 Δ 上的代表元。取

$$g(z_1, \cdots, z_{n-1}, z_n) = \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \int_{|w_n| = r_n} \frac{f(z_1, \cdots, z_{n-1}, w_n)}{h(z_1, \cdots, z_{n-1}, w_n)(w_n - z_n)} dw_n$$

那么

$$\begin{aligned} r = f - gh &= r(z_1, \cdots, z_{n-1}, z_n) \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \int_{|w_n| = r_n} \frac{f(z_1, \cdots, z_{n-1}, w_n)}{h(z_1, \cdots, z_{n-1}, w_n)} \frac{h(z_1, \cdots, z_{n-1}, w_n) - h(z_1, \cdots, z_{n-1}, z_n)}{w_n - z_n} dw_n \end{aligned}$$

由于 $h(Z)$ 是 z_n 的 k 次 Weierstrass 多项式，那么 $\frac{h(z_1, \cdots, z_{n-1}, w_n) - h(z_1, \cdots, z_{n-1}, z_n)}{w_n - z_n}$ 是 $w_n - z_n$ 的 $k-1$ 次 Weierstrass 多项式。于是 $r(Z)$ 也是 Weierstrass 多项式，且次数不超过 $k-1$。 □

注记. 另外，考虑多项式的带余除法后可以注意到 $f \in \mathscr{O}_{n-1}[z_n]$ 则立刻有 $g \in \mathscr{O}_{n-1}[z_n]$。

接下来我们研究芽环 $\mathscr{O}$ 的分解性质，首先证明如下引理。

引理 1.3.11. *Weierstrass 多项式 $h \in \mathscr{O}_{n-1}[z_n]$ 是不可约的 $\iff$ 它在 $\mathscr{O}_n$ 中是不可约的。如果 h 是可约的，那么存在两个 Weierstrass 多项式 h_1, h_2 使得 $h = h_1 h_2$。*

证明. 只需证明 h 在 $\mathscr{O}_{n-1}[z_n]$ 中可约 $\iff$ 它在 $\mathscr{O}_n$ 中可约。

如果 $h_1, h_2 \in \mathscr{O}_{n-1}[z_n]$ 且在其中都不是单位，并且 $h = h_1 h_2$。只需证明它们不是 $\mathscr{O}_n$ 的单位。如果 h_1 是单位，那么 $h_2 = h_1^{-1} h$，那么对 h_2, h 应用第 1.3 节知 $h_1^{-1} \in \mathscr{O}_{n-1}[z_n]$，与 h_1 非 $\mathscr{O}_{n-1}[z_n]$ 中的单位矛盾。

如果存在非单位的 $f_1, f_2 \in \mathscr{O}_n$，使得 $h = f_1 f_2$。由 Weierstrass 预备定理（定理 1.3.4）知存在 $\mathscr{O}_n$ 的单位 u_1, u_2 和 Weierstrass 多项式 h_1, h_2，使得 $f_j = u_j h_j, j = 1, 2$。从而 $h = (u_1 u_2)(h_1 h_2)$，那么比较零点处阶数知 $d(h_1) + d(h_2) = d(h)$。

现在对 $h, h_1 h_2$ 应用 Weierstrass 除法定理（定理 1.3.10），由唯一性知只能有商为 $u_1 u_2$，余数为 0。从而 $u_1 u_2$ 也是 Weierstrass 多项式（第 1.3 节），于是只能是 1。 □

我们现在终于能够给出芽环的几个重要性质了。

命题 1.3.12. *$\mathscr{O}_n$ 是 UFD 环。*

证明. 归纳证明。定义 $\mathscr{O}_0 = \mathbb{C}$，假定 $\mathscr{O}_{n-1}$ 是 UFD，那么由 Gauss 引理知 $\mathscr{O}_{n-1}[z_n]$ 也是 UFD。由 Weierstrass 预备定理（定理 1.3.4），假定 f 在 z_n 方向是正则的（$f(0, \cdots, 0, w) \not\equiv 0$），那么取 $f = gu$，u 是单位，$g \in \mathscr{O}_{n-1}[z_n]$。

由 UFD 性，g 可以在不计单位的意义下唯一地分解成 $g = g_1 \cdots g_m$。如果 $f = f_1 \cdots f_k$ 是 $\mathscr{O}_n$ 中的不可约分解，当然每个 f_i 也是在 z_n 方向正则，$f_i = g_i' \cdot u_i'$，则：

$$f = \prod u_i' \cdot \prod g_i' = u \prod g_i$$

由于 $\prod g_i'$ 和 $g = \prod g_i$ 都是 Weierstrass 多项式，由定理 1.3.4的唯一性知 $g = \prod g_i$，于是由 UFD，g_i 和 g_i' 至多相差单位，从而说明了 $\mathscr{O}_n$ 也是单位。 □

命题 1.3.13. *$\mathscr{O}_n$ 是 Noetherian 环。*

证明. 仍然使用归纳法，假定 $\mathscr{O}_{n-1}$Noetherian，那么 $\mathscr{O}_{n-1}[z_n]$ 也是。对于任何 $\mathscr{O}_n$ 的理想 I，固定一个非零的 $h \in I$，由 Weierstrass 除法定理（定理 1.3.10）$\forall f \in I$，有 $f = gh + r$。于是 $r = f - gh \in I$，故 $r \in I \cap \mathscr{O}_{n-1}[z_n]$。

由于 Noetherian 性，$I \cap \mathscr{O}_{n-1}[z_n]$ 有限生成，于是 I 可以由这些生成元和 h 生成，从而有限生成，从而 $\mathscr{O}_n$Noetherian。 □

定理 1.3.14 (Weak Nullstellensatz)**.** *若 $f \in \mathscr{O}_n$ 是环中的不可约元，并且 $h \in \mathscr{O}_n$ 在 $f(Z) = 0$ 这一零点轨迹上消失，那么在 $\mathscr{O}_n$ 中 $f | h$。*

证明. 由于仅仅让 f 改变一个单位，于是由 Weierstrass 预备定理（定理 1.3.4）可以假定 f 在 z_n 方向正则并且 $f \in \mathscr{O}_{n-1}[z_n]$。

由于 f 是不可约的，于是 $f, \dfrac{\partial f}{\partial z_n}$ 在多项式环 $\mathscr{O}_{n-1}[z_n]$ 中是互素的。（考虑引理 1.3.11知 f 在多项式环中也是不可约的）

于是存在 $\alpha, \beta \in \mathscr{O}_{n-1}[z_n], \gamma \in \mathscr{O}_{n-1}, \gamma \neq 0$ 使得 $\alpha f + \beta \dfrac{\partial f}{\partial z_n} = \gamma$。

如果对于固定的 Z_0，$f(Z_0, z_n) \in \mathbb{C}[z_n]$ 有重根 $z_n = u$，那么此时 $f(Z_0, u) = \dfrac{\partial f}{\partial z_n}(Z_0, u) = 0$，于是 $\gamma(Z_0) = 0$。因此在 $\gamma(Z)$ 非零时，将 $f(Z, u)$ 视作 u 的 k 次多项式，那么它有 k 个互不相同的单根。

由 Weierstrass 除法定理（定理 1.3.10）$h = fg + r, r \in \mathscr{O}_{n-1}[z_n]$。对于某个固定的 Z_0 使得 $\gamma(Z_0) \neq 0$，$h(Z_0, w)$ 至少有 k 个不同的根（关于 w 的方程），于是 $r(Z_0, w)$ 也是如此。但是 r 次数不超 k，于是只有 $r(Z_0, w) = 0, \forall w$。

那么利用唯一性定理，r 一定恒为 0，从而 $h = fg$ 成立。 □

1.4 解析簇

回忆定义 1.3.6，那里定义的解析集也称解析簇。更进一步，如果解析簇 V 可以局部地由一个全纯函数的零点集描述，那么称为主解析集。

称解析簇 V 不可约，如果它不能表示成两个真子簇的并。称它在 $p \in V$ 处不可约如果存在一个小邻域 U' 使得 $V \cap U'$ 是不可约的。

命题 1.4.1. *对于不可约元 $f \in \mathscr{O}_n$，由 $V = \{f(z) = 0\}$ 定义的某个 0 的邻域的主解析集在 0 处是不可约的。*

证明. 如果 $V = V_1 \cup V_2$，那么存在全纯函数 f_1 在 V_1 上处处为 0，但在 V_2 上不是；同时也存在 f_2 在 V_2 上处处为 0，但在 V_1 上不是。由零点定理（定理 1.3.14）$f|f_1f_2$。然而 f 是不可约元，于是是素元。因此 $f|f_1, f|f_2$ 至少成立一个。不妨 $f|f_1$，那么 f_1 在 V_2 上也处处消失，矛盾。 □

接下来我们介绍主解析集和解析簇的一些局部性质：

1. 对于 0 的某个邻域的主解析集 $V = \{f(z) = 0\}$，由于 $\mathscr{O}_n$ 是 UFD，于是有不可约元分解 $f = f_1 \cdots f_m$。设这些因子对应的主解析集为 $V_1, \cdots, V_m$，于是 $V = V_1 \cup \cdots V_m$。很容易验证这个样的表示是唯一的。

于是对于主解析集 V 上任何一点 p，V 可以在 p 的邻域内唯一地局部表示为有限个主解析集的并。

2. 设 W 是由 $f, g = 0$ 定义的在 0 的某个邻域中的解析簇。如果它不包含一个子主解析集，那么一定有 f, g 互素。如果 W 不包含直线 $\{(z_1, \cdots, z_{n-1}) = 0\}$，当然可以通过一些操作使得 $\{f(z) = 0\}, \{g(z) = 0\}$ 都不包含它。于是可以无妨假定 f, g 都是 z_n 的 Weierstrass 多项式（因为在局部上乘以一个单位并不会影响解析集）

令 $\gamma = \alpha f + \beta g \in \mathscr{O}_{n-1}, \alpha, \beta \in \mathscr{O}_{n-1}[z_n]$。我们现在证明 W 在投影映射 $\pi : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^{n-1}$ 下的像正是 γ 的零点集。

由 Weierstrass 除法定理，取 $\alpha = hg + r$，那么 $\gamma = rf + (\beta + hf)g$。如果对于某个 $z \in \mathbb{C}^{n-1}$，γ 在其上消失但是 f, g 在 $\pi^{-1}(z)$ 中没有公共零点。因此 r 在 g 的所有零点上都消失（这里讨论的是某个固定的 $\pi^{-1}(z)$ 上情况），因此由 $\deg r < \deg g$ 知 r 在其上恒为 0，于是 $\beta + hf$ 也是如此。因此在 $\gamma - \pi(W)$ 的原像上，$r, \beta + hf$ 都恒为 0，然而 $r, \beta + hf$ 是互素的，于是矛盾。（因为它们不可能生成出常函数 1）

于是我们证明了 $\pi(W)$ 是 $\mathbb{C}^{n-1}$ 中原点附近的主解析集。那么对主解析集应用推论 1.3.5，即可得到 W 到某个 $\mathbb{C}^{n-2}$ 子空间的投影是有限覆叠。

3. 设 $V \subset U \subset \mathbb{C}^n$ 是某个在 $0 \in V$ 处不可约的解析簇，使得对于任何充分小的 0 的邻域 Δ，$\pi(V \cap \Delta)$ 包含 0 在 $\mathbb{C}^{n-1}$ 中的某个邻域。其中 $\pi : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^{n-1}$ 是投影映射。

设在 0 处 V 由 $f_1, \cdots, f_k$ 描述。如果 f_i 没有公因子，那么 V 一定包含在两个互素的全纯函数决定的解析集中。那么由 2.$\pi(V \cap \Delta)$ 一定是一个 $\mathbb{C}^{n-1}$ 的真子簇。但是解析集是无处稠密的（定理 1.3.7），于是这和 $\pi(V \cap \Delta)$ 包含某个邻域矛盾。因此全体 f_i 有公因子，设最大公因子为 g。

于是 $V=\{g=0\}\cup\{f_1/g=\cdots=f_k/g=0\}$。由不可约性，只有 $V=\{g=0\}$，从而 V 是主解析集。

以上 1~3 向我们展示了解析集的局部性态，对于一般的解析集我们也有类似结论。

1. 任何解析簇在其上某点局部可以表示为若干不可约子簇的并，并且这些子簇互不包含。
2. 任何解析簇都可以局部地表示成一个多圆盘到其上的主解析集的有限覆叠。
3. 如果 $V\subset\mathbb{C}^n$ 不包含直线 $z_1=\cdots=z_{n-1}=0$，那么 V 与 0 的邻域在投影映射 $\pi:\mathbb{C}^n\to\mathbb{C}^{n-1}$ 下的像是 $\mathbb{C}^{n-1}$ 的解析子簇。

第二章　复流形

2.1　复流形

定义 2.1.1 (复流形). M 是 C_2 的 Hausdorff 空间，其上有一组开覆盖坐标卡 $\{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$ 和 U_α 到 $\mathbb{C}^m$ 的某个开集的同胚映射 $\phi_\alpha : U_\alpha \to \mathbb{C}^m$。并且 $\phi_\alpha \circ \phi\beta^{-1} : \phi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta) \to \phi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ 是全纯映射。

那么称 M 是 m 维复流形。

称开集 $U \cap M$ 上的函数是全纯的，如果将其拉到坐标域上是全纯的；同样地可以定义复流形之间的全纯映射。

自然，m 维复流形是 $2m$ 维实流形；但是反过来不一定成立。

例子. *1.1 维复流形称为 Riemann 曲面。*

2.$\mathbb{C}P^n$ 是 n 维复流形，它有显然的坐标卡：$\mathbb{C}P^n = \cup_{i=1}^{n+1}\{z_{i\neq 0}\}$。另外 $\mathbb{C}P^1$ 同构与 Riemann 球面 $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$

3. 设 $\Lambda = \mathbb{Z}^{2n}$，那么 $\mathbb{C}^n/\Lambda$ 自然有着复流形结构，称为复环面 (Complex tori)。

4.$\mathbb{C}^2 - \{0\}$ 在 $z \mapsto 2z$ 作用下的轨道空间称为 Hopf 曲面，可以验证它是紧复流形但不能被嵌入任何一个 $\mathbb{C}P^n$。

一般地，对于覆叠 $\pi : M \to N$，如果 N 是复流形，那么这诱导出了 M 上的复流形结构。如果 M 是复流形，如果 M 的所有保持投影映射 $p : M \to N$ 的自同胚都是全纯的 M 到自身的全纯映射。

将复流形 M 视作 $2m$ 维实流形，那么它自然有（实）切空间 $T_{\mathbb{R},p}(M) = \mathbb{R}\{\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial y_i}\}$，于是有复化的切空间

$$T_{\mathbb{C},p}(M) = T_{\mathbb{R},p}(M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = \mathbb{C}\{\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial y_i}\} = \mathbb{C}\{\frac{\partial}{\partial z_i}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}_i}\}$$

特别地，称 $\mathbb{C}\{\frac{\partial}{\partial z_i}\}$ 为全纯切空间 T'，类似地定义反全纯切空间 T''。于是自然 $T = T' \oplus T''$

任何流形间的光滑映射诱导了实切空间的切映射，于是通过张量积诱导了复切空间的切映射。但一般情况下这并不能诱导全纯切空间的映射。实际上我们有：

命题 2.1.2. *$f : M \to N$ 是全纯的 $\iff$ 对每一点 $p \in M$，$f_*(T'_p(M)) \subseteq T'_{f(P)}(N)$*

证明. 设 $p, f(p)$ 的局部坐标系分别为 $\{z_i\}, \{w_i\}$。由于

$$\frac{\partial}{\partial z^i} = \sum_{\beta=1}^{m} \frac{\partial f^\beta}{\partial z^i} \cdot \frac{\partial}{\partial w^i} + \sum_{\beta=1}^{m} \frac{\partial f^\beta}{\partial \bar{z}^i} \cdot \frac{\partial}{\partial \bar{w}^i}$$

那么由全纯映射定义命题显然。 □

上述证明实际上用到了映射在不同基下的 Jacobian，这部分内容是简单的，只证明如下结果。

命题 2.1.3. *相同维数的复流形间的全纯映射是保定向的。*

证明是简单的，只需注意 Jacobian 的行列式是一个非负实数。特别地，$dx_1 \wedge dy_1 \wedge \cdots \wedge dx_n \wedge dy_n = (\frac{\sqrt{-1}}{2})^n (dz_1 \wedge d\bar{z_1}) \wedge \cdots \wedge (dz_n \wedge d\bar{z_n})$ 是一个自然的被保持的定向。

2.2 子流形和子簇

定理 2.2.1 (反函数定理)**.** *设 U, V 是 $\mathbb{C}^n$ 的开集，$0 \in U, f : U \to V$ 是全纯映射，并且 f 在 0 处的 Jacobian$(\partial f_i / \partial z_j)$ 非零。那么 f 在某个充分小的 0 的邻域上是全纯同构。*

证明. 考虑它作为 $\mathbb{R}^{2n}$ 之间的映射知其 Jacobian 非零，于是由实数版本的反函数定理，f 在 0 附近有光滑反函数 f^{-1}。而 $f^{-1}(f(z)) = z$，于是：

$$0 = \frac{\partial}{\partial \bar{z_i}} f^{-1}(f(z)) = \left(\sum_k \frac{\partial f_j^{-1}}{\partial z_k} \cdot \frac{\partial f_k}{\partial \bar{z_k}} + \sum_k \frac{\partial f_j^{-1}}{\partial \bar{z_k}} \cdot \frac{\partial \bar{f_k}}{\partial \bar{z_k}} \right)_j$$

于是可知以下矩阵乘积 $(\frac{\partial f^{-1}}{\partial z}) \cdot \overline{(\frac{\partial f}{\partial z})} = O$，由后者非奇异知前者为 0，从而 f^{-1} 全纯。 □

定理 2.2.2 (隐函数定理)**.** *设 $f_1, \cdots, f_k \in \mathscr{O}_n$，且 $\det \left(\frac{\partial f_i}{\partial z_j}(0) \right)_{i,j} \neq 0$，那么存在 $w_1, \cdots, w_k \in \mathscr{O}_{n-k}$ 使得在某个 $0 \in \mathbb{C}^n$ 的邻域内：*

$$f_1(z) = \cdots = f_k(z) = 0 \iff z_i = w_i(z_{k+1}, \cdots, z_n)(1 \leq i \leq k)$$

证明. 由通常的隐函数定理，只需证明构造出的 w 是全纯的。

同样，记 $z = (z_{k+1}, \cdots, z_n), k+1 \leq \alpha \leq n$：

$$0 = \frac{\partial}{\partial \bar{z_\alpha}} (f_j(w(z), z)) = \frac{\partial}{\partial \bar{z_\alpha}} f_j(w(z), z) + \sum \frac{\partial w_k}{\partial \bar{z_\alpha}} \cdot \frac{\partial}{\partial w_k} f_j(w(z), z) + \sum \frac{\partial \bar{w}_k}{\partial \bar{z_\alpha}} \cdot \frac{\partial}{\partial \bar{w}_k} f_j(w(z), z)$$

$$= \sum \frac{\partial w_k}{\partial \bar{z_\alpha}} \cdot \frac{\partial}{\partial w_k} f_j(w(z), z)$$

同样由非奇异性可以推出 $\frac{\partial w_i}{\partial \bar{z_j}} = 0$，得证。 □

接下来证明全纯映射的一个重要性质：

命题 2.2.3. *开集 $U, V \subseteq \mathbb{C}^n$，对于全纯双射 $f : U \to V$，其 Jacobian 行列式处处非零，于是 f^{-1} 也是全纯的。从而全纯双射和全纯同构是等价的。*

证明. 对 n 归纳，$n = 1$ 的情况是显然的。设 U, V 上有坐标 $z_1, \cdots, z_n; w_1, \cdots, w_n$，如果 f 的 Jacobian 有秩 k，无妨 $(\frac{\partial f_i}{\partial z_j}(0))_{1 \leq i,j \leq k}$ 非奇异，那么由隐函数定理：

$$z_i' = f_i(z), (1 \leq i \leq k); z_j' = z_j, (k+1 \leq j \leq n)$$

是一个 0 附近的全纯坐标系。

现在 $f: U \to V$ 将 $z_1' = \cdots z_k' = 0$ 一一地映到 $w_1 = \cdots = w_k = 0$，并且 $f|_{z_1'=\cdots=z_k'=0}$ 的 Jacobian$(\partial f_\alpha/\partial z_\beta)$ 是奇异的（考虑上三角分块矩阵行列式）

因此由归纳假设，只能 $k=0$ 或 n，即只要 Jacobian 不满秩则一定为零矩阵。因此 f 将 $\det J(f)=0$ 的轨迹的每个连通分支映为若干单点。然而 f 是双射，并且 $\det J(f)=0$ 的轨迹的每个连通分支只要非空，就一定不是一个单点（非孤立点性）。因此由 f 是双射知这样的情况不会出现。从而说明了 Jacobian 处处满秩。 □

注记. 在实 C^∞ 映射情况下这个结果不成立：$t \to t^3$ 是双射但没有光滑的反函数。

定义 2.2.4 (子流形). 称复流形 M 的一个子流形 S 为 M 的一个子集满足以下两个条件之一：

1. S 在局部上可以表示成 k 个全纯函数 $f_1, \cdots, f_k$ 的公共零点，并且 $\det(\dfrac{\partial f_i}{\partial z_j}) \neq 0$

2.S 在局部上可以表示成开集 $U \subset \mathbb{C}^{n-k}$ 在映射 $f: U \to M$ 下的像，并且 $\operatorname{rank} J(f) = n-k$

这两个条件是等价的，因为隐函数定理 (定理 2.2.2)。

自然，这样的 S 有一个从 M 中继承的 $n-k$ 维复流形结构。

定义 2.2.5 (子解析簇). 复流形 M 的一个子解析簇是一个子集 V，并且它能够局部地表示为有限个全纯函数的零点集。

称 $p \in V$ 是光滑点，如果它局部上是一个子流形。i.e.V 在局部上是有 $f_1, \cdots, f_k$ 给出的，并且 $\det(\dfrac{\partial f_i}{\partial z_j}) \neq 0$。

全体光滑点构成的集合记为 V^*，$p \in V - V^*$ 中的点称为奇异点，奇异点集 $V_s = V - V^*$。

称 V 光滑（或非奇异）如果 $V = V^*$。

特别地，对于一个主解析集 $V \subset M$，我们可以定义一个点的阶数：$\mathrm{mult}_p(V)$ 定义为最大的 m 使得 f 的直至的 $m-1$ 阶任意混合偏导数为 0.

命题 2.2.6. 奇异点集 V_s 被一个非 V 的子解析簇包含。

命题 2.2.7. 解析簇 V 是不可约的 $\iff$ V^* 是连通的。

证明. □

最后再给出两个重要概念的定义。

定义 2.2.8 (解析簇的维数). 称不可约解析簇的维数为其光滑点集作为复流形的维数。如果一个解析簇的各个不可约解析簇的维数都相同（设为 k），那么定义它的维数也是 k。

定义 2.2.9 (切锥). 对于流形中的一个解析簇 V，定义 $T_p(V) \subset T_p'(M)$（全纯切空间），如果 V 是主解析集，其在 p 点处附近由全纯函数 f 决定。考虑 f 在 p 处的幂级数展开，将其按照齐次部分整理得到：$f(z_1, \cdots, z_n) = f_m(z_1, \cdots, z_n) + f_{m+1}(z_1, \cdots, z_n) + \cdots$

定义切锥为 $\{\sum \alpha_i \dfrac{\partial}{\partial z_i} | f_m(\alpha_1, \cdots, \alpha_n) = 0\}$。

对于一个一般的解析集和其上一点 p，考虑全部在 p 点局部上包含 V 的主解析集，它们的切锥的交定义为这个解析集在 p 处的切锥。

注记. 如果 V 在 p 处是光滑的，那么切锥自然就是作为 V 子流形的切空间。事实上，仿照微分几何的思路，切锥正是全体簇上的全纯的曲线 $[0,1] \to V$ 的切线的集合（考虑一个具有尖点的曲面，它的切锥正是一个圆锥）

类似前面定义的主解析集的阶数，定义一个一般的 k 维解析簇的阶数为第一章末尾中提及的覆叠的叶数。特别地，V 在 p 处光滑 $\iff mult_p(V) = 1$。更一般的，如果 $W \subset V$ 是一个子簇，那么定义 $mult_W(V)$ 是将 W 取为一般情况点时的阶数。

注记. 上文中的一般情况 (generic cases) 是指所有例外情况的点构成的集合能被一个维数严格更小的解析簇包含。

2.3 De Rham 上同调和 Dolbeault 上同调

对于一个流形，其上实值微分形式以及微分算子自然诱导出了实值 De Rham 上同调群 $H^p_{dR}(M,\mathbb{R})$，对于复值微分形式，同样诱导出了 De Rham 上同调群 $H^p_{dR}(M)$，自然 $H^p_{dR}(M) \cong H^p_{dR}(M,\mathbb{R}) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$。

对于 n 阶外微分 $\bigwedge^n T^*_{\mathbb{C},z}(M) = \bigoplus_{p+q=n} \left(\bigwedge^p T^{*\prime}_{\mathbb{C},z}(M) \bigwedge^q T^{*\prime\prime}_{\mathbb{C},z}(M)\right)$，、、即 $A^n(M) = \bigoplus_{p+q=n} A^{(p,q)}(M)$。

正如之前指出的，$A^{p,q}(M)$ 中的元素称为流形上的 $(p,q)-$ 阶形式。其中 p 为全纯阶数，q 为反全纯阶数。对于外形式 $A^*(M)$ 中的元素，自然可以将其分离成若干 $(p,q)-$ 阶形式的和：$\varphi = \sum \pi_{p,q}(\varphi)$。

现在考虑一个 (p,q) 形式 φ，外微分算子 d 作用在 φ 上得到了一个 $A^{(p+1,q)} \oplus A^{(p,q+1)}$ 中的像。

现在我们定义两个算子：
$\partial : A^{p,q} \to A^{p+1,q} : \varphi \mapsto \pi^{(p+1,q)} \circ d(\varphi)$；$\bar{\partial} : A^{p,q} \to A^{p,q+1} : \varphi \mapsto \pi^{(p,q+1)} \circ d(\varphi)$，于是 $d = \partial + \bar{\partial}$。

对于一个局部坐标系统，其上的 $(p,q)-$ 阶形式 $\varphi = \sum\limits_{|I|=p,|J|=q} \varphi_{IJ}(z) dz_I \wedge d\bar{z}_J$，上述两个算子作用后的结果为：

$$\bar{\partial}\varphi = \sum_{I,J,i} \frac{\partial}{\partial \bar{z}_i} \varphi d\bar{z}_i \wedge dz_I \wedge d\bar{z}_J$$

$$\partial\varphi = \sum_{I,J,i} \frac{\partial}{\partial z_i} \varphi dz_i \wedge dz_I \wedge d\bar{z}_J$$

特别地，称 $(p,0)-$ 形式为全纯的如果 $\bar{\partial}\varphi = 0$。如果 $\varphi = \sum_{|I|=p} \phi_I dz_I$，那么它全纯 $\iff \phi_I$ 均为全纯的。

现在考虑流形 M, N 间的映射 $f : M \to N$，如果它是全纯的，那么 f^* 保持全纯切空间和反全纯切空间，因此 $f^*(A^{p,q}(N)) \subseteq A^{p,q}(M)$，注意对于余切空间这是反变的；并且 $\bar{\partial} \circ f^* = f^* \circ \bar{\partial}$。

命题 2.3.1. $\bar{\partial}^2 = 0$

证明. 注意对于 $(p,q)-$ 形式 φ，$\partial^2\varphi$ 是 $d^2\varphi$ 的 $(p,q+2)-$ 分量，然而 $d^2 = 0$，于是结论得证。 □

定义 2.3.2 (Dolbeault 上同调).

由于命题 2.3.1，我们有链复形 $\cdots \to A^{p,q-1}(M) \to A^{p,q}(M) \to A^{p,q+1}(M) \to \cdots$，于是可以定义 Dolbeault 上同调群 $H^{p,q}_{\bar\partial}(M)$。正如之前讨论的，流形之间的映射可以诱导出上同调群反方向的映射。

定理 2.3.3 ($\bar\partial-$Poincare 引理：局部零调). 对于 $\mathbb{C}^n$ 中的多圆盘 $\Delta = \Delta(r)$，$H^{p,q}_{\bar\partial}(\Delta) = 0 \quad q \geq 1$

证明. 见 [Har94, page 25]。 □

2.4 复流形上的微积分

定义 2.4.1 (流形上的 Hermitian 度量). 对于 n 维复流形 M，其上的 Hermitian 度量正是其全纯切空间上的 Hermitian 内积：

$$(\ ,\ )_z : T'_z(M) \otimes \overline{T'_z(M)} \to \mathbb{C}$$

并且其在局部坐标下的表示是光滑的。

自然，这样的内积可以用 $T^{*\prime}(M) \otimes T^{*\prime\prime}(M)$ 中的元素表示，即一个内积实际上是一个 2 阶张量 $ds^2 = \sum_{i,j} h_{ij}(z) dz_i \wedge d\bar z_j$。自然的我们会考虑余标架 $ds^2 = \sum_i \varphi_i \otimes \bar\varphi_i$。因此可以通过 w.r.t. 内积的 Schmidt 正交化方法局部地求出这样的一组余标架，即局部余标架总是存在的。（事实上这就是对矩阵 $\{h_{ij}\}$ 做合同对角化，合同对角化与 w.r.t. 二次型诱导的内积的正交化实际上是一回事）

注意我们有 $T_{\mathbb{R},z}(M) \to T'_z(M)$ 的自然 $\mathbb{R}$- 线性空间同构：

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \mapsto \frac{\partial}{\partial z_i} \quad \frac{\partial}{\partial y_i} \mapsto \sqrt{-1} \cdot \frac{\partial}{\partial z_i}$$

因此 Hermitian 度量诱导出了一个 Riemann 度量：

$$\mathrm{Re}\ ds^2 : T_{\mathbb{R},z}(M) \otimes T_{\mathbb{R},z}(M) \to T'_z(M) \otimes \overline{T'_z(M)} \to \mathbb{C} \to \mathbb{R}$$

同样地，考虑虚部则得到了一个实的 2 形式：

$$\mathrm{Im}\ ds^2 : T_{\mathbb{R},z}(M) \otimes T_{\mathbb{R},z}(M) \to T'_z(M) \otimes \overline{T'_z(M)} \to \mathbb{C} \to \mathbb{R}$$

用余标架的方式计算，设 $\varphi_i = \alpha_i + \sqrt{-1}\beta_i$，那么计算可知 $\mathrm{Re}\ ds^2 = \sum(\alpha_i \otimes \alpha_i + \beta_i \otimes \beta_i)$。以及实的 2 形式诱导出的 $(1,1)-$ 形式：$\omega = -\frac{1}{2}\mathrm{Im}\ ds^2 = \sum \alpha_i \wedge \beta_i = \frac{\sqrt{-1}}{2} \sum \varphi_i \wedge \bar\varphi_i$。

由定义，这个微分形式其实正是 ds^2 在反对称化子作用下的结果（需要调整一些系数）。因此对于一般形式的 $ds^2 = \sum h_{ij} dz_i \otimes d\bar z_j$，其关联的 $(1,1)-$ 形式正是 $\frac{\sqrt{-1}}{2} \sum h_i j dz_i \wedge d\bar z_j$。

现在我们知道了任何实系数的 $(1,1)-$ 形式都能够诱导出一个 Hermitian 形式。如果系数矩阵 $\{h_{ij}\}$ 是正定 Hermitian 阵的话就能够进一步诱导出了正定的 Hermitian 度量。这样的 $(1,1)-$ 形式被称为正定的 $(1,1)-$ 形式。

接下来我们考虑 Hermitian 度量的拉回。对于全纯映射 $f: N \to M$，诱导的切映射 $f_*: T'(N) \to T'(M)$ 是单射，以及 M 上的 Hermitian 度量，那么这诱导出了 N 上的 Hermitian 度量：$(m,n) := (f_*m, f_*n)$。

另一方面，Hermitian 度量实际上由一个 $(1,1)-$ 形式 ω 决定的，利用 f^* 和外积运算的交换性立刻得到：M 上的 Hermitian 度量对应的 $(1,1)-$ 形式 ω_M 的拉回 $\omega_N = f^*(\omega_M)$ 正是诱导出的 N 上的 Hermitian 度量对应的 $(1,1)-$ 形式。

例子. *1.*$\mathbb{C}^n$ 上的 $ds^2 = \sum dz_i \otimes d\bar{z}_i$ 正是标准 *Hermitian* 内积。

2. 复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 同理也有一个与 *1.* 相同的度量。

3. 对于 $\mathbb{C}P^n$ 的齐次坐标 $Z = (z_0, \cdots, z_n)$，考虑 $\omega = \dfrac{\sqrt{-1}}{2\pi}\partial\bar{\partial}\log||Z||^2$。

首先说明良定义性,如果 $Z' = f \cdot Z$,f 是非零全纯函数。那么产生的差值不过是 $\dfrac{\sqrt{-1}}{2\pi}(\partial\bar{\partial}\log f + \partial\bar{\partial}\log\bar{f}) = 0$*(Note that* $\partial\bar{\partial} + \bar{\partial}\partial = 0$*)*

注意 $U(n+1)$ 传递地作用在 $\mathbb{C}P^n$ 上，并且保持 ω 正定性，那么只需考虑一点的情况。无妨考虑坐标卡 $z_0 \neq 0, w_i = z_i/z_n$。经计算在 $[1, 0, \cdots, 0]$ 处它是正定的，于是处处正定。

因此由前述讨论，这诱导了 $\mathbb{C}P^n$ 上的 *Hermitian* 度量，称为 *Fubini-Study* 度量。

对于一个复流形和局部坐标 $(z_1, \cdots, z_n)$,Hermitian 度量 $ds^2 = \sum \varphi_i \otimes \bar{\varphi}_i, \varphi_i = \alpha_i + \sqrt{-1}\beta_i$，以及关联的 $(1,1)-$ 形式 ω。

考虑 Riemann 度量 $\mathrm{Re}\, ds^2$ 诱导的体积元 $d\mu = \alpha_1 \wedge \beta_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_n \wedge \beta_n$,另一方面 $\omega = \sum \alpha_i \wedge \beta_i$，于是 $\wedge^n \omega = n! \cdot d\mu$。

另一方面，前文关于度量的拉回表明了对于一个 d 维子流形 $S \subset M$，ds^2 在其上诱导的度量关联的 $(1,1)-$ 形式正是 $\omega|_S$，将上文的讨论运用在 $\omega|_S$ 上我们有：

定理 2.4.2 (Wirtinger 定理)**.** 对于 d 维子流形 $S \subset M$，$vol(S) = \dfrac{1}{d!}\displaystyle\int_S \omega^d$

现在我们考虑复流形中解析簇上的积分，我们定义 $\displaystyle\int_V \varphi = \int_{V^*} \varphi$。

命题 2.4.3 (解析簇的局部有限体积)**.** V^* 在一个有界且紧的区域内的体积（体积元在其上的积分）是有限的。

证明. 由紧性我们只需证明 $V \subset \mathbb{C}^n$ 的情况，由余标架的存在性当然总可以假设这里 $\mathbb{C}^n$ 上的度量是 Euclidean 的。设 V 是 k 维的，适当选择坐标使得 □

定理 2.4.4 (解析簇的 Stokes 定理)**.** M 是复流形，V 是维数为 k 的解析簇，φ 是 $2k-1$ 次（复值）外微分式，并且在 M 上的支撑是紧的，那么

$$\int_V d\varphi = 0$$

定理 2.4.5 (Remmert's proper mapping theorem)**.** U, N 是复流形，全纯映射 $f: U \to N$，$M \subset U$ 是解析簇。如果 $f|_M$ 是逆紧的 *(proper map)*，那么 $f(M)$ 是 N 中的解析簇。

第三章　层和层上同调

3.1　层

3.1.1　定义与例

定义 3.1.1 (预层和层). 预层是拓扑空间 X 的开集范畴到一个神秘范畴（通常是 Abel 群范畴或者交换环范畴，有时也许是集合范畴）的反变函子：$\mathscr{F}:\mathcal{U}^{op}\to \mathrm{A}$。

进一步地，如果预层 $\mathscr{F}$ 还满足：

1. 对于任意指标集 I，以及任意一族开集 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in I}$，如果对于一族 $\sigma_\alpha\in\mathscr{F}(U_\alpha)$，满足任意 $i,j\in I$，$\sigma_\alpha|_{U_i\cap U_j}$ 对所有的 $\alpha\in I$ 都相同：那么存在 $\rho\in\mathscr{F}(\cup_{\alpha\in I}U_\alpha)$ 使得 $\forall\alpha\in I,\rho|_{U_\alpha}=\sigma_\alpha$。

2. 对于任意指标集 I，任意一族开集 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in I}$，如果 $\sigma\in\mathscr{F}(\cup_{\alpha\in I}U_\alpha)$ 满足对于任意 $\alpha\in I,\sigma|_{U_\alpha}=0$，那么 $\sigma=0$。

那么称 $\mathscr{F}$ 是拓扑空间上的层。

定义 3.1.2 (茎). 对于一个预层 $\mathscr{F}$，定义其在 $p\in X$ 处的茎 $\mathscr{F}_p$ 为余极限 $\varinjlim_{U\ni p}\mathscr{F}(U)$，在接下来的例子中很容易看到它与之前提及的某点处的函数芽实质上一样。

例子. *1. 对于光滑流形 M，定义如下层：*

$\mathscr{C}^\infty(U)=U$ 上全体光滑函数构成的交换环/Abel 群：光滑函数层

$\mathscr{C}^*(U)=U$ 上全体非零光滑函数在乘法下构成的 Abel 群：光滑函数的乘法群层

$\mathscr{A}^p(U)=U$ 上（实值）光滑 p 形式构成的交换环/Abel 群：p 形式层

$\mathscr{Z}^p(U)=U$ 上全体 $d-$ 闭的（实值）光滑 p 形式构成的交换环/Abel 群：闭 p 形式层

$S(U)=U$ 上的全体连续函数 $f:U\to S$（其中 S 上携带离散拓扑）构成的交换环/Abel 群：$S-$ 常值层

2. 对于复流形 M，定义如下层：

$\mathscr{O}(U)=U$ 上全体全纯函数构成的交换环/Abel 群：全纯函数层

$\mathscr{O}^*(U)=U$ 上全体非零全纯函数在乘法下构成的 Abel 群：全纯函数的乘法群层

$\Omega^p(U)=U$ 上全体全纯 p 形式：全纯 p 形式层

$\mathscr{A}^{(p,q)}(U)=U$ 上全体 $C^\infty-(p,q)-$ 阶形式：(p,q) 形式层

$\mathscr{Z}_{\bar\partial}(U)=U$ 上全体 $\bar\partial-$ 闭的 (p,q) 形式：$\bar\partial-$ 闭 p 形式层

$\mathscr{I}_V(U)=U$ 上全体在 $U\cap V$ 上消失的全纯函数：V 消失全纯函数层

$\mathscr{O}(E)(U)=E$ 在 U 上的全纯截面：E 的全纯截面层

$\mathscr{A}^{(p,q)}(E)(U)=U$ 上全体 $E-$ 取值（C^∞）(p,q) 形式层：$E-$ 取值 (p,q) 形式层

3. 对于复流形 M，其上的亚纯函数定义为局部可写成全纯函数之比的“形式”函数：给定某个开覆盖 U_α，$f|_{U_\alpha}=g_\alpha/h_\alpha$，并且在 $\mathscr{O}(U_\alpha\cap U_\beta)$ 中有 $g_\alpha h_\beta=g_\beta h_\alpha$。于是可以定义复流形

M 上的亚纯函数层 $\mathscr{M}$，自然也有乘法群层 $\mathscr{M}^*$

注记. 关于 V 消失全纯函数层，可以将这个思路推广：对于子空间 $M \subseteq N$ 以及 M 上的层 $\mathscr{F}(M)$，可以将层延拓至 N 上：

$$\tilde{\mathscr{F}}(U) = \mathscr{F}(U \cap M)$$

容易验证 $\tilde{\mathscr{F}}$ 的确是一个层。

定义 3.1.3 (预层的态射). 预层 $\mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 间态射定义为一族同态 $\{\alpha_U : \mathscr{F}(U) \to \mathscr{G}(U)\}_{U \cap M}$，使得对于任何 $U \cap V$，α_U, α_V 在限制映射下交换，即正是函子 $\mathscr{F}, \mathscr{G}$ 间的自然变换。

层的态射定义相同。

3.1.2 层化与平展层

我们选取的神秘范畴通常是一个 Abel 范畴 A,层的态射的定义指出所有 X 上的 A– 取值的层构成了一个范畴,它是预层范畴的全子范畴。注意预层范畴实际上就是函子范畴 $Func(\mathcal{U}^{op}, \mathrm{A})$，当 A 是 Abel 范畴时它自然是 Abel 范畴。现在自然想问层范畴是否也是 Abel 的。

经过一些常规的检验，可以发现只需要指出层之间的态射的核和余核即可。前者是比较容易的（直接定义为 $\ker \alpha(U) = \ker \alpha_U$，然而后者如果按照类似方式定义得到的不一定是层，通常情况下它仅仅是一个预层。

因此这就引出了如何从一个预层自然地（并且 universally）构造出一个层，并且保持住茎。这是相当重要的，因为一般情况下预层相当容易构造，并且很多时候我们构造出的预层并不是层。这就是如下的层化问题：

命题 3.1.4 (层化). 对于一个预层 $\mathscr{F}$，选出一个层 $\mathscr{F}^+$，以及一个态射 $\theta : \mathscr{F} \to \mathscr{F}^+$。使得对于任何层 $\mathscr{G}$，态射 $\varphi : \mathscr{F} \to \mathscr{G}$，存在唯一态射 $\psi : \mathscr{F}^+ \to \mathscr{G}$，使得 $\varphi = \psi \circ \theta$。

预层的层化构造需要利用平展空间，为了方便理解我们从更一般的原层出发。接下来的构造源自 [Rot09]。

首先我们承认 Freyd-Mitchell 嵌入：对于任何 Abel 范畴 A，存在一个全忠实的正合函子 $A \to R$-**Mod**（对某个交换环 R 成立），因此接下来无妨假定预层 $\mathscr{F}$ 是在某个 R- 模上取值的。

最后还需要指出，我们应当假定 $\mathscr{F}(\varnothing)$ 为 Abel 范畴中的零对象，这也是经常遇到的情况。

定义 3.1.5 (原层). 称 (E, p, X) 为一个原层，如果满的连续映射 $p : E \to X$，使得对于任何 $e \in E$，存在 e 的邻域 S 使得 $p(S)$ 在 X 中开，并且 $p|_S$ 是同胚。

此时 E 称为层空间，X 称为底空间，p 为投影映射，$p^{-1}(x)$ 为 x 处的茎，记为 E_x。

注记. 很容易验证对于任何开集 $U \subseteq X$，Y 是任一拓扑空间，$f : U \to Y$（可以是连续映射，也可以不是）一定能按层的两条公理的形式进行粘合。（i.e.$f|_{U_i} = g|_{U_i} \implies f = g; f_i|_{U_i \cap U_j} = f_j|_{U_i \cap U_j} \implies \exists f \ on \ U$）

事实上，如果取开集的像为：开集上全体满足某些性质的映射构成的某个结构，这样定义的预层都一定是层（因为它们作为函数自然可以验证层公理）。

现在我们将 Abel 范畴（或 R- 模代数结构）引入原层，就得到了平展层：

定义 3.1.6 (平展层). 一个原层 $\mathcal{S} = (E, p, X)$ 是 R- 模平展层，如果每个茎 E_x 都可以被赋予一个 R- 模结构，并且一切运算都是连续的。对于两个平展层 $(E, p, X), (E', p', X)$，其间的平展映射 φ 被定义为连续映射 $\varphi : E \to E'$，使得 $p'\varphi = p$（保持茎），并且 $\varphi|_{E_x}$ 是同态（Abel 范畴中的态射/R- 模同态/环同态/Abel 群同态 etc.）

容易验证全体某个固定拓扑空间 X 上的 R- 模平展层在上述定义的平展映射作为态射下构成了一个范畴，记为 $\mathbf{Sh}_{et}(X, R\text{-}\mathbf{Mod})$。

定义 3.1.7 (截面). 对于一个平展层 $\mathcal{S} = (E, p, X)$，定义开集 $U \subseteq X$ 上的截面为连续映射 $s : U \to E$ 使得 $p \circ s = 1_U$，记全体 U 的截面为 $\Gamma(U, \mathcal{S})$，特别地，定义空集的情况为 $\Gamma(\varnothing, \mathcal{S}) = \{0\}$

现在我们可以发现 $\Gamma(-, \mathcal{S})$ 是一个 R- 模取值的层。（预层只需一些简单的验证，它是层的原因正是注记3.1.2中提到的）

因此 $\Gamma : \mathbf{Sh}_{et}(X, R\text{-}\mathbf{Mod}) \to \mathbf{pSh}(X, R\text{-}\mathbf{Mod})$ 是一个函子。并且 $Im(\Gamma) \subseteq \mathbf{Sh}(X, R\text{-}\mathbf{Mod})$

现在给出预层 $\mathscr{F}$ 的层化，首先取出相伴平展层 $\mathscr{F}^{et} = (E^{et}, \pi, X)$，其中 $E^{et} = \coprod_{x \in X} \mathscr{F}_x$，$\pi$ 为自然的投影，E^{et} 上赋予的拓扑如下：

$$< U, \sigma >= \{(x, \sigma_x) | x \in U, \sigma_x = \rho_U^x(\sigma)\}, \sigma \in \mathscr{F}(U)$$

由如上拓扑基生成的拓扑，其中 $\rho_U^x : \mathscr{F}(U) \to \varinjlim_{U \ni x} \mathscr{F}(U)$ 为自然的映射。

命题 3.1.8. *$F^{et} = (E^{et}, \pi, X)$ 是一个平展层。*

证明. 对于 $s_x \in E$，它一定是某个 $\sigma \in \mathscr{F}(U)$ 的像，考虑开集 $< U, \sigma >$，自然它包含 s_x，并且显然和 u 同胚，于是立刻验证其为原层。

由定义立刻有它是平展层。 □

这一过程实际上是一个函子 $\Phi : \mathbf{pSh}(X, R\text{-}\mathbf{Mod}) \to \mathbf{Sh}_{et}(X, R\text{-}\mathbf{Mod})$，并且 $\Gamma\Phi : \mathbf{pSh}(X, R\text{-}\mathbf{Mod}) \to \mathbf{pSh}(X, R\text{-}\mathbf{Mod})$ 事实上与 $1_{\mathbf{pSh}}(X, R\text{-}\mathbf{Mod})$（限制到 $\mathbf{Sh}(X, R\text{-}\mathbf{Mod})$ 时）是自然同构，对于一般情况则为一个自然变换 $\mathscr{F} \to \Gamma\Phi\mathscr{F}$。

因此将 Φ 限制到 $\mathbf{Sh}(X, R\text{-}\mathbf{Mod})$ 就有范畴等价：$\mathbf{Sh}(X, R\text{-}\mathbf{Mod}) \cong \mathbf{Sh}_{et}(X, R\text{-}\mathbf{Mod})$

因此从预层 $\mathscr{F}$ 出发，先取相伴平展层 $\mathscr{F}^{et}$，再取截面层就得到了 $\mathscr{F}^+$。它的确保持茎，并且它满足层化问题命题 3.1.4的条件。

定理 3.1.9. *对于预层 $\mathscr{F}$，$\mathscr{F}^+ = \Gamma\Phi\mathscr{F}$ 是层，保持茎，并且是 $\mathscr{F}$ 的层化。*

3.1.3 层的正合列

现在终于可以定义层态射的核和余核了，余核的定义正是预层 $U \to \operatorname{coker} \alpha_U$ 的层化。因此可以验证层范畴 $\mathbf{Sh}(X, \mathcal{A})$ 的确也是一个 Abel 范畴。接下来，保持假定层是 R-$\mathbf{Mod}$ 取值的。

于是现在可以谈论层的正合列：$0 \to \mathscr{E} \to \mathscr{F} \to \mathscr{G} \to 0$。注意一般情况下，层的正合并不意味着 $\mathscr{F}(U)$ 对应的列是正合的（因为余核的定义）

尽管如此，如下性质保证了有一个较为简单的判别层正合性的方法。

定理 3.1.10. *$\mathscr{F},\mathscr{F}'$ 都是 $\mathscr{G}$ 的子层，那么 $\mathscr{F}=\mathscr{F}' \iff \forall x\in X, \mathscr{F}_x=\mathscr{F}'_x$。*

证明. 只需证 $\Longleftarrow$ 方向，首先两个平展层的子平展层相同当且仅当茎相同：因为嵌入的平展映射已经自带了。

其次若给定层 $\mathscr{F}\subset\mathscr{G}$，考虑嵌入态射 $\iota:\mathscr{F}\to\mathscr{G}$ 在函子 Φ 下的像：$\Phi(\iota):\Phi\mathscr{F}\to\Phi\mathscr{G}$。由于对于每个 U，$\mathscr{F}(U)\to\mathscr{G}(U)$ 是单射，同时茎的正向极限的指标集是 Directed Set，从而保持正合，于是 $\mathscr{F}_x\to\mathscr{G}_x$ 也是单射。因此由 Φ 的定义，自然就有了嵌入的平展态射 $\Phi(\iota)$ 依然是嵌入。

结合两者可知对于 $\mathscr{G}$ 的子层 $\mathscr{F},\mathscr{F}'$，其相伴平展层 $\Phi(\mathscr{F})=\Phi(\mathscr{F}')$。

然而函子 Φ 是单的，因为只要预层不同，必然存在一点处的的茎（正向极限）不同。（为什么？）

于是 $\mathscr{F}=\mathscr{F}'$。 □

定理 3.1.11. *层序列*

$$\mathscr{E}\xrightarrow{\alpha}\mathscr{F}\xrightarrow{\beta}\mathscr{G}$$

是正合的当且仅当：

$$\mathscr{E}_x\xrightarrow{\alpha_x}\mathscr{F}_x\xrightarrow{\beta_x}\mathscr{G}_x\quad\forall x\in X$$

是正合的。

证明.

$\Longrightarrow$. $(\ker\beta)_x=(\operatorname{Im}\alpha)_x$，但是回忆核与余核（像）的定义，注意平展化函子 Φ 保持茎，即 $\ker\beta_x=(\ker\beta)_x,\operatorname{Im}\alpha_x=(\operatorname{Im}\alpha)_x$，因此得到结果。

$\Longleftarrow$. 注意 $\ker\beta$ 和 $\operatorname{Im}\alpha$ 都可以实现为 $\mathscr{F}$ 的子层，那么由定理 3.1.10得到结果。 □

例子.

1. 在复流形 M 上 $0\to\mathbb{Z}\to\mathscr{O}\xrightarrow{exp}\mathscr{O}^*\to 0$ 是正合的，其中 $exp: f\mapsto e^{2\pi\sqrt{-1}f}$

2. 子复流形 $V\subseteq M$ 上的全纯函数层 $\mathscr{O}_V$ 由前文提及的延拓可以视作 M 上的层，那么有：$0\to\mathscr{I}_V\to\mathscr{O}_M\to\mathscr{O}_V\to 0$ 是正合的。

3. 由实流形局部零调（Poincare 引理），在任何实流形 M 上 $0\to\mathbb{R}\to\mathscr{A}^0(=\mathscr{C}^\infty)\xrightarrow{d}\mathscr{A}^1\xrightarrow{d}\cdots$ 是正合的。因此将要看到 De Rham 上同调不过是常值层 $\mathbb{R}$ 在整体截面函子 $\Gamma(-)$ 下在此消解下的导出。

4. 由复流形局部零调（$\bar\partial$-Poincare 引理），在任何复流形 M 上

$0\to\Omega^p\to\mathscr{A}^{(p,0)}\xrightarrow{\bar\partial}\mathscr{A}^{(p,1)}\xrightarrow{\bar\partial}\cdots$ 是正合的。因此将要看到 Dolbeault 上同调不过是全纯 p 形式层在整体截面函子 $\Gamma(-)$ 下在此消解下的导出。

3.2 层上同调

3.2.1 层上同调

定理 3.2.1. *对于具有足够内射对象和在积下封闭的 Abel 范畴 $\mathcal{A}$，拓扑空间 X，$\mathbf{Sh}(X,A)$（由 3.1.2 是 Abel 范畴）具有足够内射对象。*

注记. 多数情况唯一的投射层是 0

证明. 考虑摩天大厦层

$$(x_*A)(U) = \begin{cases} A & x \in U \\ \{0\} & otherwise. \end{cases}$$

其中 $A \in Obj(\mathcal{A})$。

由层的态射定义容易验证 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(-_x, A) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Sh}}(-, x_*A)$（$\mathbf{Sh}(X, \mathcal{A}) \to \mathbf{Ab}$ 的函子）是自然同构的。因此如果 A 是内射对象，$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(-_x, A)$ 是正合的，于是 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Sh}}(-, x_*A)$ 也是，于是 x_*A 是内射对象。从而对于一族内射对象 A_x，$\prod_{x\in X} x_*A$ 也是内射对象。

现在对于任何一个层 $\mathscr{F}$，对于每个 $x \in X$，由 $\mathcal{A}$ 中内射对象足够，知存在内射对象 $A_x \in Obj(\mathcal{A})$ 单态射 $\lambda_x : \mathscr{F}_x \to A_x$。

对这些同态求积得到了 $\lambda : \prod_{x\in X}(x_*\mathscr{F}_x) \to \prod_{x\in X}(x_*A_x)$。但是另一方面，存在一个层态射 $\phi : \mathscr{F} \to x_*\mathscr{F}_x$ 并且在 x 处的茎诱导的态射是恒等态射。（直接构造即可）因此，由积的泛性质，得到了态射 $\theta : \mathscr{F} \to \prod_{x\in X}(x_*\mathscr{F}_x)$。

那么考虑复合映射 $\lambda\theta : \mathscr{F} \to \prod_{x\in X}(x_*A_x)$ 是单的：回想层中 ker 的定义只需检验茎处情况，但是 θ_x 是恒等态射，λ_x 是单态射，于是 $\lambda\theta$ 是单态射。并且前文已经说明 $\prod_{x\in X}(x_*A_x)$ 是内射对象，从而得证。 □

注记. 事实上，可以仿照此过程证明，对于环化空间 $(X, \mathscr{O}_X)$，模层 $\mathbf{Sh}(X, \mathscr{O}_X\text{-}\mathbf{Mod})$ 中有粗够内射对象，（前提是承认 $R-\mathbf{Mod}$ 范畴中有足够内射对象）。参见 [Har77, page 207, prop 2.1]。

注记 (溪酱). 溪酱可爱捏:)

现在由于 $\mathbf{Sh}(X, \mathbf{Ab})$ 中有充足内射对象，并且整体截面函子 $\Gamma(-, X) : \mathbf{Sh}(X) \to \mathbf{Ab}$ 是左正合的（回忆 ker 的定义），自然可以定义其右导出。

定义 3.2.2 (层上同调). 对于层 $\mathscr{F}$，定义其第 $q \geq 0$ 个上同调为其右导出函子 $(R^q\Gamma)(\mathscr{F})$，记为 $H^q(X, \mathscr{F})$

具体来说，$R^q\Gamma$ 是取 $\mathscr{F}$ 的内射消解 $0 \to \mathscr{F} \to E_0 \to E_1 \to \cdots$ 令整体截面函子作用其上，得到链复形 $0 \to \Gamma(E_0) \to \Gamma(E_1) \to \cdots$，那么 $R^q\Gamma$ 是上述链复形在 $\Gamma(E_q)$ 处的上同调。

注记. 熟知的同调代数结果指出上述定义与内射消解的选取无关 [Rot09, page 365, prop 6.40]。

自然的问题是如何计算层上同调，一般情况下内射消解并不总是很容易取出，即使取出也不一定便于计算。接下来的结果指出在计算上同调时可以选取范围更广的一些消解。

定义 3.2.3 (Acyclic). 称拓扑空间 X 上的层 $\mathscr{L}$ 是 $F-$acyclic（无环）的，如果 $\forall q \geq 1, H^q(\mathscr{L}) = 0$，其中 $F : \mathbf{Sh}(X, \mathbf{Ab}) \to \mathbf{Ab}$ 是左正合的加性函子。

Acylic 对象如此重要是因为如下重要结果。

定理 3.2.4. *对于层 $\mathscr{F}$ 的 $F-$acyclic 消解 $0 \to \mathscr{F} \to A_0 \to \cdots$，有*

$$(R^iF)(\mathscr{F}) = H^i(F(A_*))$$

即可以通过 acyclic 消解计算导出函子。

证明. 对 i 归纳，$i=0$ 时是简单的，因为它们都是 $F(\mathscr{F})$。

假定 $i\geq 2$，考虑 $0\to\mathscr{F}\to A_0\to X\to 0$，由导出函子长正合列定理（它的证明是利用马蹄引理构造出链复形的正合列 [Rot09, page 349, prop 6.24]，左（右）正合函子作用在直和上仍然保持直和，然后使用通常的长正合列定理即可）有正合列：

$$\to (R^{i-1}F)(A_0)\to (R^{i-1}F)(X)\to (R^iF)(\mathscr{F})\to (R^iF)(A_0)\to$$

由于 A_0 是 acyclic 的，那么 $(R^iF)(\mathscr{F})\cong (R^{i-1}F)(X)$。

因此这将问题转化为了 $0\to X\to A_1\to\cdots$ 中的第 $i-1$ 个导出。于是只需证明 $i=1$ 的情况。

然而此时长正合列变为 $F(A_0)\to F(X)\to (R^1F)(\mathscr{F})\to 0$,因此 $(R^1F)(\mathscr{F})=\operatorname{coker}\{F(A_0)\to F(X)\}$。

然而

$$H^1(F(A_*))=\ker\{F(A_1)\to F(A_2)\}/\operatorname{Im}\{F(A_0)\to F(A_1)\}=\frac{F(\ker\{A_1\to A_2\})}{\operatorname{Im}\{F(A_0)\to F(X)\}}$$

（A_1 换为 X 是因为单态射 $A_1\to X$ 诱导了单态射 $F(A_1)\to F(X)$）

$$=F(\operatorname{Im}\{A_0\to A_1\})/\operatorname{Im}\{F(A_0)\to F(X)\}$$

$$=F(X)/\operatorname{Im}\{F(A_0)\to F(X)\}=\operatorname{coker}\{F(A_0)\to F(X)\}=(R^1F)(\mathscr{F})$$

□

注记. 这一结果的证明使用了称为 dimension shifting 的技巧。它在许多类似命题中都有出现，比如如下更为一般的结果。

定理 3.2.5. *设 $F^n,F'^n(n\geq 0):\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是一列加性函子，$\mathcal{A}$ 中有足够的 $Y-$ 类对象（Y 是 A 中对象的子类，对象足够自然是指自然（满足交换性）的嵌入 $0\to A\to E\in Y$ 总存在）*

如果：

1. 对于每个短正合列 $0\to A\to B\to C\to 0$，F^n,F'^n 分别诱导出了长正合列，其中连接同态是自然的（具有函子性/满足交换性的）

2.F^0,F'^0 自然同构

3. 对于所有 $Y-$ 类对象 E，都有 $F^n(E)=F'^n(E)=0,\forall n\geq 1$

那么 F^n,F'^n 自然同构，$\forall n\geq 0$。

此定理的证明当然是与之前几乎相同的,对于任何对象取消解的短正合列,然后按定理 3.2.4照猫画虎。然而此定理相当强力，它能够帮助断言一些（用其他方式定义的）函子只要满足某些条件其实就是层上同调函子（或一些感兴趣的函子）。在这里提及层上同调是因为层上同调函子能够很轻松地满足定理的条件，我们将在 Cech 上同调的内容里看到此定理的威力。

回到 acyclic 对象，定理 3.2.4提供了计算层上同调的方法：取 $\Gamma-$acyclic 消解，然而后进行计算。这是相当强力的，因为 acyclic 对象相当广泛。事实上，内射对象都是 $F-$acyclic 的（取平凡的内射消解即知其上同调均为 0）。

Flasque 层

一类重要的 acyclic 层（在谈论层的 acyclic 时，一般指 $\Gamma-$acyclic）是 flasque 层（松软层）。

定义 3.2.6 (Flasque 层)**.** 称 X 上的层 $\mathscr{L}$ 是 flasque 层，如果对于任何开集 $U \subseteq X$，限制映射 $\mathscr{L}(X) \to \mathscr{L}(U)$ 是满射。

进一步，这等价于对于任何开集的包含对 $U \subseteq V$，$\mathscr{L}(V) \to \mathscr{L}(U)$ 是满射。

同样，可以定义层的 flasque 消解：正合列 $0 \to \mathscr{F} \to \mathscr{L}^\bullet$ 满足 $\mathscr{L}^{i\geq 0}$ 是 flasque 的。

Flasque 层有相当简单的构造：对于一个层 $\mathscr{F}$，取 Godement 层 $\mathcal{G}^0\mathscr{F} = \prod_{x\in X}\mathscr{F}_x$，$\mathcal{G}^0 : \mathbf{Sh}(X) \to \mathbf{Sh}(X)$ 称为 Godement 函子。另一方面它是正合函子，因为对于每个截面都是正合的，而此时指标集是 Directed Set，于是茎（正向极限）也是正合的，从而由定理 3.1.11，层也是正合的。

自然，Godement 层是 flasque 的。同时层 $\mathscr{F}$ 有一个自然的嵌入 $0 \to \mathscr{F} \to \mathcal{G}^0\mathscr{F}$：定义 $\mathscr{F}(U) \to \mathcal{G}^0\mathscr{F}(U)$ 为 $s \mapsto (s(x))_{x\in U}$，其中 $s(x)$ 为 s 在茎 $\mathscr{F}_x$ 中的像。

因此得到：

定理 3.2.7. *对于任何一个层，flasque 消解总是存在的：*

$$0 \to \mathscr{F} \to \mathcal{G}^0\mathscr{F} \to \mathcal{G}^1\mathscr{F} \to \cdots$$

证明. 归纳地构造，记 $d^i : \mathcal{G}^i\mathscr{F} \to \mathcal{G}^{i+1}\mathscr{F}$，定义 $\mathcal{G}^{q+1}\mathscr{F} = \mathcal{G}^0(\operatorname{coker} d^{q-1})$，$d^q$ 定义为如下映射的符合：$\mathcal{G}^q\mathscr{F} \to \operatorname{coker} d^{q-1} \to \mathcal{G}^{q+1}\mathscr{F} = \mathcal{G}^0(\operatorname{coker} d^{q-1})$。正合性是相当容易验证的，Flasque 也是显然的，因为每一项都是某个层的 Godement 层。 □

命题 3.2.8. *内射层 $\mathscr{F}$ 一定是 flasque 层。*

证明. 由于正合列中第一项是内射对象，那么序列一定分裂。然而有正合列 $0 \to \mathscr{F} \to \mathcal{G}^0\mathscr{F} \to \mathcal{G}^0\mathscr{F}/\mathscr{F} \to 0$，于是这个序列是分裂的。

另一方面 flasque 层的直和因子也是 flasque 的，由分裂说明 $\mathscr{F}$ 是 flasque 的。 □

现在还需要说明 flasque 层是 acyclic 的。

引理 3.2.9. *对于层的正合列 $0 \to \mathscr{F}' \to \mathscr{F} \to \mathscr{F}'' \to 0$，$\mathscr{F}'$ 是 flasque 的，那么其整体截面 $0 \to \Gamma(\mathscr{F}') \to \Gamma(\mathscr{F}) \to \Gamma(\mathscr{F}'') \to 0$ 是正合的。*

证明. 左正合是平凡的，因此只需证明 $\phi_X : \Gamma(\mathscr{F}) \to \Gamma(\mathscr{F}'')$ 是满的。

对于任何 $s'' \in \Gamma(\mathscr{F}'')$，定义族 $\mathcal{X} = \{(U,s) | U \subseteq X \text{ is open}, s \in \mathscr{F}(U) \text{ s.t. } \phi(s) = s''|_U\}$，其上偏序 $(U_1,s_1) \preceq (U_2,s_2)$ 定义为 $U_1 \subseteq U_2$，且 $s_2|_{U_1} = s_1$。常规运用 Zorn 引理知极大元 (U_0,s_0) 存在。

如果 $U_0 = X$，那么 s_0 就是原像。若否，选择 $x \in X - U_0$。由于 $\phi : \mathscr{F} \to \mathscr{F}''$ 是满的，那么其在茎上的态射也是满的，于是存在开集 $V \subseteq X, t \in \mathscr{F}(V), \phi(t) = s''|_V$。那么 $s_0 - t$ 在 $\mathscr{F}''(U_0 \cap V)$ 中的像是 0，于是由正合性自然可以视为 $\mathscr{F}'(U_0 \cap V)$ 中的元素（将 $\mathscr{F}'$ 视为 $\mathscr{F}$ 的子层）

由 $\mathscr{F}'$flasque，$s_0 - t$ 可以延拓为 $\mathscr{F}'(X)$ 的元素 r。注意 s_0 和 $t+r$ 在 $\mathscr{F}(U_0 \cap V)$ 上相同，于是可以粘合为 $\mathscr{F}(U_0 \cup V)$ 中的元素，那么自然这是一个严格大于 (U_0, s_0) 的元素，从而矛盾。

因此 ϕ_X 是满的。 □

引理 3.2.10. *对于层的正合列 $0 \to \mathscr{L}' \to \mathscr{L} \to \mathscr{Q} \to 0$，如果 $\mathscr{L}, \mathscr{L}'$ 都是 flasque 的，那么 $\mathscr{Q}$ 也是 flasque 的。*

证明. 由于层正合等价于茎正合，对于开集 $U \subseteq X$，将层限制到开集 U 中仍然有：$0 \to \mathscr{L}'|_U \to \mathscr{L}|_U \to \mathscr{Q}|_U \to 0$

$\mathscr{L}'$flasque 意味着 $\mathscr{L}'|_U$ 也是 flasque 的，于是由引理 3.2.9，$\mathscr{L}(U) \to \mathscr{Q}(U)$ 是满的。

然而考虑交换图

$$\begin{tikzcd} \mathscr{L}(X) \arrow[r, "\varphi_X"] \arrow[d] & \mathscr{Q}(X) \arrow[d] \\ \mathscr{L}(U) \arrow[r, "\varphi_U"] & \mathscr{Q}(U) \end{tikzcd}$$

$\mathscr{L}$ 是 flasque 的，因此左侧箭头是满的，前文已证下方箭头是满的。因此右侧箭头是满的，从而证明了 flasque。 □

定理 3.2.11. *Flasque 层 $\mathscr{L}$ 是 acyclic 的。*

证明. 由于层范畴内射对象足够，对于 flasque 层 $\mathscr{L}$，取内射层 $\mathscr{E}$ 和消解 $0 \to \mathscr{L} \to \mathscr{E} \to \mathscr{Q} \to 0$，由 引理 3.2.10$\mathscr{Q}$ 是 flasque 的（因为内射层是 flasque 的）。

现在归纳地证明 $H^q(\mathscr{L}) = 0, q \geq 1$。考虑上同调的长正合列（正是导出函子的长正合列），当 $q = 1$ 时

$$H^0(\mathscr{E}) \to H^0(\mathscr{Q}) \to H^1(\mathscr{L}) \to H^1(\mathscr{E})$$

由于 $H^1(\mathscr{E}) = 0$，那么 $H^1(\mathscr{L}) = \operatorname{coker}\{H^0(\mathscr{E}) \to H^0(\mathscr{Q})\} = \operatorname{coker}\{\Gamma(\mathscr{E}) \to \Gamma(\mathscr{Q})\}$，然而由引理 3.2.9，它是 0.

对于 $q+1$ 的情况，由于长正合列 $H^q(\mathscr{Q}) \to H^{q+1}(\mathscr{E}) \to H^{q+1}(\mathscr{L})$，$H^{q+1}(\mathscr{E}) = 0$，于是 $H^q(\mathscr{Q}) \cong H^{q+1}(\mathscr{L})$，那么同理定理 3.2.4中的归纳步骤（dimension shifting），总可将问题化归至 $q = 1$ 的情况，从而得证。 □

推论 3.2.12. *Godement 消解可以计算层上同调。*

Fine 层

在几何领域，人们一般更关心的是流形上的情况而非一般的拓扑空间。因此给出一个计算流形上层上同调的方法也是很有必要的。

在此，首先回顾一些微分几何中就已提及的概念和事实，对流形的拓扑性质做一些总结：

定义 3.2.13 (局部紧性)**.** 拓扑空间 X 在点 x 处局部紧致，若存在 x 的开邻域 U 和紧集 C，使得 $x \in U \subseteq C$，若 X 在每点局部紧致，则称 X 局部紧致。

自然，流形是局部紧的，因为 $\mathbb{R}^n$ 的开集都是局部紧的。对于 Hausdorff 空间，局部紧致性有一个重要的等价表述。

定理 3.2.14 (Hausdorff 空间的局部紧致性). *Hausdorff 空间 X 在点 x 处局部紧致 $\iff \forall U \ni x$ open, $\exists V \ni x$ open, $\bar{V} \subseteq U, \bar{V}$ compact*

证明. 只需证明 $\Longrightarrow$

存在 x 的开邻域 W 和紧集 C，$x \in W \subseteq C$，那么 C 闭。对于任意 x 的开邻域 U，$C \backslash U = C \cap (X \backslash U)$ 是闭的，从而紧。那么存在两个开集 V_1, V_2 将 $x, C \backslash U$ 分离。（将紧集中每个点取出来，用 T_2 公理得到许多组分离开邻域，利用紧性选出有限组，将紧集中点的开邻域取并，单点的开邻域取交就满足要求）

从而 $V_1 \subseteq X \backslash V_2$ 进而 $\bar{V_1} \subseteq X \backslash V_2$。再取 $V = V_1 \cap W$，V 是 x 的开邻域，则 $\bar{V} \subseteq \bar{V_1} \cap \bar{W} \subseteq (X \backslash V_2) \cap C = C \backslash V_2 \subseteq U$，而上一等式还能说明 $\bar{V} \subseteq C$，从而是 C 的相对闭集，从而 $\bar{V}$ 紧，得证。 □

定义 3.2.15 (预紧集). 闭包为紧集的子集。

定理 3.2.14相当于：Hausdorff 空间在点 x 处局部紧，若每个开邻域都包含一个预紧的开邻域

定理 3.2.16. *Hausdorff 空间局部紧 $\iff$ 它有一组预紧开集构成的拓扑基*

证明. 考虑到拓扑基生成拓扑的判定：(X, τ) 为拓扑空间，$\mathcal{B}$ 为 X 的一个开集族，那么 B 生成拓扑 τ，当且仅当：对 X 中任何开集 U，对 U 中任意一点 x，存在 $\mathcal{B}$ 中的开集 V，使得 $x \in V \subseteq U$。那么利用定理 3.2.14这个命题就显然了。 □

定义 3.2.17 (紧穷尽:exhaustion by compact sets). : 拓扑空间 X 的一个紧穷尽指一列紧子集 $\{K_n\}$，且 $\cup K_n = X, K_i \subseteq \mathrm{Int} K_{i+1}$

定理 3.2.18. *C_2 的局部紧 Hausdorff 空间 X 存在紧穷尽*

证明. X 有一组预紧开集拓扑基 $\mathcal{K}$，以及一个可数拓扑基 $\mathcal{B}$，先来说明 $\mathcal{B}$ 有一个预紧的子拓扑基。

取至多可数子集族 $\mathcal{B}' = \{B \in \mathcal{B} | B \subseteq \exists K \in \mathcal{K}\}$，这样，对于每一个 $B \in \mathcal{B}'$，对于 X 中每一点 x，自然有 $\mathcal{K}$ 中元素 K 满足 $K \ni x$，而 $\mathcal{B}$ 是拓扑基，于是自然有某个 $B \in \mathcal{B}$ 使得 $x \in B \subseteq K$（因为 K 开集，必然能表示成若干拓扑基中元素的并）。但这样的 $B \in \mathcal{B}'$，从而说明 $\mathcal{B}'$ 是开覆盖。但是对每个 $\mathcal{B}'$ 中的元素，其闭包都在紧集 $\bar{K}$ 中，于是自然 $\mathcal{B}'$ 由预紧开集构成。

$\mathcal{B}'$ 能够成为生成原有拓扑的子拓扑基是因为对于任意开集 U，它可表示为若干 $K \subseteq \mathcal{K}$ 的并，对 U 中任意一点 x，设 $x \subseteq K_\alpha$，那么自然有某个 $B \in \mathcal{B}$ 使得 $x \in B \subseteq K_\alpha$（原因同上）。于是这就自动满足拓扑基生成拓扑判定定理的条件了，从而 $\mathcal{B}'$ 是一个预紧开集构成的拓扑基。

设 $\{U_i\}$ 为一组可数预紧开集构成的拓扑基（上述讨论保证了存在性），下面选取紧穷尽：

$K_1 = \bar{U_1}$，自然 $K_1 \subseteq \bar{U_1} \cup \cdots \cup \bar{U_{i_2}}$，紧性保证 i_2 存在，我们选取最小的使这个式子成立的指标 i_2，且 $i_2 > 1 = i_1$。取 $K_2 = \bar{U_1} \cup \cdots \cup \bar{U_{i_2}}$。这样 $K_1 \subseteq \mathrm{Int} K_2$。反复构造下去并且保证指标序列 $\{i_n\}$ 严格增。那么这就是满足要求的紧穷尽。 □

称子集族局部有限，若对于每点，存在开邻域与子集族中至多有限个子集相交。

对于两个开覆盖 $\mathcal{U},\mathcal{V}$，若每个 $\mathcal{V}$ 中的开集 V 都能找到一个 $\mathcal{U}$ 中开集 U 使得 $V\subseteq U$，则称 $\mathcal{V}$ 为 $\mathcal{U}$ 的加细。

定义 3.2.19 (仿紧性). ：若拓扑空间 X 的每个开覆盖都有局部有限的开覆盖加细，则称 X 仿紧。

我们之前的一切准备工作都是为了说明如下的重要的结论：

定理 3.2.20. *拓扑流形仿紧。*

证明. 设 M 是一个拓扑流形，$\mathcal{U}$ 为一个开覆盖，$\{K_i\}$ 为一个紧穷尽。（拓扑流形当然是局部紧 Hausdorff 空间）

记 $V_i=K_{i+1}-\text{Int }K_i$ $W_i=\text{Int }K_{i+2}-K_{i-1}$（指标超出定义域时按空集理解）

那么 V_i 紧，W_i 开，且 $V_i\subseteq W_i$

对于 M 上每点 x，取 $\mathcal{U}$ 中元素 $U_x\ni x$，那么对于每个指标 i 可以取一个 x 处的局部坐标系 $\{V_{xi}^{pre},\varphi_{xi}\}$，使得 $x\in V_{xi}^{pre}\subseteq U_x\cap W_i$。由于局部紧，可以选出一个 $x\in V_{xi}\subseteq V_{xi}^{pre}$，且 V_{xi} 是一个预紧开邻域，那么自然它也是坐标域，并且沿用同样的同胚 φ_{xi}。

（接下来做了一点点加强，可以看到这一加强可以自然引出 Urysohn 引理，尽管如此对于这个命题本身它们当然是不重要的）取适当的 φ_{xi} 使得 $\varphi_{xi}(x)=0,\varphi_{xi}(V_x)=B(0,3)$

记 $T_{xi}=\varphi_{xi}^{-1}(B(0,1))$，当然存在有限个 T_{xi} 覆盖了 V_i，设为 $T_{x1_i},\cdots,T_{xn_i}$，于是它们对应着 $V_{x1_i},\cdots,V_{xn_i}$

于是对于每一个 i 如此操作，就得到若干 V_{xn_i}，这是一个开覆盖加细（开覆盖是因为它们覆盖了 V_i），并且满足局部有限性：取点 x 的开邻域为任一 V_{xi} 即可（不妨 $i=1$）。

局部有限性是因为对于任意 $V_{xi}\subseteq W_i$，$V_{xn_j}\cap V_{xi}\neq\phi\implies W_i\cap W_j\neq\phi\implies j\in[i-2,i+2]$。而这种情况当然是有限的。 □

回忆单位分拆定理，我们对层也有类似的定义：

定义 3.2.21 (Fine 层). 称仿紧空间 X 上的层 $\mathscr{F}$ 是 fine 层，如果对于每个局部有限开覆盖 $\mathcal{U}=\{U_i\}_{i\in I}$，存在一族层的自同态 $(\eta_i:\mathscr{F}\to\mathscr{F})_\{i\in I\}$ 满足：

1.$\forall i\in I$，存在 $X-U_i$ 的某个开邻域 V_i，使得在其上 η_i 是零映射。

2.$\sum_i\eta_i=1_{\mathscr{F}}$

自然，流形上的微分形式层，光滑函数层；复流形上的 $(p,q)-$ 形式层都是 fine 层：这正是单位分拆定理的重述。然而另一方面我们还有：

定理 3.2.22. *Fine 层是 acyclic 的。*

证明. 对于 fine 层 $\mathscr{F}$，取内射消解 $0\to\mathscr{F}\to\mathscr{I}^\bullet$

对于 $s\in\Gamma(\mathscr{I}^p)$，$ds=0$。由于层正合诱导茎正合。而由正向极限知，对于每个 $x\in X$，存在一个 $U\ni x$，使得 $\exists t\in\Gamma(U,\mathscr{I}^{p-1}),dt=s|_U$

因此我们有了一族开覆盖 $\{U_i\}$，和对应的 t_i。由于仿紧，可以将覆盖加细（当然 $dt = s|_U$ 的性质被保持了）。因此无妨假定这组开覆盖是局部有限的。那么由于层 $\mathscr{F}$ 是 fine 层，自然有：

$$s = \sum \eta_i(s) = \sum \eta_i(s)|_{U_i} = \sum d(\eta_i(t_i)) = d\sum \eta_i(t_i)$$

其中最后两个等式中的 η_i 是自同态 $\mathscr{F} \to \mathscr{F}$ 到链复形的提升：比较定理于是这就说明了 acyclic。

□

因此 Fine 消解也可以用来计算层上同调。于是现在回来看如下两个消解，它们当然都是 Fine 消解：

$$0 \to \mathbb{R} \to \mathscr{A}^0(=\mathscr{C}^\infty) \xrightarrow{d} \mathscr{A}^1 \xrightarrow{d} \cdots$$

$$0 \to \Omega^p \to \mathscr{A}^{(p,0)} \xrightarrow{\bar{\partial}} \mathscr{A}^{(p,1)} \xrightarrow{\bar{\partial}} \cdots$$

应用前述结果立刻得到：

定理 3.2.23 (De Rham/Dolbeault 定理)**.**

$$H^p_{dR}(M) \cong H^p(M, \mathbb{R})$$

$$H^{p,q}_{\bar{\partial}}(M) \cong H^q(M, \Omega^p)$$

3.2.2 Cech 上同调

接下来介绍的是另一种（可能的）处理层上同调的思路，在计算上它相比之前的取消解计算的方法有着一定的优势。

接下来定义一个抽象的单纯形结构。

定义 3.2.24 (Cech nerve)**.** 对于 X 上的开覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i\}$，定义单纯形 $N(\mathcal{U})$ 如下：

其顶点集 $Vert(N(\mathcal{U})) = \mathcal{U}$，$q-$ 单形为 $(q+1)$ 个互异的 $\mathcal{U}$ 中开集组成的对 $\sigma = [U_{i_0}, \cdots, U_{i_q}]$，并且 $\cap_{j=0}^q U_{i_j} \neq \varnothing$。

自然，对于任何一个单纯形 K，我们可以定义出一个单纯链复形 $C_\bullet(K)$。进一步地，就有一个 G- 系数的上链复形 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(C_\bullet(K), G) = C^\bullet(K, G)$。

定义 3.2.25. 对于 Cech Nerve$N(\mathcal{U})$，自然也有一个 G- 系数的上链复形 $C^\bullet(N(\mathcal{U}), G)$，定义其上同调群 $H^q(\mathcal{U}, G)$ 为开覆盖 $\mathcal{U}$ 的 G- 系数上同调群。

进一步，对于 X 上的层 $\mathscr{F}$，定义上链群 $C^q(\mathcal{U}, \mathscr{F}) = \prod_{\sigma:q-simplex} \mathscr{F}(U_\sigma)$。上边缘映射 $C^q(\mathcal{U}, \mathscr{F}) \to C^{q+1}(\mathcal{U}, \mathscr{F})C^q(\mathcal{U}, \mathscr{F})$ 定义如下：

对于 $x \in C^q(\mathcal{U}, \mathscr{F})$，$\delta_x$ 的 $[U_{i_0}, \cdots, U_{i_{q+1}}]$ 分量为：

$$\sum_{j=0}^{q+1} (-1)^j (x)_{[U_{i_0}, \cdots, \widehat{U_{i_j}}, \cdots, U_{i_{q+1}}]}|_{U_{i_0} \cap \cdots \cap U_{i_{q+1}}}$$

因此现在有了一个上链复形 $C^\bullet(N(\mathcal{U}), \mathscr{F})$。

定义 3.2.26. 定义开覆盖 $\mathcal{U}$ 的 $\mathscr{F}$- 系数上同调为 $C^\bullet(N(\mathcal{U}), \mathscr{F})$ 的上同调，记为 $\check{H}^q(\mathcal{U}, \mathscr{F})$。

自然想问这个上同调与层上同调是否相同，欲说明它们相同，回忆定理 3.2.5。然而很不幸，这个上同调并不能够保证长正合列的存在。

有以下事实成立。

例子.

1.$\check{H}^0(\mathcal{U},\mathscr{F})=\mathscr{F}(X)$。这是因为 $\delta^0:(s_U)\mapsto(s_V|_{U\cap V}-s_U|_{U\cap V})$，于是 $\ker\delta^0$ 正是全体满足粘合条件的 (s_U)，于是自然变为整体截面的全体元素，即为 $\mathscr{F}(X)$。

2. 对于常值层 $\mathscr{G}=G$，很容易验证 $\check{H}^q(\mathcal{U},\mathscr{G})\cong H^q(\mathcal{U},G)$：层系数上同调能够退化为群系数的。

3. 考虑单纯形 $N(\mathcal{U})$ 的维数 $n=\dim N(\mathcal{U})$，自然对 $q>n$，$\check{H}^q(N(\mathcal{U}),\mathscr{F})=0$

4. 对于层正合列 $0\to\mathbb{Z}\to\mathscr{O}\to\mathscr{O}^*\to 0$，考虑开覆盖 $\mathcal{U}=X$，自然 $\dim N(\mathcal{U})=0$ 于是考虑对应的长序列

$$0\to\check{H}^0(\mathcal{U},\mathbb{Z})\to\check{H}^0(\mathcal{U},\mathscr{O})\to\check{H}^0(\mathcal{U},\mathscr{O}^*)\to\check{H}^1(\mathcal{U},\mathbb{Z})$$

自然可以验证它不是正合的，因为这个序列是否直接变成了全局截面是否正合。

5.$\check{H}^q$ 当然可以与开覆盖的选取有关。

注意到第 5 点，自然的想法就是通过取正向极限消除对开覆盖的依赖。尽管如此，全体开覆盖在加细下并没有构成偏序集，因此直接对开覆盖取正向极限是不可行的。（更何况对于加细映射，我们并不能够直观地看出诱导出 $\check{H}^q$ 之间的映射是否与加细映射的选取有关）

解决方法是直接从这些 $\check{H}$ 之间的关系开始。

定义 3.2.27. 对于单纯形 $K\to L$，映射 $f:Vert(K)\to Vert(L)$ 是单纯映射，如果它将 K 中的单形映为 L 中的。（注意，这并不要求 f 是单的）

两个单纯映射 $f,g:K\to L$ 被称为 contiguous 的，如果对于任何 K 中单形 $[v_0,\cdots,v_q]$，$[fv_0,\cdots,fv_q,gv_0,\cdots,gv_q]$ 是 L 中单形。

自然，对于任何加细映射 $r:\mathcal{V}\to\mathcal{U}$，它都诱导出了 Cech Nerve 之间的单纯映射。更进一步，任何两个加细映射都是 contiguous 的。

对于任何单纯映射 $f:K\to L$，自然它诱导了 $H^q(L)\to H^q(K)$ 的映射。

以下的引理可以看出 contiguous 映射的优良性质。

引理 3.2.28.

1. 对于 *contiguous* 的单纯映射 $f,g:K\to L$，诱导的映射 $f^*,g^*:H^q(L)\to H^q(K)$ 满足 $f^*=g^*$

2. 对于到自身的加细映射 $r:\mathcal{U}\to\mathcal{U}$，它诱导出的 $r^*:\check{H}^q(\mathcal{U},\mathscr{F})\to\check{H}^q(\mathcal{U},\mathscr{F})$ 是 id。

证明.

1. 由于链同伦的映射诱导出相同的上同调群之间的映射，下面只需说明 f,g 是链同伦。

我们只需说明 f,g 诱导的单纯链群 $C_\bullet(K)$ 的映射 f_*,g_* 是链同伦。对此，直接构造 $u:C_n(K)\to C_{n+1}(L)$

$$u([v_0,\cdots,v_n])=\sum_{i=0}^{n}(-1)^i[f(v_0),\cdots,f(v_i),g(v_i),\cdots,g(v_n)]$$

经检验 $ud + du = g_* - f_*$，因此自然就证明了结果。

2. 注意任何加细映射都是 contiguous 的，于是 r 和 id 诱导了相同的上同调群之间的态射。 □

现在定义 $\check{H}^q(\mathcal{V}, \mathscr{F}) \preceq \check{H}^q(\mathcal{U}, \mathscr{F})$，如果存在加细映射 $r : \mathcal{V} \to \mathcal{U}$。前文的引理保证了这是偏序，并且加细映射诱导出唯一的态射。

我们现在自然想对全体 $\hat{H}^q(\mathcal{U}, \mathscr{F})$ 取正向极限，然而这是有一些集合论上的困难的，因为全体开覆盖并没有构成一个集合，而是一个类。

为了规避这个困难，我们要求开覆盖 $\mathcal{U}$ 中的开集互异。很明显这样的元素的确是 cofinals（因此直观上这样的操作的确没有改变正向极限，尽管严格说明这一点需要一些讨论，参见 [Rot09, page 390]）更重要的是，这样要求后得到的的确是一个集合了，因此现在现在可以取正向极限。

定义 3.2.29 (Cech 上同调). 拓扑空间 X 上的层 $\mathscr{F}$ 系数 Cech 上同调定义为正向极限

$$\check{H}^q(X, \mathscr{F}) = \varinjlim_{\mathcal{H}} \check{H}^q(\mathcal{U}, \mathscr{F})$$

其中 $\mathcal{U} \in \mathcal{H}$ 为全体开集互异的开覆盖。

自然，前文的例子指出 $\check{H}^0(X, \mathscr{F}) = \mathscr{F}(X) \cong H^0(X, \mathscr{F})$。

尽管如此，在一般情况下 Cech 上同调仍然并不一定和层上同调相同。但是在仿紧空间上我们发现 Cech 上同调存在一个长正合列，并且内射层的 Cech 上同调也是 0。这样就可以利用定理 3.2.5说明 Cech 上同调与层上同调相符。

最后给出一个计算性质的定理。

定理 3.2.30 (Cartan-Leray 引理). *设 $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}$ 是 X 的开覆盖，使得对于任何 $\alpha_0, \cdots, \alpha_k$，$k \geq 1$，都有*

$$H^k(U_{\alpha_0, \cdots, \alpha_k}, \mathscr{F}) = 0$$

那么 $\check{H}^q(\mathcal{U}, \mathscr{F}) \cong H^q(X, \mathscr{F})$

它有一个利用谱序列的证明，参见 [Fu23]。

3.2.3 计算

第四章　代数拓扑

第五章　向量丛，联络和曲率

5.1　复向量丛

定义 5.1.1 (向量丛). 对于微分流形 M，其上光滑向量丛定义为 $E=\coprod_{x\in M}E_x$，其中 $\{E_x\}_{x\in M}$ 为一族同构的线性空间 $\mathbb{C}^n$。

定义投影映射 $\pi:E\to M$ 将 E_x 映至 x。其上的拓扑结构和微分结构由如下给出：$\forall x_0\in M$，存在包含 x_0 的 M 的开集 U 使得有微分同胚 $\varphi_U:\pi^{-1}(U)\to U\times\mathbb{C}^n$。并且这一同胚限制到 $E_x\to\mathbb{C}^n$ 上是线性同构。

最后还要求投影映射 π 在这一结构下是光滑的。

特殊地，我们一般将 1 维向量丛称为线丛。

从底流形的角度看，对于任何两组平凡化 φ_U,φ_V，我们有描述纤维上结构变化的转移函数 $g_{UV}:U\cap V\to GL$：

定义为 $x\mapsto(\varphi_U\circ\varphi_V^{-1})|_{\{}x\}\times\mathbb{C}^n$，当然它是 $\mathbb{C}^\infty$ 的。自然 $g_{UV}\cdot g_{VU}=\mathrm{id}$，且 $g_{UV}\cdot g_{VW}\cdot g_{WU}=\mathrm{id}$。

并且容易看出对于流形上的一组开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 和 $\mathbb{C}^\infty$ 的转移函数 $g_{\alpha\beta}:U_\alpha\cap U_\beta\to GL$，只要满足上述条件就能够构造出唯一的向量丛。

这个论断是简单的，因为这样的向量丛只能是 $(\coprod U_\alpha\times\mathbb{C}^n)/\sim$（其中 $\sim$ 由转移函数给出，两条性质保证了 $\sim$ 是等价关系，流形结构由积流形 $U_\alpha\times\mathbb{C}^n$ 给出）。

接下来是一些向量丛的运算：

1. 对偶丛

取 $E_x^*=(E_x)^*$，局部平凡化也自然得到诱导，这样得到的丛称为对偶丛 E^*。（当然对偶丛的构造也可以从转移函数视角得到：取 $j=(g^T)^{-1}$）

2. 直和

$E\oplus F$：转移函数 $j=\mathrm{diag}(g,h)$

3. 张量积

$E\oplus F$：转移函数 $j=g\otimes h$

4. 外积

$\wedge^rE$：转移函数 $j=\wedge^rg$，特别地对于 k 维向量丛，$\wedge^kE$ 是线丛，称为 E 的行列式丛。

5. 子丛与商丛

在每个 E_x 中选取线性子空间 F_x 得到子流形 $F = \cup F_x$ 称为 E 的子丛。这实际上要求局部平凡化对 F 也成立，i.e. $\varphi_U : F_U \to U \times \mathbb{C}^l \subseteq U \times \mathbb{C}^k$。

在上述局部平凡化下，基本的线性代数指出转移函数 g_{UV} 具有分块形式：

$$\begin{pmatrix} h_{UV} & k_{UV} \\ 0 & j_{UV} \end{pmatrix}$$

那么实际上子丛就是由 h_{UV} 决定的 l 维向量丛罢了。对偶地，定义商丛 E/F 为 j_{UV} 决定的 $k-l$ 维向量丛。

定义 5.1.2 (拉回)**.** 对于流形间的光滑映射 $f : M \to N$，向量丛 $E \to N$。定义向量丛的拉回 f^*E 为 $(f^*E)_x = E_{f(x)}$，其平凡化 $f^*\varphi_U : f^*E_{f^{-1}(U)} \to f^{-1}(U) \times \mathbb{C}^n$ 自然地由 E 继承而来，并使得它也成为向量丛，转移函数在拉回下保持不变。

定义 5.1.3 (向量丛的态射)**.** 自然向量丛的态射定义为保持纤维结构的光滑映射，并且在每条纤维上是线性同构。在此情况下 $\ker f = \cup \ker f_x, \operatorname{Im} f = \cup \operatorname{Im} f_x$ 自然成为了 E, F 的子丛。

注记. 这个定义强烈暗示了全体（复）向量丛可能具有某种代数结构，事实上的确如此。

定理 5.1.4 (Serre-Swan 定理)**.** *对于紧 Hausdorff 空间 X，其上全体拓扑复向量丛与投射 $C(X)-$ 模存在范畴等价，这个等价由丛到全体整体截面构成的 $C(X)-$ 模：$E \leftrightarrow \Gamma(E)$ 给出。*

定义 5.1.5 (截面)**.** 一个向量丛在开集 $U \subseteq M$ 上的截面定义为光滑映射 $\sigma : U \to E$，使得 $\pi \circ \sigma = \mathrm{id}_U$，其中 $\pi : E \to M$ 为投影映射。

注记. 定义 E 在开集 $U \subseteq M$ 上的一个标架为一族截面 $\sigma_1, \cdots, \sigma_k$，使得对于每个 $x \in U$，$\{\sigma_1(x), \cdots, \sigma_k(x)\}$ 都是 E_x 的一组基。这和平凡化说的实际上是同一件事：因为这直接就诱导出了 $\varphi_U : \lambda \mapsto (\pi(\lambda), (\lambda_1, \cdots, \lambda_k))$，其中 $\lambda = \sum \lambda_i \sigma_i(x)$。

当然很容易就可以验证反过来这也是对的，于是标架和平凡化是完全相同的。

现在进入复流形的领域。

定义 5.1.6 (全纯向量丛)**.** 复流形 M 上的全纯向量丛定义为一个向量丛 $E \xrightarrow{\pi} M$，使得其平凡化 $\varphi_U : E_U \to U \times \mathbb{C}^k$ 不仅仅是微分同胚，而且是双全纯映射。这样 E 同时具有了复向量丛和复流形结构。

注记. 与实流形上的向量丛情况几乎完全相同，只要过渡函数 $g_{UV} \in GL$ 还是全纯映射，并且满足前文提及的循环条件，那么这就唯一地决定了一个全纯向量丛。

自然，对偶丛，直和，张量积，外积仍然可以对全纯向量丛定义。对于丛的拉回，由定义可以看出只要映射 $f : M \to N$ 是全纯的，那么全纯向量丛的拉回丛也自然继承了全纯结构。

全纯向量丛之间的态射相比一般向量丛只需再加上 $f : E \to F$ 是全纯的即可。全纯子向量丛需要求子向量丛具有复流形结构，这实际上并没有比光滑流形上的情况要求更多：因为局部

平凡化一旦成立，那么它自然是全纯的（由于原先的向量丛已经是全纯的了）；同样商丛也是全纯向量丛。

还可以仿照前述定义全纯截面：它只比一般的截面多要求了全纯性，自然也可以定义全纯标架。另外容易观察到对于任何一个截面 σ 和一组全纯标架 $\{\sigma_1, \cdots, \sigma_k\}$，有：

$$\sigma(x) = \sum f_i \sigma_i(x)$$

那么 σ 是全纯截面 $\iff$ 每个 f_i 都是全纯函数。

与光滑流形上不同，对于 $E-$ 取值微分形式，此时不再有一般的外微分算子 d。存在的只有 $\bar{\partial} : A^{p,q}(E) \to A^{p,q+1}(E)$。

定义 5.1.7 ($E-$ 值微分形式的 $\bar{\partial}$ 算子)**.** 对于 $E-$ 取值 (p,q) 形式 σ，局部全纯标架 $\{e_i\}$（自然标架和平凡化的等同性在全纯情况下依然保持），设：

$$\sigma = \sum \omega_i \otimes e_i$$

定义

$$\bar{\partial}\sigma = \sum \bar{\partial}\omega_i \otimes e_i$$

很容易验证这个定义是标架选取无关的。对于任何两组全纯标架，设其过渡矩阵为 $\{g_{ij}\}$（当然是全纯的），利用全纯函数可以在 $\bar{\partial}$ 算子下提出立刻就能得到证明。

例子 (切丛)**.** *1. 几何学里切丛是一个极其重要的对象。对于复流形 M 上一点 $x \in U \subseteq M$，坐标映射 $\varphi_U : U \to \mathbb{C}^n$ 诱导了切映射 $T_x(M) \to T_{\varphi(x)}(\mathbb{C}^n) \cong \mathbb{C}^{2n}$，那么在局部上即有微分同胚 $\cup_{x\in U} T_x(M) \cong U \times \mathbb{C}^{2n}$。*

因此这就得到了一个向量丛，称为切丛 TM。其中转移函数为 $J_{\mathbb{R}}(\varphi_U \varphi_V^{-1})$。

2. 由于 $T_x(M) = T'_x(M) \oplus T''_x(M)$，可以验证 T', T'' 都是子向量丛。并且更进一步地 T' 还是全纯向量丛。

3. 类似地，自然还可以定义 $T^*, T^{*\prime}, T^{*\prime\prime}, T^{*(p,q)}$ 等等。

最后还有两个特殊且重要的例子：

定义 5.1.8 (正规丛和余正规丛)**.** 对于复流形 M 的子复流形 V，自然有嵌入 $T'(V) \hookrightarrow T'(M)|_V$，定义这个嵌入的商丛（coker）为正规丛 $N_{V/M}$，定义其对偶为余正规丛 $N^*_{V/M}$

5.2 度量，联络和曲率

5.2.1 Hermitian 度量，向量丛的联络

定义 5.2.1 (向量丛上的度量)**.** 对于一个复向量丛 $E \to M$，其上的 Hermitian 度量指每个纤维 E_x 上的 Hermitian 内积，并且这个度量关于 x 是光滑的，i.e. 对于标架 $\zeta = \{\zeta_1, \cdots, \zeta_k\}$，$h_{ij}(x) = (\zeta_i(x), \zeta_j(x))$ 是光滑的。

具有这样的 Hermitian 度量的**全纯向量丛**称为 Hermitian 向量丛。

对于一组标架 ζ，称它为酉标架 (w.r.t. 某个 Hermitian 度量)，如果 $\zeta_1(x), \cdots, \zeta_k(x)$ 对所有 x 都是一组 Hermitian 度量下的正交基。同样，Gram-Schmidt 正交化保证了这样的标架是局部存在的。

对于复向量丛及其子丛 $F \subset E$，F 自然在 E 的某个 Hermitian 内积下有正交补空间，这样的补空间也构成了丛，并且很容易验证它和 E/F 是 C^∞ 同构的。

定义 5.2.2 (联络). 复向量丛 $E \to M$ 上的联络是指映射

$$D : \mathscr{A}^0(E) = \Gamma(E) \to \mathscr{A}^1(E) = \Omega^1(X, E)$$

满足 Leibniz 律：

$$D(f \cdot \xi) = df \otimes \xi + f \cdot D(\xi)$$

对于所有 $f \in C^\infty(M), \xi \in \mathscr{A}^0(E)$ 成立。

注记. 联络的动机是协变导数，近似地说 D 可以理解成将 E 的截面输入，输出 E 对任何切向量场求协变导数的规则。

对于 E 在 U 上的一组标架 $e = \{e_1, \cdots, e_n\}$，$De_i = \sum \theta_{ij} \otimes e_j$，其中 θ_{ij} 是 1-形式。那么对于固定的标架，方阵 $\theta = (\theta_{ij})$ 完全决定了联络，显式地写出来如下。

对于一般的 $\sigma \in \Gamma(U) = \mathscr{A}^0(E)(U)$，有 $\sigma = \sum \sigma_i e_i$。那么：

$$\begin{aligned} D\sigma &= \sum d\sigma_i \otimes e_i + \sum \sigma_i \cdot De_i \\ &= \sum_j (d\sigma_j + \sum_i \sigma_i \theta_{ij}) \otimes e_j \end{aligned}$$

下面考察联络方阵 θ 在标架变换下的变化：如果 $e_i' = \sum g_{ij} e_j$，那么：

$$De_i' = \sum_j dg_{ij} \otimes e_j + \sum_j \sum_k g_{ik} \theta_{kj} \otimes e_j$$

因此写成联络方阵的形式，有：

$$\theta_{e'} = dg \cdot g^{-1} + g \cdot \theta_e \cdot g^{-1} \quad (e' = g \cdot e)$$

5.2.2 度量联络

一般情况下向量丛 E 的联络并不能被典范选取（这和古典的曲线曲面论完全不同！），但是对于复流形上的 Hermitian 向量丛，可以通过设置几个要求使得这样好的联络能够被唯一选取。

定义 5.2.3 (联络的相容性).

1. 由于 $D : \mathscr{A}^0(E) \to \mathscr{A}^1(E)$，它可以分解为 $D' : \mathscr{A}^0(E) \to \mathscr{A}^{1,0}(E)$ 和 $D'' : \mathscr{A}^0(E) \to \mathscr{A}^{0,1}(E)$，$D = D' + D''$。称联络 D 与复结构相容，如果 $D'' = \bar{\partial}$。

2. 对于 Hermitian 向量丛 $E \to M$，称联络 D 与度量相容，如果：

$$d(\xi, \eta) = (D\xi, \eta) + (\xi, D\eta)$$

引理 5.2.4. *对于 Hermitian 向量丛 $E \to M$，存在唯一的联络同时与复结构和度量相容。*

证明. 由于 Hermitian 向量丛是全纯的，因此可以局部地选取一组全纯标架 $e=(e_1,\cdots,e_n)$。如果 D 存在，那么在此标架下的联络方阵 θ 一定仅由 $(1,0)$- 形式构成（因为此时 $\bar{\partial}e_i=0$：全纯标架）。

另一方面，令 $h_{ij}=(e_i,e_j)$，由线性只需验证 ξ,η 为标架的情况。假定 D 存在，此时

$$dh_{ij}=d(e_i,e_j)=\sum_k\theta_{ik}h_{kj}+\sum_k\bar{\theta}_{jk}h_{ik}$$

而这正是 $(1,0)$- 形式和 $(0,1)$- 形式的分解。

因此比较两端知只需满足

$$\partial h=\theta h;\bar{\partial}h=h^T\bar{\theta}$$

线性代数指出 $\theta=\partial h\cdot h^{-1}$ 是唯一的解。

通过验证 θ 在标架过渡下不变，θ 最终变为全局的唯一解，从而得到了证明。 □

这个唯一的联络称为度量联络，[Che01] 称 $(1,0)-$ 型容许联络。其在全纯标架下的联络方阵由 $(1,0)$- 形式组成。另一方面，如果标架是酉的，那么 $0=d(e_i,e_j)=\theta_{ij}+\bar{\theta_{ji}}$，因此度量联络在酉标架下的联络方阵是反 Hermitian 的。

注记. 全纯向量丛 E 上的 Hermitian 度量自然地诱导了 E^* 的度量：对于 E 的局部酉标架 e，考虑 e^*，并令 $(e_i^*,e_j^*)=\delta_{ij}$。$D^*$ 可以被下式唯一决定：$d<\sigma,\tau>=<D\sigma,\tau>+<\sigma,D^*\tau>$。其中 $\sigma\in\mathscr{A}^0(E),\tau\in\mathscr{A}^0(E^*)$，称为诱导的对偶联络。

可以看出度量联络诱导的对偶联络还是度量联络，这只需通过计算验证对偶联络的联络方阵是 $-\theta^H$。这里的 ^{H} 是 Hermite 转置。

在接下来的两个结果中将会看到度量联络的良好性质。

第一个结果说明度量联络在子丛下保持。

引理 5.2.5. *对于 Hermitian 向量丛 $E\to M$ 和一个全纯子向量丛 $F\subseteq E$，那么 F 继承了 E 上的度量从而也成为 Hermitian 向量丛。由于 $E=F\oplus F^\perp$，这诱导了度量联络的分解，那么 $D_F=\pi_{E\to F}\circ D_E$，其中 π 是 E 顺着 $F^\perp$ 到 F 的投影。*

证明. 对于 F 的截面 $\zeta\in\mathscr{A}^0(F)$，$(\pi_F\circ D_E)''(\zeta)=\pi_F(D_E''\zeta)=\pi_F(\bar{\partial}\zeta)=\bar{\partial}\zeta$，于是 $\pi_F\circ D_E$ 是与复结构相容的。

另一方面对于 $\zeta,\zeta'\in\mathscr{A}^0(F)$，

$$d(\zeta,\zeta')=(D_E\zeta,\zeta')+(\zeta,D_E\zeta')=(\pi_F\circ D_E\zeta,\zeta')+(\zeta,\pi_F\circ D_E\zeta')$$

因此这说明 $\pi_F\circ D_E$ 与度量相容。由度量联络的唯一性得到证明。 □

第二个结果说明度量联络在张量积下行为良好。

引理 5.2.6. *对两个 Hermitian 向量丛 $E,E',E\oplus E'$ 自然有一个 Hermitian 度量：$(\lambda\otimes\lambda',\delta\otimes\delta')=(\lambda,\delta)\cdot(\lambda',\delta')$。*

另一方面，对于度量联络 D_E，它诱导了 $E\otimes E'$ 上的联络 $D_E\otimes 1$：$(D_E\otimes 1)(\zeta\otimes\xi)=D_E\zeta\otimes\xi$；同样有 $1\otimes D_E'$。

那么：$D_{E\otimes E'}=D_E\otimes 1+1\otimes D_{E'}$

证明. 首先复结构相容性是简单的：因为 $(D_E\zeta\otimes\xi+\zeta\otimes D_{E'}\zeta)''=\bar\partial\zeta\otimes\xi+\zeta\otimes\bar\partial\xi=\bar\partial(\zeta\otimes\xi)$

只需验证度量相容：

$$d(\zeta\otimes\zeta',\xi\otimes\xi')=(\zeta,\xi)\cdot d(\zeta',\xi')+(\zeta',\xi')\cdot d(\zeta,\xi)$$

$$=(\zeta,\xi)\cdot\left[(D_{E'}\zeta',\xi')+(\zeta',D_{E'}\xi')\right]+(\zeta',\xi')\cdot\left[(D_E\zeta,\xi)+(\zeta,D_E\xi)\right]$$

$$=\big((D_E\otimes 1+1\otimes D_{E'})(\zeta\otimes\zeta'),\xi\otimes\xi'\big)+\big(\zeta\otimes\zeta',(D_E\otimes 1+1\otimes D_{E'})(\xi\otimes\xi')\big)$$

从而得到证明。 □

5.2.3 曲率

现在回到一般的情况。对于复向量丛 $E\to M$ 和其上的联络 D，可以将 D 延拓为一般的（$E-$ 取值）外微分形式上的算子：

$$D:\mathscr{A}^p(E)\to\mathscr{A}^{p+1}(E)$$

通过再一次要求 Leibniz 律：

$$D(\psi\wedge\xi)=d\psi\wedge\xi+(-1)^p\psi\wedge D\xi$$

其中 $\psi\in\mathscr{A}^p(E),\xi\in\mathscr{A}^0(E)$：这个定义完全只依赖于联络 $D:\mathscr{A}^0(E)\to\mathscr{A}^1(E)$ 的选取。

接下来考虑算子 $D^2:\mathscr{A}^0(E)\to\mathscr{A}^2(E)$。对于 $\mathbb{C}^\infty$ 函数这个算子是线性的，因为：

$$D^2(f\cdot\sigma)=D(df\otimes\sigma+f\cdot D\sigma)=d^2f\wedge\sigma-df\wedge D\sigma+df\wedge D\sigma+f\cdot D^2\sigma=f\cdot D^2\sigma$$

这样的线性性质保证我们可以得到比联络更简洁的结果。给定一组标架 $e=\{e_1,\cdots,e_n\}$，设 $D^2e_i=\sum\Theta_{ij}\otimes e_j$，其中 $\Theta_{ij}\in\mathscr{A}^2(M)$ 是 $2-$ 形式。那么可以看到 D^2 的作用不过就是矩阵 $\Theta=(\Theta_{ij})$ 的作用罢了。

由此，Θ 在标架变换 $e_i'=\sum g_{ij}e_j$ 的表现也更简洁：$\Theta_{e'}=g\cdot\Theta_e\cdot g^{-1}$。

另一方面，Θ 可以由联络矩阵 θ 显式地写出。

$$D^2e_i=D(\sum\theta_{ij}\otimes e_j)=\sum_j\big(d\theta_{ij}-\sum_k\theta_{ik}\wedge\theta_{kj}\big)\otimes e_j$$

于是 $\Theta_e=d\theta_e-\theta_e\wedge\theta_e$：其中 d 是对每个分量求外微分，$\wedge$ 是按照普通矩阵乘法进行，只不过乘法变为外积。

定义 5.2.7 (曲率方阵). Θ_e 称为联络 D 在标架 e 下的曲率方阵，它由 2 形式 $\mathscr{A}^2(M)$ 中的元素组成。

恒等式 $\Theta_e=d\theta_e-\theta_e\wedge\theta_e$ 称为 Cartan 结构方程。

接下来考虑复流形上的情况。如果 $E\to M$ 是 Hermitian 向量丛，联络 D 和复结构相容，那么 $D''^2=\bar\partial^2=0$，因此 $\Theta^{(0,2)}=0$（每个元素的 $(0,2)-$ 阶分量都是 0）

如果联络 D 还和度量相容，那么

$$\Theta = d(\partial H \cdot H^{-1}) - (\partial H \cdot H^{-1}) \wedge (\partial H \cdot H^{-1})$$

$$= -\partial\bar{\partial} H \cdot H^{-1} + (\partial H \cdot H^{-1}) \wedge (\bar{\partial} H \cdot H^{-1})$$

因此 Θ 由 $(1,1)-$ 形式组成，其中 H 是度量矩阵 $H = \{(e_i, e_j)\}$。

5.2.4 全纯切丛的联络

首先回忆前文第 5.2.2 节，我们考虑复流形上的全纯切丛的度量联络 D 的对偶 D^*。由于
$D^* : \mathscr{A}^{1,0} \to \mathscr{A}^{1,0} \otimes \mathscr{A}^1 = \mathscr{A}^{2,0} \oplus \mathscr{A}^{1,1}$
以及外微分算子
$d : \mathscr{A}^{1,0} \to \mathscr{A}^{2,0} \oplus \mathscr{A}^{1,1}$

自然可以比较这两个算子的行为：由于 D^* 与复结构相容，那么 $D^{*\prime\prime} = \bar{\partial}$，从而这两个算子在 $\mathscr{A}^{1,0} \to \mathscr{A}^{1,1}$ 这个分量上是一样的。

现在考虑 M 上的 Hermitian 度量 $ds^2 = \sum \varphi_i \otimes \overline{\varphi_i}$，很容易看出它实际上就是全纯切丛上的 Hermitian 度量。

定义 5.2.8 (挠率矩阵). 对于全纯切丛上的任一联络，都有挠率矩阵：设全纯切丛有局部标架 $S = (S_1, \cdots, S_m)^T$，以及全纯余切丛上的对偶标架 $\sigma = (\sigma^1, \cdots, \sigma^m)_{1\times m}$。

定义 $\tau = d\sigma - \sigma \wedge \theta$，其中 θ 是全纯切丛上联络 D 在局部标架 S 下的联络矩阵。

对于标架变换 $S' = A \cdot S$，余标架遵守 $\sigma' = \sigma \cdot A^{-1}$，即 $\sigma = \sigma' \cdot A$。两侧取外微分：

$$d\sigma = d\sigma' \cdot A - \sigma' \wedge dA$$

而由联络方阵的变换公式：$\theta' = dA \cdot A^{-1} + A \cdot \theta \cdot A^{-1}$，有

$$dA = \theta' \cdot A - A \cdot \theta$$

于是

$$d\sigma = d\sigma' \cdot A - \sigma' \wedge (\theta' \cdot A) + \sigma' \wedge (A \cdot \theta)$$

$$= (d\sigma' - \sigma' \wedge \theta')A + (\sigma \cdot A^{-1}) \wedge (A \cdot \theta)$$

$$= (d\sigma' - \sigma' \wedge \theta')A + \sigma \wedge \theta$$

因此 $\tau = \tau' \cdot A$。

我们自然想问当 D 是度量联络时 τ 如何，如下结果给出了回答。

定理 5.2.9. *对于全纯切丛给定了 Hermitian 度量的流形 M，D 是全纯切丛的 $(1,0)-$ 型联络当且仅当挠率矩阵由 $(2,0)-$ 型微分式组成。*

证明. 同样，考虑全纯标架的对偶余标架 σ，每个 σ 都是 $(1,0)-$ 型的。因此 $\bar{\partial}\sigma = 0$。

联络矩阵 θ 按 $(1,0)-$ 型和 $(0,1)-$ 型可以唯一地分解为 $\theta = \theta_1 + \theta_2$，那么挠率矩阵 $\tau = d\sigma - \sigma \wedge \theta = (\partial\sigma - \sigma \wedge \theta_1) - \sigma \wedge \theta_2$

因此 τ 已经被分解为 $(2,0)-$ 形式和 $(1,1)-$ 形式的和。即 τ 由 $(2,0)$ 形式组成 $\iff$ $\sigma \wedge \theta_2 = 0$

设 $\theta_2 = (\theta_j^k)$，那么 $\sigma^j \wedge \theta_j^k = 0$。由外微分式的 Cartan 引理，这等价于要求每个 θ_j^k 都是 σ^i 的光滑函数系数线性组合。

但是 σ^j 是 $(1,0)$ 型的，θ_j^k 是 $(0,1)$ 型的，于是这只能等价于 $\theta_2 = 0$，即 θ 是 $(1,0)$ 型的。 □

注记. 考察这个判定，它能够有效是因为 τ 的 $(,)$ 型不因标架的光滑变换而改变，这说明在研究这样的流形是取光滑标架也是可以容许的。

注记. 回忆前文对度量联络的讨论，复结构相容性正等价于其联络矩阵在全纯标架下是 $(1,0)-$ 型的。而度量相容性可以由其在酉标架下的联络矩阵是反 Hermitian 的保证。

现在保持本节记号不变，考虑 $T'^*(M)$ 上由 $T'(M)$ 的度量诱导的的对偶度量，那么自然有酉标架 $\{\varphi_i\}$。另一方面 $T'(M)$ 自身上的酉标架正是 $\{\varphi_i\}$ 的对偶标架，记为 $\{v_i\}$。

考虑两个度量联络 D, D^*，以及它们在对应酉标架下的联络矩阵 θ, θ^*。

本段落暂时遗弃，见 Gauss 曲率。

由此我们称（赋予 Hermite 度量的）切丛上的唯一的度量联络为 Hermite 联络，它一定有 $(2,0)-$ 型挠率。之前的结果已经指出曲率是 $(1,1)-$ 型的。

特别地，当挠率矩阵为 0 时，称流形上的度量为 Kahler 度量，这部分内容将在后面章节讨论。

5.2.5 与古典微分几何的联系

Gauss 曲率

给定一个 Riemann 面 M，一个局部坐标 z，那么 M 上的一个度量（全纯切丛上的 Hermite 度量）由 $ds^2 = h^2 dz \otimes \overline{dz} = \varphi \otimes \varphi$ 给出，$\varphi = h dz$

这里的计算有点问题，直接利用 $\theta = \partial H \cdot H^{-1}$ 算出来的和 ref 上的不同，本 subsection 暂时跳过。

总之结果就是 $\sqrt{-1}\Theta = K \cdot \Phi$，其中 Φ 是度量的关联 $(1,1)-$ 形式，K 正是古典微分几何中的 Gauss 曲率。

第六章　紧复流形上的 Hodge 理论

6.1　Hodge 定理的动机与陈述

对于一个连通紧致的 n 维复流形 M，其上的 Hermitian 度量 ds^2 诱导出了关联 $(1,1)-$ 形式 $\omega = \frac{\sqrt{-1}}{2}\sum \varphi_j \wedge \bar{\varphi}_j$，其中 $\{\varphi_i\}$ 是酉标架。

这个度量诱导出了 $T^{*(p,q)}(M)$ 上的度量：令 $\{\varphi_I \wedge \bar{\varphi}_J\}_{\#I=p,\#J=q}$ 为一组酉标架，并且取 $||\varphi_I \wedge \bar{\varphi}_J||^2 = 2^{p+q}$。由定理 2.4.2，此时体积元为 $\Phi = \frac{\wedge^n \omega}{n!} = (-1)^{n(n-1)/2}(\sqrt{-1}/2)^n \varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_n \wedge \bar{\varphi}_1 \wedge \cdots \wedge \bar{\varphi}_n$。

现在考虑空间 $A^{p,q}(M)$（(p,q)- 阶外形式空间），其上有内积：

$$(\psi, \eta) = \int_M (\psi(z), \eta(z))_z \Phi$$

可以验证它使得 $A^{p,q}$ 成为了预 Hilbert 空间（不要求完备的内积空间）。

Hodge 定理的主要动机是，对于一个 $\psi \in Z^{p,q}_{\bar{\partial}}(M)$，其所在的 Dolbeault 同调类为 $\psi + \partial\eta$，我们希望找到这个同调类中范数最小的元素。

接下来的一个段落是非正式的计算（我们假装 $A^{(p,q)}$ 是完备的，并且 $\bar{\partial}$ 算子是有界的）。

定义伴随算子

$$\bar{\partial}^* : A^{p,q} \to A^{p,q-1}$$

使得

$$(\bar{\partial}^*\psi, \eta) = (\psi, \bar{\partial}\eta)$$

总成立。这个定义是否合理有待于对伴随算子的考察，但是唯一性是显然的。有关存在性的论述将放在后面。下面假定这个算子是良好定义的，那么有

引理 6.1.1. *一个 $\bar{\partial}$ 闭形式 $\psi \in Z^{p,q}_{\bar{\partial}}$ 在所处的 Dolbeault 同调类中是范数最小的当且仅当 $\bar{\partial}^*\psi = 0$*

证明. 如果 $\bar{\partial}^*\psi = 0$，那么

$$||\psi + \bar{\partial}\eta||^2 = ||\psi||^2 + ||\bar{\partial}\eta||^2 + 2\mathrm{Re}(\psi, \bar{\partial}\eta) = ||\psi||^2 + ||\bar{\partial}\eta||^2 + 2\mathrm{Re}(\bar{\partial}^*\psi, \eta)$$

$$= ||\psi||^2 + ||\bar{\partial}\eta||^2 > ||\psi||^2$$

反过来，如果 $||\psi||$ 是最小的，那么 $\frac{\partial}{\partial t}||\psi + \bar{\partial}(t\cdot\eta)||^2\Big|_{t=0} = 0$，对 t 沿实轴和虚轴分别展开知 $(\psi, \bar{\partial}\eta) = 0$，于是 $(\bar{\partial}^*\psi, \eta) = 0$，由于 η 选取任意，于是 $\bar{\partial}^*\psi = 0$。 □

注意在失去完备和有界的假定下，这个引理当然没有理由正确。例如完备性的丧失导致求导不再有意义。

这个引理告诉我们，在“形式”上，我们可以选取 $H^{p,q}_{\bar\partial}(M)$ 的代表元为方程组 $\begin{cases}\bar\partial\psi=0\\ \bar\partial^*\psi=0\end{cases}$ 的解。

定义 6.1.2 ($\bar\partial$-Laplacian)**.** 定义 $\Delta_{\bar\partial}=\bar\partial\bar\partial^*+\bar\partial^*\bar\partial\left(=(\bar\partial+\bar\partial)^2\right)$：最后一个等号是因为 $\bar\partial^{*2}=0$，尽管我们现在还没有严格说明这件事。

首先很显然的满足方程组的 ψ 当然满足 $\Delta\psi=0$，反过来如果 $\Delta\psi=0$，那么 $(\Delta\psi,\psi)=(\bar\partial\bar\partial^*\psi,\psi)+(\bar\partial^*\bar\partial\psi,\psi)=||\bar\partial\psi||^2+||\bar\partial^*\psi||^2$。因此 $\bar\partial\psi=\bar\partial^*\psi=0$。即方程组可以转化为 Laplace 方程 $\Delta\psi=0$。

称 Laplace 方程的解为调和形式，全体 (p,q)- 调和形式构成的空间为 $\mathcal{H}^{p,q}(M)$ 称为调和空间。之前的引理“证明”了 $\mathcal{H}^{p,q}\cong H^{p,q}_{\bar\partial}$，而这个结果的严格论述正是 Hodge 定理的内容。

$\bar\partial^*$ 算子

我们首先从这个还没有被严格定义的伴随算子开始。

定义 6.1.3 (星算子)**.** $*:A^{p,q}\to A^{n-p,n-q}$，满足对于 $\eta\in A^{p,q}$：

$$(\psi,\eta)\Phi=\psi\wedge*\eta,\forall\psi\in A^{p,q}$$

其中 Φ 是体积元。

首先这个算子是唯一定义的，因为如果某个 $(n-p,n-q)$- 外微分式和任意 (p,q)- 外微分式作楔积的结果都是 0，那么它一定是 0.（这是基本的代数结果，因为考虑 $\sum dz_I\wedge d\bar z_J,\wedge$ 上对应分量的补就能提取出分量系数）

存在性由下式给出，对于

$$\eta=\sum\eta_{I\bar J}\varphi_I\wedge\bar\varphi_J$$

（这里 $\varphi_i,\bar\varphi_i$ 是 Hermitian 度量对应的酉标架）定义

$$*\eta=2^{p+q-n}\sum\epsilon_{IJ}\bar\eta_{I\bar J}\varphi_{I^0}\wedge\bar\varphi_{J^0}$$

其中 $I^0=\{1,\cdots,n\}-I$，ϵ_{IJ} 为置换

$$(1_i,\cdots,n_i,1_j,\cdots,n_j)\mapsto(i_1,\cdots,i_p,j_1,\cdots,j_q,i_1^0,\cdots,i_p^0,j_1^0,\cdots,j_q^0)$$

的符号。

验证它满足要求只需考虑 ψ 为 $A^{n-p,n-q}$ 一个基 $\varphi_{\{1,\cdots,n\}-I'}\wedge\bar\varphi_{\{1,\cdots,n\}-J'}$ 的情况，这个验证是简单而直截了当的。

另一方面，很容易验证 $**=(-1)^{p+q}$。

现在定义 $\bar\partial^*=-*\bar\partial*$，对于 $\psi\in A^{p,q-1},\eta\in A^{p,q}$ 我们来验证它满足要求：

$$(\bar\partial\psi,\eta)=\int_M\bar\partial\psi\wedge*\eta=(-1)^{p+q}\int_M\psi\wedge\bar\partial*\eta+\int_M\bar\partial(\psi\wedge*\eta)$$

然而 $\psi \wedge *\eta$ 是 $(n, n-1)$- 的，此时 $\bar{\partial} = d$。于是由 Stokes 定理，它就是 0。

因此

$$(\bar{\partial}\psi, \eta) = -\int_M \psi \wedge * * \bar{\partial} * \eta = -\int_M \psi \wedge *\bar{\partial}^* \eta = (\psi, \bar{\partial}\eta)$$

推论 6.1.4. $\bar{\partial}^{*2} = 0$。

注记. 如果我们将微分形式换为紧支微分形式，上述所有讨论都可对任意复流形进行。这时对于 $M = \mathbb{C}^n$，$f \in A_c^{0,0}(M)$，$\Delta(f)$ 就是普通的 Laplace 算符，我们将会看到对于 Kahler 流形也有类似的结果成立。

Hodge 定理

定理 6.1.5 (Hodge 定理)**.**

1. $\dim \mathcal{H}^{p,q} < \infty$

2. 正交投影 $\mathcal{H} : A^{p,q} \to \mathcal{H}^{p,q}$ *由于 1 成立是良定义的（有限维线性子空间是闭子空间，于是正交补良定义）。存在唯一一个算子* $G : A^{p,q} \to A^{p,q}$*，称为 Green 算子，满足：*

$$G(\mathcal{H}^{p,q}) = 0; \bar{\partial}G = G\bar{\partial}; \bar{\partial}^* G = G\bar{\partial}^*; \mathcal{H} + \Delta G = \mathrm{id}$$

更进一步， G *是有界且紧的。*

立刻得到的推论是 $\mathcal{H}^{p,q}(M) \cong H_{\bar{\partial}}^{p,q}(M)$。

最后一式表明 $\psi = \mathcal{H}(\psi) + \bar{\partial}(\bar{\partial}^* G\psi) + \bar{\partial}^*(\bar{\partial}G\psi)$ ，但是：

$$\begin{cases} \bar{\partial}\psi = 0 \\ \bar{\partial}^*\psi = 0 \\ \psi = \bar{\partial}\eta \end{cases} \implies (\psi, \psi) = (\bar{\partial}\eta, \psi) = (\eta, \bar{\partial}^*\psi) = 0$$

$$\begin{cases} \bar{\partial}\psi = 0 \\ \bar{\partial}^*\psi = 0 \\ \psi = \bar{\partial}^*\eta \end{cases} \implies (\psi, \psi) = (\psi, \bar{\partial}^*\eta) = (\bar{\partial}\psi, \eta) = 0$$

$$\begin{cases} \psi = \bar{\partial}\eta \\ \psi = \bar{\partial}^*\eta' \end{cases} \implies (\psi, \psi) = (\bar{\partial}\eta, \bar{\partial}^*\eta) = (\eta, \bar{\partial}^{*2}\eta) = 0$$

因此线性代数的结果指出有直和分解：$A^{p,q} = \mathcal{H}^{p,q} \oplus \bar{\partial}A^{p,q-1} \oplus \bar{\partial}^* A^{p,q+1}$

另外：

$$\begin{cases} \bar{\partial}\psi = 0 \\ \bar{\partial}^*\psi = 0 \\ \psi = (\bar{\partial}\bar{\partial}^* + \bar{\partial}^*\bar{\partial})\eta \end{cases} \implies (\psi, \psi) = (\bar{\partial}\bar{\partial}^*\psi, \psi) + (\bar{\partial}^*\bar{\partial}\psi, \psi) = ||\bar{\partial}\psi||^2 + ||\bar{\partial}^*\psi||^2 = 0$$

于是定理 6.1.5的第二条结果还说明了给定 η，$\Delta\psi = \eta$ 有解当且仅当 $\mathcal{H}(\eta) = 0$，即存在直和分解 $A^{p,q} = \mathcal{H}^{p,q} \oplus \Delta(A^{p,q})$。另外，$\psi = G\eta$ 是在方程的所有解中唯一满足 $\mathcal{H}(\psi) = 0$ 的。唯一性由直和分解是简单的，只需验证 $G\eta$ 满足要求。由于 $\mathcal{H} = \mathrm{id} - \Delta G$，$\mathcal{H}(G\eta) = G\eta - \Delta \circ G \circ G\eta = G\eta - G[\Delta(G\eta)] = G\eta - G\eta = 0$。

注记. 可以看到，Hodge 定理可以毫无困难地修改为对于 d 算子和 Riemann 流形上的情况。并且也不难看出接下来的证明在这一情况下也能够奏效。

6.2 Hodge 定理的证明

我们直接证明更一般版本的 Hodge 定理，这个推广版本的 Hodge 定理指出我们不仅仅可以考虑复值的外微分式，这个定理对全纯线丛，乃至全纯向量丛都成立。为了叙述方便现在只考虑全纯线丛的地方，但可以看出接下来的证明中线丛和向量丛没有任何本质上的区别，证明过程可以毫无困难地进行推广。

现在和前文一样，固定紧复流形 M 上的 Hermitian 度量，以及全纯线丛 L 上的 Hermitian 度量。同样地，这定义了 $L-$ 值微分形式 $A^{p,q}(L)$ 上的内积，它再一次成为了预 Hilbert 空间。$\bar{\partial}$ 算子的定义如定义 5.1.7所述。现在考虑线丛上的 Hermitian 联络 D，并将其延展到整个外代数 $A(L)$ 上，这时 $D'' = \bar{\partial}$，于是我们可仿照前文定义星算子，伴随算子 $\vartheta = -*\bar{\partial}*$，当然也有 Laplace 算子（这里记为 $\square$）。

注意：$\square = (\bar{\partial} + \vartheta)^2$，容易验证它是自伴的。

前文的一切讨论都可以毫无困难地推广到这一情况。

现在我们重述 Hodge 定理如下：

定理 6.2.1 (全纯线丛的 Hodge 定理)**.**

设 M 是紧复流形，L 是全纯线丛。现在固定 M 和 L 上的 Hermitian 度量，按前文定义出若干算子。那么：

1. $\dim \mathcal{H}^{p,q} < \infty$

2. 正交投影 $\mathcal{H} : A^{p,q} \to \mathcal{H}^{p,q}$ 由于 1 成立是良定义的（有限维线性子空间是闭子空间，于是正交补良定义）。存在唯一一个算子 $G : A^{p,q} \to A^{p,q}$，称为 Green 算子，满足：

$$G(\mathcal{H}^{p,q}) = 0; \bar{\partial}G = G\bar{\partial}; \bar{\partial}^*G = G\bar{\partial}^*; \mathcal{H} + \square G = \mathrm{id}$$

更进一步，G 是有界且紧的。

6.2.1 Sobolev 空间

首先从 $\mathbb{R}^n$ 中开集 Ω 上的 Sobolev 空间开始，我们考虑的都是复值函数。

定义 $A_s(\Omega) = \{f \in C^\infty(\Omega) \big| |f|_s^2 < \infty\}$

这里范数 $|f|_s^2 = \sum\limits_{|\alpha| \le s} \int_\Omega |D^\alpha f|^2 dx$。其中求和式中 D^α 指 α- 混合偏导数，并对总次数不超过 s 的所有 α 求和。

自然，这个范数可由内积 $(f,g)_s = \sum\limits_{|\alpha| \le s} \int_\Omega (D^\alpha f)\overline{(D^\alpha g)} dx$ 诱导，并且 Schwartz 不等式成立。

于是 $A_s(\Omega)$ 在这范数和内积下成为预 Hilbert 空间，并且有 $|\cdot|_t \le |\cdot|_s \quad \forall t \le s$。

定义 6.2.2 (Sobolev 空间)**.** 称 $A_s(\Omega)$ 按范数 $|\cdot|_s$ 的完备化为 Sobolev 空间 $H_s(\Omega)$。对于紧支空间 $A_s(\Omega) \cap C_c^\infty$，其完备化记为 $\mathring{H}_s(\Omega)$。

它们都是 Hilbert 空间，并且 $\mathring{H}_s(\Omega) \subseteq H_s(\Omega)$

我们接下来将看到这里定义的 Sobolev 空间是一个特例，在后文将会看到 H_s 正是所谓 $W^{2,s}$ 空间，从而给出一个等价的 Sobolev 空间定义。首先指出的是 $H_0(\Omega) = \mathring{H}_0(\Omega) = L^2(\Omega)$，这个结果在任何实分析的教材内均可找到。e.g.[PMF14, Chapter 7]

首先引入弱导数的概念：

定义 6.2.3 (弱导数). 对于 $f \in H_0(\Omega)$，如果 $h^\alpha \in H_0(\Omega)$ 使得对于任何 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$，都有

$$(f, D^\alpha \varphi)_0 = (-1)^{|\alpha|}(h^\alpha, \varphi)_0$$

那么称 h^α 是 f 的 α 阶弱导数，记为 $D^\alpha f = h \quad (weak)$

注记. 弱导数如果存在，则在相差零测集的意义上是唯一的。这是因为 $(h^\alpha - h^{\alpha'}, \varphi)_0 = 0$，即 $\int_\Omega (h^\alpha - h^{\alpha'})\bar{\varphi} = 0$ 对任何 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ 成立。于是自然 $h^\alpha - h^{\alpha'} = 0, a.e.$，于是弱导数在 L^2 空间中是唯一的。

自然，对于光滑函数，弱导数毫无例外地退化成为正常的导数。这是因为我们在定义弱导数时就形式地取用了分部积分得到的结果。同样也可以直接验证弱导数的运算法则和普通导数无异。

命题 6.2.4 (弱导数的存在性). 对于 $f \in H_s(\Omega)$，$\forall \alpha s.t. |\alpha| \le s$，$D^\alpha f \quad (weak)$ 都存在。（注意 $H_s \subseteq H_0$）

证明. 由完备化的定义，存在 $\{f_i\} \in A_s(\Omega)$，$|f_i - f|_s \to 0$，于是 $\{f_i\}$ 在 $|\cdot|_s$ 下是 Cauchy 列，从而 $\{D^\alpha f_i\}$ 在 $|\cdot|_0$ 下是 Cauchy 列（因为 $|D^\alpha f|_0$ 显然地被 $|f|_s$ 控制）。

然而 H_0 是完备的，于是取出极限 h^α。当然

$$(f, D^\alpha \varphi)_0 = \lim (f_i, D^\alpha \varphi)_0 = \lim (-1)^{|\alpha|}(D^\alpha f_i, \varphi)_0 = (-1)^{|\alpha|}(h^\alpha, \varphi)_0$$

因此我们得到了存在性。 □

接下来一个性质指出了弱导数的意义：完备化后的空间 H_s 上的范数可以与 A_s 上的范数形式上定义相同，只不过将偏导换为弱导数。

命题 6.2.5. 对于 $f \in H_s(\Omega)$，$|f|_s^2 = \sum_{|\alpha| \le s} |D^\alpha f|_0^2$。

证明. 同样取一列 $\{f_i\}$，在 $|\cdot|_s$ 下趋向 f。由命题 6.2.4 中的构造，当然 $\{D^\alpha f_i\}$ 在 $|\cdot|_0$ 下趋向于 $D^\alpha f$。

那么 $|f|_s^2 = \lim |f_i|_s^2 = \lim \sum |D^\alpha f_i|_0^2 = \sum |D^\alpha f|_0^2$。 □

接下来将要证明 Sobolev 空间的等价表述，为此先说明如下引理。

引理 6.2.6 (光滑化引理). 对于紧支实值光滑函数 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，$\chi \ge 0$。如果 $\operatorname{supp} \chi \subseteq B(0,1)$，并且 $\int_{\mathbb{R}^n} \chi = 1$。对于 $\forall \varepsilon > 0$，记 $\chi_\varepsilon(x) = \dfrac{1}{\varepsilon^n}\chi(\dfrac{x}{\varepsilon})$。

对于 $f \in L^2(\Omega)$，将其用零值延拓到 $\mathbb{R}^n$ 上：$f(x) = 0 \ for \ x \notin \Omega$，定义卷积

$$(f * \chi_\varepsilon)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)\chi_\varepsilon(x-y)dy$$

那么：

1. $d(\operatorname{supp} f, \mathbb{R}^n - \operatorname{supp}(f * \chi_\varepsilon)) \le \varepsilon$
2. $f \mapsto f * \chi_\varepsilon$ 是一个 $L^2(\Omega) \to C^\infty(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$ 的映射。并且在 L^2 范数下 $f - f * \chi_\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \to 0} 0$。
3. 若 $d(\operatorname{supp} f, \mathbb{R}^n - \Omega) > 2\varepsilon$，且弱导数 $D^\alpha f$ 存在，那么 $D^\alpha(f * \chi_\varepsilon) = (D^\alpha f) * \chi\varepsilon$。

证明.

1. 由于 $(f*\chi_\varepsilon)(x)=\int_{\mathbb{R}^n}f(x-\varepsilon y)\chi(y)dy$，若 $(f*\chi_\varepsilon)(x)\neq 0$，则 $\exists y, s.t. f(x-\varepsilon y)\neq 0$，$i.e.|x-y|\leq\varepsilon$。于是结果得证

2. 我们首先证明 $\forall\alpha$，$D^\alpha(f*\chi_\varepsilon)$ 存在，由下式给出：

$$D^\alpha(f*\chi_\varepsilon)=\int_{\mathbb{R}^n}f(y)D_x^\alpha(\chi_\varepsilon(x-y))dy$$

（注意这里 D^α 不是弱导数）首先考虑 $D^\alpha=\dfrac{\partial}{\partial x^i}$ 的情况，

$$\frac{(f*\chi_\varepsilon)(x+\Delta x_i)-(f*\chi_\varepsilon)(x)}{\Delta x_i}$$

$$=\int_{\mathbb{R}^n}f(y)\frac{\chi_\varepsilon(x+\Delta x_i-y)-\chi_\varepsilon(x-y)}{\Delta x_i}dy$$

由于 $\chi_\varepsilon\in C_c^\infty(B(0,\varepsilon))$。那么 $\lim\dfrac{\chi_\varepsilon(x+\Delta x_i-y)-\chi_\varepsilon(x-y)}{\Delta x_i}=\dfrac{\partial\chi_\varepsilon}{\partial x^i}(x-y)$。紧支保证存在一个 K 使得 $|\dfrac{\partial\chi_\varepsilon}{\partial x^i}(x-y)|\leq K,\forall x,y$。

因此中值定理保证 $|\dfrac{\chi_\varepsilon(x+\Delta x_i-y)-\chi_\varepsilon(x-y)}{\Delta x_i}|\leq K$。

于是

$$|\frac{(f*\chi_\varepsilon)(x+\Delta x_i)-(f*\chi_\varepsilon)(x)}{\Delta x_i}-\int_{\mathbb{R}^n}f(y)\frac{\partial\chi_\varepsilon}{\partial x^i}(x-y)dy|$$

$$\leq\int_{\mathbb{R}^n}|f(y)|\cdot|\frac{\chi_\varepsilon(x+\Delta x_i-y)-\chi_\varepsilon(x-y)}{\Delta x_i}-\frac{\partial\chi_\varepsilon}{\partial x^i}(x-y)|dy$$

$$\leq(\int_{\mathbb{R}^n}|f(y)|^2dy)^{1/2}(\int_{\mathbb{R}^n}|\frac{\chi_\varepsilon(x+\Delta x_i-y)-\chi_\varepsilon(x-y)}{\Delta x_i}-\frac{\partial\chi_\varepsilon}{\partial x^i}(x-y)|^2)^{1/2}\leq Const.$$

因此由 Lebesgue 控制收敛定理，当 $\Delta x_i\to 0$ 时积分和极限可交换。于是这就是要证的结果。逐次取偏微分即可证明结果对一般的 D^α 偏微分算子都成立，于是这就说明了 $f*\chi_\varepsilon\in C^\infty(\mathbb{R}^n)$。

Claim. $|f*\chi_\varepsilon|_{0,\mathbb{R}^n}\leq|\chi|_{L^1}|f|_0$

这是因为

$$|f*\chi_\varepsilon|_{0,\mathbb{R}^n}^2=\int_{\mathbb{R}^n}|\int_{\mathbb{R}^n}f(x-\varepsilon y)\chi(y)dy|^2dx$$

$$\overset{Schwartz}{\leq}\int_{\mathbb{R}^n}(\int_{\mathbb{R}^n}|f(x-\varepsilon y)|^2\chi(y)dy)(\int_{\mathbb{R}^n}\chi(y)dy)dx$$

$$=|\chi|_{L^1}\int_{\mathbb{R}^n}(\int_{\mathbb{R}^n}|f(x-\varepsilon y)|^2\chi(y)dy)dx=|\chi|_{L^1}\int_{\mathbb{R}^n}(\int_{\mathbb{R}^n}|f(x-\varepsilon y)|^2\chi(y)dx)dy$$

$$=|\chi|_{L^1}^2|f|_0^2$$

进一步地，同理有 $|f*\chi|_{L^p}\leq|f|_{L^p}|\chi|_{L^1}\quad\forall f\in L^p(\Omega),\chi\in L^1(\Omega)$。

现在证明 $|f*\chi_\varepsilon-f|_0\overset{\varepsilon\to 0}{\longrightarrow}0$。由于 L^2 是 C_c^∞ 在 $|\cdot|_{L^2}=|\cdot|_0$ 范数下的完备化，因此我们选出一列 $f_i\in C_c^\infty(\Omega)$ 在 $|\cdot|_0$ 意义下趋向于 f。于是 $\forall\eta>0$，存在充分大 $i, s.t.|f_i-f|_0<\eta$。

由于

$$|f*\chi_\varepsilon-f|_0\leq|(f-f_i)*\chi_\varepsilon|_0+|f_i*\chi_\varepsilon-f_i|_0+|f_i-f|_0$$

$$\leq |\chi|_{L^1}|f_i - f|_0 + |f_i - f|_0 + |f_i * \chi_\varepsilon - f_i|_0$$

由于 f_i 紧支，且 f_i 一致连续，常规分析手段可以立刻说明 $|f_i * \chi_\varepsilon - f_i|_0 \to 0, \varepsilon \to 0$。

因此我们先取 η 充分小，取出对应的 i 控制住前两项，再取充分小 ε 控制住第三项，于是就证明了 2.

3. 由假设和 1.，$d(\mathrm{supp}(f * \chi_\varepsilon), \mathbb{R}^n - \Omega) > \varepsilon$。由弱导数定义知 $\mathrm{supp}(D^\alpha f) \subseteq supp(f)$，于是 $d(\mathrm{supp}((D^\alpha f) * \chi_\varepsilon, \mathbb{R}^n - \Omega) > \varepsilon$。

因此只需证明对于 $x \in \Omega$，只要 $d(x, \mathbb{R}^n - \Omega) > \varepsilon$，就有 $D^\alpha(f * \chi_\varepsilon)(x) = ((D^\alpha f) * \chi_E)(x)$。

由于 $d(x, \mathbb{R}^n - \Omega) > \varepsilon$，作为 y 的函数 $\chi_\varepsilon(x-y) \in C_c^\infty(\Omega)$。那么由 2. 中的证明过程：

$$D^\alpha(f * \chi_\varepsilon)(x) = \int_\Omega f(y) D_x^\alpha \chi_\varepsilon(x-y)dy = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega f(y) D_y^\alpha \chi_\varepsilon(x-y)dy$$

$$((D^\alpha f) * \chi_\varepsilon)(x) = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega f(y) D_y^\alpha \chi_\varepsilon(x-y)dy$$

（这是由弱导数定义得到的）

从而证明了 3.

□

现在终于可以给出 H_s 的等价定义了：

命题 6.2.7 (Sobolev 空间的等价定义). *$H_s(\Omega) = \{f \in L^2(\Omega) | \forall \alpha, |\alpha| \leq s$, 弱导数 $D^\alpha f$ 存在 $\}$*

证明. 对 $f \in H_0(\Omega) = L^2(\Omega)$，如果其直至 $|\alpha| \leq S$ 阶的各阶弱导数都存在，需要证明存在 $f_i \in A_s(\Omega)$，在 $|\cdot|_s$ 下趋向于 f。

然而这个命题的证明是简单的，对 f 作单位分拆，使得每个分拆的支集都是紧的。利用光滑化引理的逼近就有了 $|\cdot|_s$ 下收敛，将它们还原回 f 即证。下面具体叙述如下：

选取一组可数局部有限的预紧开覆盖（每个开集的闭包为紧集的开覆盖），$\{\eta_\alpha\}$ 为一组从属的单位分拆，并且 $\mathrm{supp}\,\eta_\alpha$ 也是紧的。那么由光滑化引理，可以取一组 $\delta(n) \to 0$，$\delta(n) > 0$，使得：

$$|D^\beta(\eta_\alpha f) * \chi_{\varepsilon(\alpha,n)} - D^\beta(\eta_\alpha f)|_0 < \delta(n)/2^{\alpha+1}$$

对任何 $|\beta| \leq s$ 成立。

令 $f_{\delta(n)} = \sum(\eta_\alpha f) * \chi_{\varepsilon(\alpha,n)}$，当然 $f_{\delta(n)} \in C^\infty(\Omega)$，并且对任何 $|\beta| \leq s$，都有：

$$|D^\beta f_{\delta(n)} - D^\beta f|_0 = |\sum\{D^\beta[(\eta_\alpha f) * \chi_{\varepsilon(\alpha,n)}] - D^\beta(\eta_\alpha f)\}|_0 \leq \delta(n)$$

因此 $|f_{\delta(n)} - f|_s \to 0$，即 $f \in H_s(\Omega)$ □

在 L^2 这个大背景下讨论将会变得简明许多，可以直接看出如下结果。

推论 6.2.8.

1. *(Sobolev 链) $H_s(\Omega) \subseteq H_{s-1}(\Omega) \subseteq \cdots \subseteq H_0(\Omega) = L^2(\Omega)$*
2. *$H_s(\Omega)$ 是 $A_s(\Omega)$ 在 L^2 中对 $|\cdot|_s$ 的闭包。*
3. *如果 $f \in H_t(\Omega)$，$\forall |\alpha| \leq t, D^\alpha f \in H_s(\Omega)$，则 $f \in H_{t+s}(\Omega)$*

下面我们从 $\mathbb{R}^n$ 转到复流形，这时的 D^α 自然也是对 $(\partial/\partial z^i, \partial/\partial \bar{z}^i)$ 讨论的。我们自然想问这样做和将复流形看做实流形进行讨论 $(\partial/\partial x^i, \partial/\partial y^i)$ 有什么差别，接下来的引理回答了这个问题。

引理 6.2.9. 设开集 $\Omega' \subseteq \mathbb{R}^n$，$\Omega$ 是 Ω' 中的预紧开集，Ω' 上有 n 个复向量场 $X_j = \sum a_j^i \dfrac{\partial}{\partial x_i}$，并且 $\mathrm{span}\{X_i\} = \mathrm{span}\{\partial/\partial x_i\}$。

那么 $||f||_s^2 = \sum_{|\alpha|\le S} |X^\alpha f|_0^2$ 也在 $A_s(\Omega)$ 上诱导了一个范数。

在 $A_s(\Omega)$ 上 $||\cdot||_s$ 和 $|\cdot|_s$ 是范数的等价，*i.e.* 存在 $a_1, a_2 > 0$ 使得 $a_1||\cdot||_s \le |\cdot|_s \le a_2||\cdot||_s$。

证明. 只需注意在此变换下两个范数仅仅差的是若干 Jacobian 行列式的模长平方作为系数的和，由拟紧性它必然有界，同时一定非负。 □

因此我们看到复流形上的范数 $||\cdot||_s$ 和将其视作实流形的范数是等价的。

6.2.2 Hodge 定理

首先我们有 $A^{p,q}(L)$ w.r.t. 某个局部平凡化 $\{W_\alpha\}$（紧性保证它可以说有限个）。对于每个 $\{W_\alpha\}$ 中的单位分拆分量 f_α，定义 Sobolev s 范数 $|\cdot|_s = \sum_{k\le s} \nabla^k f_\alpha$，这里 ∇^k 是若干 ∇_{i_k} 的复合，其中 ∇_{i_k} 指协变导数 ∇_{z_i}，∇ 为 Hermite 联络。

这只不过是前文的进一步推广，因而我们规定 $|f|_s^2 = \sum |f_\alpha|_s^2$。

类似地，定义 Sobolev 空间 $H_s^{p,q}(L)$ 为 $A^{p,q}(L)$ 按 $|\cdot|_s$ 的完备化。再取 $H_s(L) = \oplus_{p,q} H_s^{p,q}(L)$。

还需说明定义与开覆盖选取无关：对于任何两组满足这里要求的开覆盖 $\{W_i\}, \{W_i'\}$，考虑 $\{W_i \cup W_j\}$ 也是开覆盖。对于这个开覆盖诱导的范数，都可以利用引理 6.2.9证明它和 W_i 诱导的以及 W_j 诱导的都是范数等价，因此这就说明了 $H^{p,q}$ 的良定义（范数等价诱导的拓扑相同）。

另一方面，已知 Hermitian 度量诱导了 $A(L)$ 上的内积，通过同样的手段可以看出这内积诱导的范数 $|\cdot|$ 和 $|\cdot|_0$ 是范数等价的，因此 $H^0(L)$ 还可以看做 $A(L)$ 在 $|\cdot|$ 下的完备化。

约定. 由于计算方便，在 $H_0(L)$ 上通常考虑的是 $|\cdot|$ 范数而不是 $|\cdot|_0$。

定义 6.2.10 (弱算子). $f, g \in H^0(L)$，称 $Pf = g(weak)$ 如果 $\forall \varphi \in A(L), (f, P^*\varphi) = (g, \varphi)$

如果 $f \in A(L)$，那么 $Pf = g(weak) \implies (Pf, \varphi) = (f, P^*\varphi) = (g, \varphi)$。特别地当 $P = \bar{\partial} + \vartheta$ 或 $\bar{\partial}$ 或 ϑ 或 $\Box$ 时，这意味着 $Pf = g$。

命题 6.2.11 (Dirichlet 内积). 在 $A^{p,q}(L)$ 上定义 *Dirichlet* 内积如下：$\mathscr{D}(\varphi, \psi) = (\varphi, \psi) + (\bar{\partial}\varphi, \bar{\partial}\psi) + (\vartheta\varphi, \vartheta\psi) = (\varphi, (\mathrm{id} + \Box)\psi)$

引理 6.2.12 (Sobolev 引理). $H_{[n/2]+1+s]}(L) \subset C^s(L)$，并且 $\cap H_s(L) = A(L)$

引理 6.2.13 (Rellich 引理). 对于 $s > r$，$H_s \to H_r$ 这个嵌入是紧算子。

定理 6.2.14 (预备定理 I:Gårding 不等式). 对于 $\varphi \in A^{p,q}(L)$，$|\varphi|_1^2 \le C\mathscr{D}(\varphi), C > 0$.

定理 6.2.15 (预备定理 II:Weyl 引理). $\varphi \in H_s^{p,q}(L)$，$\psi \in H_0^{p,q}(L)$，如果 $\Delta\psi = \varphi(weak)$ 有弱解 ψ，那么 $\psi \in H_{s+2}^{p,q}(L)$。

我们现在从预备定理推出 Hodge 定理。

Hodge 定理的证明.

Step 1. Claim: 对于每个 $\varphi \in H_0^{p,q}(L) = L^2 - (p,q)$ 形式，存在唯一的 $\psi \in H_1^{p,q}(L)$ 使得对于任何 $\eta \in A^{p,q}(L)$，都有 $(\psi, (\mathrm{id} + \Box)\eta) = (\varphi, \eta)$。并且这样定义出的 $H_0^{p,q}(L) \to H_1^{p,q}(L)$ 的映射 $\varphi \mapsto \psi$ 是有界线性算子。

由 Weyl 引理，如果考虑特征方程 $\Box\eta = \lambda\eta, \eta \in H_0^{p,q}(L)$，那么 $\eta \in H_2^{p,q}(L)$，反复操作知 $\eta \in \cap H_s^{p,q}(L) = A(L)$。于是每个 L^2 弱调和形式 $\Box\eta = 0, \eta \in H_0^{p,q}(L)$ 实际上就是一个调和形式。

由于 $\Box$ 在 $A^{p,q}(L)$ 上是自伴的，那么所有特征值都是实的。设 $\omega \in A^{p,q}$ 是特征向量，那么 $\lambda(\omega,\omega) = (\omega, \Box\omega) = (\bar\partial\omega, \bar\partial\omega) + (\vartheta\omega, \vartheta\omega) \geq 0$，因此 $\lambda \geq 0$，即所有特征值都是非负的。

因此 $\mathrm{id} + \Box$ 的核是 0：如果 $(\mathrm{id} + \Box)\omega = 0, \Box\omega = -\omega$，由特征值的结论知 $\omega = 0$。

现在考虑 $(\mathrm{id} + \Box)A^{p,q}(L) \subseteq A^{p,q}(L)$，考虑它的共轭线性泛函 l：$l((I + \Box)\eta) = (\varphi, \eta)$。（良定因为 $\mathrm{id} + \Box$ 是单的）

那么 $|l((I + \Box)\eta)| \leq |\varphi|_0|\eta|_0 \leq |\varphi_0| \cdot |(\mathrm{id} + \Box)\eta|$。由 Garding 不等式 Dirichlet 范数和 Sobolev-1 范数是等价的，因此 l 是一个 $(\mathrm{id} + \Box)A^{p,q}(L) \to H_1^{p,q}(L)$ 的有界线性泛函。由 Hahn-Banach 定理，l 可以被延拓到整个 $H_1^{p,q}(L)$ 上，同时保持有界。但另一方面 $H_1^{p,q}(L)$ 是 Hilbert 空间，于是由 Riesz 定理，存在 $\psi \in H_1^{p,q}$ 满足：

$$l((\mathrm{id} + \Box)\eta) = (\psi, (\mathrm{id} + \Box)\eta)$$

容易验证 ψ 是唯一的，那么我们就有了 $(\psi, (\mathrm{id} + \Box)\eta) = (\varphi, \eta), \forall \eta \in A^{p,q}(L)$。

因此我们得到了算子 $S : \varphi \to \psi$，它是自伴的，因为 $\mathrm{id} + \Box$ 也是自伴的。接下来证明有界性：

$$|S\varphi|_1^2 \leq C|S\varphi|_D^2 \leq C(S\varphi, (\mathrm{id} + \Box)S\varphi)$$

但是由 S 的定义，$(\varphi, \eta) = (\psi, (\mathrm{id} + \Box)\eta) = ((\mathrm{id} + \Box)\psi, eta) \implies (id + \Box)S\varphi = \varphi$，于是：

$$C(S\varphi, (\mathrm{id} + \Box)S\varphi) = C(S\varphi, \varphi) \leq |S\varphi|_0|\varphi|_0$$

。

现在 S 是 $\mathrm{id} + \Box$ 的逆，于是是 $L^2 - (p,q)$ 形式上的积分算子，从而存在 $K > 0, |S\varphi|_0 \leq K|\varphi|_0$，因此 $|S\varphi|_1^2 \leq CK|\varphi|_0^2$，从而证明了 Claim.

Step 2.

考虑 $H_0^{p,q}(L) \xrightarrow{S} H_1^{p,q}(L) \hookrightarrow H_0^{p,q}(L)$，最后一个算子是紧的嵌入。因此这个复合 $H_0^{p,q}(L) \to H_0^{p,q}(L)$ 是紧的自伴自同态。谱定理指出 $H_0^{p,q}(L)$ 可以写成可数个 S 的特征子空间的直和，并且每个特征子空间维数都是有限的，并且这一分解是正交的。设它们分别为 $S(\lambda_m) = \{\varphi | S(\varphi) = \lambda_m\varphi\}$，那么 $H_0 = \oplus_{m\geq 0} S(\lambda_m)$。

现在 $S\varphi = 0 \implies 0 = (S\varphi, (\mathrm{id} + \Box)\eta) = (\varphi, \eta), \forall \eta \in A^{p,q}(L)$。于是 $\varphi = 0$，因为 $A^{p,q}$ 在 H_0 中是稠密的。因此 $\lambda_m \neq 0$，现在讨论 $\varphi \in S(\lambda_m), S\varphi = \lambda_m\varphi$，那么：

$$(\mathrm{id} + \Box)S\varphi = \varphi = (\mathrm{id} + \Box)(\lambda_\varphi) = \lambda_\varphi + \lambda(\Box\varphi)$$

于是 $\Box\varphi = \dfrac{1-\lambda_m}{\lambda_m}\varphi$。

这一过程当然也可反过来进行，于是两个特征子空间 $S(\lambda_m)$ 和 $\Box(\dfrac{1-\lambda_m}{\lambda_m}$ 是同构的。$\mu_m = (1-\lambda_m)/\lambda_m$ 是 $\Box$ 的特征值，前文已证它是正实数。将指标 m 重新排序使得 $\mu_0 < \mu_1 < \cdots$。

因此 $H_0^{p,q}(L) = \oplus S(\lambda_m) = \oplus\Box(\mu_m) = \Box(0)\oplus(\bigoplus_{m\geq 1}\Box(\mu+m))$，但是 $\Box(0)$ 正是 $\mathcal{H}^{p,q}(L)$，从而是有限维的。更进一步，Weyl 引理指出每个 $\Box(\mu_m)$ 都是由 C^∞ 的 $(p,q)-$ 形式组成的。

Step 3. Green 算子 G

由于分解的正交性，在 $(\mathcal{H}^{\cdot})^\perp$ 上

$$\Box\varphi = \Box(\sum_{n=1}^{\infty}\varphi_n) = \sum\Box\varphi_n = \sum\mu_n\varphi_n$$

于是

$$|\Box\varphi|_0^2 = \sum\mu_n^2|\varphi_n|_0^2 \geq \mu_1^2\sum|\varphi_n|_0^2 = \mu_1^2|\varphi|_0^2$$

因此如果构造出了满足要求的 G，由这个不等式它自动是有界的，于是是连续的。

我们现在构造 G，对于 $\mathcal{H}^{p,q}(L)$ 中的元素自然 $G\equiv 0$。在 $\Box(\mu_m)$ 上，取 $G(\varphi) = \dfrac{1}{\mu_m}\varphi$。

由定义：G 是紧的，因为 $1/\mu_m$ 都被系数 $1/\mu_1$ 控制，且每个特征子空间都是有限维的。并且 $\Box G = G\Box$，当然它也和 $\bar\partial, \vartheta$ 交换。

对于 $\varphi\in H_0^{p,q}(L)$，$G\Box(\varphi-\mathcal{H}(\varphi)) = \Box G(\varphi-\mathcal{H}\varphi) = \varphi-\mathcal{H}(\varphi)$。因此 $\mathrm{id} = \mathcal{H}+\Box G$，这是满足要求的算子。

□

对于前文提到的预备定理以及相关泛函分析结果，这里略去证明，可以参见 [Gal07]，或者参考资料 [Har94]。

6.3 后续结果

6.3.1 有限维性质

Hodge 定理指出了 $\mathcal{H}^{p,q}(M)\to H_{\bar\partial}^{p,q}(M)$ 是一个同构，于是考虑层上同调：

定理 6.3.1. *对于紧复流形 M，$\dim H^q(M,\Omega^p)<\infty$*

这是一个重要的结果。现在我们直接给出不依赖于 Hodge 定理的 $q=0$ 时的证明。由紧性，取 M 的一组有限坐标覆盖 $\{U_i\}$，可以取出 V_i 是 U_i 中的预紧开集，并且仍然构成开覆盖。那么全局截面 $\varphi\in H^0(M,\Omega^q) = H^0(\{U_i\},\Omega^q) = H^0(\{V_i\},\Omega^q)$。

其在 U_i 上局部写成 $\varphi = \sum\varphi_i j dz_{i,j}$。定义范数 $||\varphi|| = \sum_{i,j}\sup_{z\in V_i}|\varphi_{i,j}(z)|$。由紧性这个范数是有限的。

那么在此范数下 $H^0(M,\Omega^q)$ 是完备 Banach 空间：这由光滑函数的性质可以得到。并且 Montel 定理指出在此空间中单位求是紧的，于是 Banach 空间的结果指出这个空间是有限维的。

事实上这一证明方式可以进一步推广到任意的 q，这是紧复流形的重要性质。

6.3.2 Kodaira-Serre 对偶

由于 $*\Delta = \Delta *$，因此星算子诱导了一个同构 $\mathcal{H}^{p,q}(M) \to \mathcal{H}^{n-p,n-q}(M)$。特别地，由于流形是紧且连通的，那么 $\mathcal{H}^{0,0}(M) = \mathbb{C}$，那么 $\mathcal{H}^{n,n}(M) \cong \mathbb{C} \cdot \varphi$，其中 $\varphi = *1$ 是体积元。

我们现在希望这个同构不依赖于度量，于是有如下抽象的表述：对于 X 上的层 $\mathscr{F}, \mathscr{G}, \mathscr{H}$，以及层态射 $\mathscr{F} \otimes \mathscr{G} \to \mathscr{H}$，那么有诱导的杯积 $H^*(X, \mathscr{F}) \otimes H^*(X, \mathscr{G}) \to H^*(X, \mathscr{H})$。现在将态射取为外积 $\wedge : \Omega^p \otimes \Omega^q \to \Omega^{p+q}$，当然诱导了对应的上同调群的映射。

现在回到微分形式：同样地有外积诱导 $A^{p,r}(M) \otimes A^{q,s}(M) \to A^{p+q,r+s}(M)$，记为 $\{,\}$。它能诱导上同调群的映射，因为 $\bar{\partial}(\psi \wedge \eta) = (\bar{\partial}\psi) \wedge \eta + (-1)^{\deg \psi} \psi \wedge (\bar{\partial}\eta)$。

通过观察杯积的具体表达式 (Alexander-Whitney 映射)，可以看出 $\mathcal{H}$ 之间的映射和 H 之间的映射在相差符号的意义下是一样的，即有交换图在至多相差符号的意义下成立：

$$\begin{tikzcd}
H^{p,q}_{\bar{\partial}}(M) \arrow[d] & \otimes & H^{p',q'}_{\bar{\partial}}(M) \arrow[r] \arrow[d] & H^{p+p',q+q'}_{\bar{\partial}}(M) \arrow[d] \\
H^q(M, \Omega^p_M) & \otimes & H^{q'}(M, \Omega^{p'}_M) \arrow[r] & \otimes H^{q+q'}(M, \Omega^{p+p'}_M)
\end{tikzcd}$$

下面我们严格叙述对偶定理。

定理 6.3.2 (Kodaira-Serre 对偶定理).

1. $H^n(M, \Omega^n) \cong \mathbb{C}$，*并且这个同构是自然的;*

2. $H^q(M, \Omega^p) \otimes H^{n-q}(M, \Omega^{n-p}) \to H^n(M, \Omega^n) \to \mathbb{C}$（*映射按上文所述定义*）*是非退化的双线性映射，i.e. 若* $v \neq 0$，*则* $\exists w, s.t. v \otimes w \neq 0$。

证明.

1. 定义同构映射如下：对于 $\zeta \in H^n(M, \Omega^n)$，取代表元 η，定义映射 $tr(\zeta) = \int_M \eta$，Stokes 公式可以直接验证这是良定义的，并且是自然的。

另一方面，取 M 的度量使之成为 Hermite 流形，那么 Hodge 定理指出 $H^{n,n}_{\bar{\partial}}(M) \cong \mathcal{H}^{n,n}(X) = \mathbb{C} \cdot \Phi$。而 $tr(\Phi) = \int_M \Phi = Vol(X) > 0$，因此 tr 是同构。

2. 只需验证非退化：对于 $\zeta \neq 0$，$\zeta \otimes *\zeta \mapsto \int_M \zeta \wedge *\zeta = |\zeta|^2 > 0$。 □

6.3.3 Dolbeault 上同调的 Kunneth 公式

对于紧复流形 X, Y，积流形 $X \times Y$ 到 X 的投影诱导了 $H^q(X, \Omega^p_X) \to H^q(X \times Y, \Omega^p_{X \times Y})$。于是同样地考虑 Alexander-Whitney 映射，有 $H^*(X, \Omega^*_X) \otimes H^*(Y, \Omega^*_Y) \to H^*(X \times Y, \Omega^*_{X \times Y})$。

定理 6.3.3 (Dolbeault 上同调的 Kunneth 公式). *对于紧复流形* X, Y，*映射* $H^*(X, \Omega^*_X) \otimes H^*(Y, \Omega^*_Y) \to H^*(X \times Y, \Omega^*_{X \times Y})$ *是同构。*

证明. 选取 X, Y 上的 Hermite 度量，以及诱导的 $X \times Y$ 的乘积度量，Hodge 定理指出我们只需考虑调和形式的情况 $\mathcal{H}^{*,*}(X) \otimes \mathcal{H}^{*,*}(Y) \to \mathcal{H}^{*,*}(X \times Y)$ 即可。注意：在此时度量是不重要的，事实上无论选取了什么样的度量，这个映射都应该是一个同构，这是可以直接从 Hodge 定理得到的。

Step 1.（纯形式足够多）取 X, Y 的局部坐标分别为 z, w。注意我们现在讨论的映射实际上正是杯积去掉对角函子的拉回部分（i.e. Alexander-Whitney），因此调和形式之间的映射就是由 Kodaira-Serre 对偶中定义的映射诱导的，即：

$$A^{p,q}(X) \otimes A^{p',q'}(Y) \to A^{p+p',q+q'}(X \times Y) : \xi \otimes \eta \mapsto \xi(z) \wedge \eta(w)$$

称 $\xi(z) \wedge \eta(w)$ 这样的形式为纯形式（或可分解形式，这个记号在张量积中也讨论过）。

Claim. 纯形式在 $A^{a,b}(X \times Y)$ 中是 L^2- 稠密的。

欲说明这一结果，只需说明纯形式构成的线性子空间的正交补（w.r.t.L^2 内积）是 0. 如果 ζ（$X \times Y$ 上的形式）满足对任何 ξ, η（分别为 X, Y 上的形式），都有 $\int_{X \times Y} (\zeta, (\xi \wedge \eta))_{L^2} \Phi = 0$，我们希望说明 $\zeta = 0$。欲证明这一点，只需考虑 ζ 在外形式基上的每一个分量，因为由内积的定义它们是正交的，因此无妨假定 $\zeta = \varphi(z, w) \cdot dz \wedge dw$。其中 $\varphi(z, w)$ 是光滑函数。

如果 $\varphi(z_0, w_0) \neq 0$，通过乘上旋转因子 $e^{i\theta}$ 无妨 $\Re(\varphi) > 0$，那么存在一个邻域使得在其上 $\Re(\zeta) > 0$，由乘积拓扑基，可以假定这个邻域是 $U \times V$。在 U, V 上各自寻找紧支形式 ξ, η，并且再一次适当乘上旋转因子，使得 $\Re(\zeta, (\xi \wedge \eta))|_{(z_0, w_0)} > 0$。同样连续性保证充分小邻域 $U' \times V'$ 内都有 $\Re(\zeta, (\xi \wedge \eta)) > 0$。通过乘以 bump 函数，自然可假定在 $U' \times V'$ 外都有 $\Re(\zeta, (\xi \wedge \eta)) = 0$。

于是

$$0 = \Re \int_{X \times Y} (\zeta, (\xi \wedge \eta)) \Phi = \int_{U' \times V'} \Re(\zeta, (\xi \wedge \eta)) \Phi > 0$$

矛盾。

因此 L^2- 稠密性得证。

Step 2. （$\Box_{X \times Y}$）对于纯形式，$\bar{\partial}$ 算子满足 $\bar{\partial}_{M \times N} = \bar{\partial}_M \pm \bar{\partial}_N$（外积的外微分公式）。

在 $X \times Y$ 局部地取一组标架，它们是有 X, Y 上的酉标架拼合而成，这自然还是酉标架。从而由 $\bar{\partial}_X^* = - * \bar{\partial}_X *$,etc. 得到：

$$\bar{\partial}_{X \times Y}^* = \bar{\partial}_X^* \pm \bar{\partial}_Y^*$$

$$\bar{\partial}_X \bar{\partial}_Y^* + \bar{\partial}_Y^* \bar{\partial}_X = 0 = \bar{\partial}_Y \bar{\partial}_X^* + \bar{\partial}_X^* \bar{\partial}_Y$$

注意：这里 $\bar{\partial}_X$ 作用在 $X \times Y$ 上的形式是通过投影 $X \times Y \to X$ 的拉回提升上去得到的，容易验证这在纯形式上是良好定义的：事实上它即为无视了 Y 坐标部分，保持其不动。

上述关系说明了在纯形式上 $\Box_{X \times Y} = \Box_X + \Box_Y$，即

$$\Box_{X \times Y}(\xi \otimes \eta) = (\Box_X \xi) \otimes \eta + \xi \otimes (\Box_Y \eta)$$

。

现在：纯形式的稠密性自然将 $\Box_{X \times Y} = \Box_X + \Box_Y$ 推广到整个 $A^{p,q}(X \times Y)$。

如果 $\Box_X(\xi) = \lambda \xi, \Box_Y(\eta) = \mu \eta$，那么 $\Box_{X \times Y}(\xi \otimes \eta) = (\lambda + \mu)(\xi \otimes \eta)$。结合稠密性知 $\Box_{X \times Y}$ 的特征值恰为 $\lambda_i + \mu_j$，并且纯特征形式（i.e. $\xi \otimes \eta$ 构成了 $A^{p,q}(X \times Y)$ 的一组 L^2- 基。（回忆 Hodge 定理的证明中的谱定理）

Step 3. （**调和形式**）如果 $\zeta = \xi \otimes \eta$ 是调和的，并且 ξ, η 各自是 X, Y 的特征形式，那么 $0 = (\lambda + \mu)\eta$。但是 $\lambda, \mu \geq 0$，于是只有 $\lambda = \mu = 0$，即 ξ, η 都是调和的。

由于 L^2- 基，这就直接证明了所需的同构。

$\Box$

6.3.4 HDRSS

对于双链复形 $A^{*,*}(X)$,存在相伴的总复形 $K^\bullet = \oplus_{p+q} A^{p,q}(X)$,当然 $H^r(K^\bullet) = H^r_{dR}(X,\mathbb{C})$。而双链复形使得总复形 $K^\bullet$ 成为滤复形，称为 De Rham 上同调的 Hodge 滤过：

$$K^l \supseteq F^p K^l = \bigoplus_{p'\geq p, p'+q'=l} A^{p',q'}(X)$$

那么由滤复形构造谱序列的方法，$E_1^{p,q} = H^{p+q}(F^pK^\bullet/F^{p+1}K^\bullet) = H^{p+q}(A^{p,\bullet-p}(X)) = H^{p,q}_{\bar\partial}(X)$。（注意由定义滤链都是有界的）

同样有构造，$E_\infty^{p,q} = F^pH^{p+q}/F^{p+1}H^{p+q}$，其中 F^pH^n 指 F^pK^n 中元素代表的上同类构成的子模，因此由定义 $E_\infty^{p,q} = F^pH^{p+q}_{dR}(X,\mathbb{C})/F^{p+1}H^{p+q}_{dR}(X,\mathbb{C})$。

定理 6.3.4 (HDRSS). *对于复流形 X，存在谱序列（Hodge to de Rham spectral sequence, HDRSS），使得：*

$$H^{p,q}_{\bar\partial}(X) = E_1^{p,q} \implies H^{p+q}_{dR}(X,\mathbb{C})$$

于是我们有一些推论：首先定义 Hodge 数和 Betti 数是对应的 Dolbeault 上同调和 de Rham 上同调的维数。

由 HDRSS 的构造方式知 $E_{r+1}^{p,q} = Z_r^{p,q}/B_r^{p,q}, B_r \subset Z_r \subset E_r$。因此如果 $E_1^{p,q}$ 是有限维 $\mathbb{C}-$模，那么 $\dim_{\mathbb{C}} E_{r+1}^{p,q} \leq \dim_C E_r^{p,q}$，于是 $\dim_{\mathbb{C}} E_\infty^{p,q} \leq h^{p,q}$。

另一方面 $F^lH^l_{dR} = E_\infty^{l,0}, F^{l-1}H^l_{dR}/F^lH^l_{dR} = E_\infty^{l-1,1}, \cdots$。那么

$$b_l = \sum_{j=0}^{l} \dim E_\infty^{j,l-j} \leq \sum_{p+q=l} h^{p,q} \quad (Frohlicher\ ineq.)$$

于是这说明了对于紧复流形，其 de Rham 上同调也是有限维的。

特别地，$\dim_{\mathbb{C}} E_{r+1}^{p,q} = \dim_C E_r^{p,q} \forall p,q \geq 0 \iff d_r = 0$。因此 $b_l = \sum_{p+q=l} h^{p,q} \forall 0 \leq l \leq 2\dim_{\mathbb{C}} X \iff$ HDRSS 在 $r=1$ 页退化。此时有（可能非自然的）同构：

$$H^l_{dR}(X,\mathbb{C}) \cong \bigoplus_{p+q=l} H^{p,q}_{\bar\partial}(X) \cong \bigoplus_{p+q=l} H^q(X,\Omega_X^p)$$

当然此时 Euler 示性数也满足 $\chi(X,\mathbb{C}) = \sum_{l=0}^{2\dim_{\mathbb{C}} X}(-1)^l b_l = \sum_{p,q}(-1)^{p+q}h^{p,q}$

总结一下上述结果：

定理 6.3.5 (Frohlicher).

对于紧复流形 X，$b_l \leq \sum_{p+q=l} h^{p,q}$。

当 HDRSS 在 $r=1$ 退化时，欧拉示性数满足 $\chi(X,\mathbb{C}) = \sum_{p,q}(-1)^{p+q}h^{p,q}$，并且有非自然同构

$$H^l_{dR}(X,\mathbb{C}) \cong \bigoplus_{p+q=l} H^{p,q}_{\bar\partial}(X) \cong \bigoplus_{p+q=l} H^q(X,\Omega_X^p)$$

。

在后文中将会看到流形是 Kahler 的时候有着相当令人惊讶的好性质，它将使上文的一些不等式全部成为等式。

第七章　Kahler 流形

7.1　Kahler 条件

对于一个复流形 M，以及其上度量。如果在某个开集 U 上度量 ds^2 是 Euclidean 的，即存在全纯坐标 z 使得 $ds^2 = \sum dz_i \otimes d\bar{z}_i$，那么一些简单的计算指出 $\Delta_{\bar{\partial}} = \frac{1}{2}\Delta_d$。尽管流形上并不一定能够赋予处处 Euclidean 的度量，但是 Kahler 理论指出，上述等式成立等价于流形上的度量在每一点以 2 阶逼近 Euclidean 度量，这一条件称为 Kahler 条件。

Kahler 流形有着相当好的性质，我们将看到 Kahler 条件本身就已经有相当令人惊讶的等价表述。

对于一个度量 $ds^2 = \sum h_{ij} dz_i \otimes d\bar{z}_j = \sum \varphi_i \otimes \bar{\varphi}_i$，有关联 $(1,1)-$ 形式 $\omega = \frac{\sqrt{-1}}{2}\sum \varphi_i \wedge \bar{\varphi}_i$。

Kahler 条件 1. 称度量 ds^2 是 Kahler 的，如果 $d\omega = 0$。

考虑定义 5.2.8，设为 τ。那么：

Kahler 条件 2. 称度量 ds^2 是 Kahler 的，如果对于其上的 Hermite 联络（唯一的与复结构和度量结构都相容的联络），对于某个标架有挠率矩阵 $\tau = 0$。

注意：这个条件是良好陈述的，因为挠率矩阵在随标架变换时乘以过渡矩阵的逆。

定理 7.1.1. *条件 1 $\Longleftrightarrow$ 条件 2。*

证明. 由于 2 个条件都是与标架选取无关的，因此只需假定标架为自然标架 $\partial/\bar{\partial}z_i$ 即可。那么对偶的余标架场是 $(dz^1, \cdots, dz^m)$，因此 $d\sigma = 0$。

由于自然标架 $\partial/\bar{\partial}z_i$ 是全纯的，那么 Hermite 联络的联络矩阵为 $\omega = \partial H \cdot H^{-1}$，其中 H 是度量矩阵。因此 $\tau = 0 \iff \sigma \wedge \partial H = 0$。

这等价于 $\sum_{i,j} \frac{\partial h_{ik}}{\partial z^j} dz^j \wedge dz^i = 0$，i.e.

$$\frac{\partial h_{ik}}{\partial z^j} = \frac{\partial h_{ik}}{\partial z^i}, \quad \forall i, j, k$$

另一方面 Hermite 度量的关联形式是 $\frac{\sqrt{-1}}{2}\sum h_{ij} dz_i \wedge d\bar{z}_j$。

那么其外微分为 0 等价于：

$$\sum_{i,j}(\sum_k \frac{\partial h_{ij}}{\partial z_k} dz_k \wedge dz_i \wedge d\bar{z}_j + \sum_k \frac{\partial h_{ij}}{\partial \bar{z}_k} d\bar{z}_k \wedge dz_i \wedge d\bar{z}_j) = 0$$

利用 $h_{ij} = \bar{h_j^i}$ 知 $\frac{\partial h_{ij}}{\partial \bar{z}_k} = \overline{(\frac{\partial h_{ji}}{\partial z_k})}$：这是因为对任何复值函数：$\partial f/\partial z = \overline{(\partial \bar{f})/(\partial \bar{z})}$，展开验算即可。

因此在 Kahler 形式的外微分中观察各个基，即可得到等价性。 □

定义 7.1.2 (度量的切触阶). 称度量 ds^2 在每一点 $z_0 \in M$ 以 k 阶切触 (osculates to order k) 欧式度量，如果在 z_0 的某个邻域存在一组流形的全纯坐标 (z)，使得

$$ds^2 = \sum(\delta_{ij} + g_{ij})dz_i \otimes d\bar{z}_j$$

并且每个 g_{ij} 在 z_0 的阶为 k，即直至 k 阶导数为 0，但 $k+1$ 阶非 0。这时我们记为：

$$ds^2 = \sum(\delta_{ij} + [k])dz_i \otimes d\bar{z}_j$$

定理 7.1.3 (**Kahler 条件 3**). *ds^2 是 Kahler 的当且仅当它在每一点以至少 2 阶切触欧式度量。*

定理 7.1.4. *一个方向是显然的，如果以至少 2 阶切触，那么 $\omega = \dfrac{\sqrt{-1}}{2}\sum(\delta_{ij} + [\geq 2])dz_i \wedge d\bar{z}_j$。直接验证知 $d\omega(z_0) = 0$。*

对于另一个方向，首先找到一组 (z_i) 坐标使得 $h_{ij}(z_0) = \delta_{ij}$：这当然是可以做到的。

那么此时 $\omega = \dfrac{\sqrt{-1}}{2}\sum_{i,j}(\delta_{ij} + \sum_k a_{ijk}z_k + a'_{ijk}\bar{z}_k + [\geq 2])dz_i \wedge d\bar{z}_j$

Hermite 性 $h_{ij} = \overline{h_{ji}}$ 被改写为 $a'_{jik} = \overline{a_{ijk}}$；

$d\omega = 0 \implies a_{ijk} = a_{kji}$。

现在我们希望找到一组坐标变换 $z_k = w_k + \dfrac{1}{2}\sum_{l,m} b_{klm}w_l w_m$，使得 ω 在 w 下是所需形式。

现在无妨假定 $b_{klm} = b_{kml}$，那么 $dz_k = dw_k + \sum b_{klm}w_l dw_m$。

于是：

$$\begin{aligned}(2/\sqrt{-1})\omega &= \sum_i(dw_i + \sum_{l,m} b_{ilm}w_l dw_m) \wedge (dw_i + \sum_{l,m} b_{ilm}w_l dw_m) \\ &\quad + \sum_{i,j,k}(a_{ijk}w_k + a'_{ijk}\bar{w}_k)dw_i \wedge d\bar{w}_j + \sum[\geq 2]dw_i \wedge d\bar{w}_j \\ &= \sum_{i,j}\big(\delta_{ij} + \sum_k(a_{ijk}w_j + a'_{ijk}\bar{w}_k + b_{jki}w_k + \overline{b_{ijk}}\bar{w}_k)\big)dw_i \wedge d\bar{w}_j + \sum[\geq 2]dw_i \wedge d\bar{w}_j\end{aligned}$$

因此取 $b_{jki} = -a_{ijk}$ 即满足要求。另一方面 a 是全纯的，因此 (w_i) 的确也是一个全纯坐标。

注记. 这一条件的一个有用的变形是：对于任何一点 $z_0 \in M$，存在一组酉余标架 $\varphi_1, \cdots, \varphi_n$，使得 $d\varphi_i(z_0) = 0$。这和条件 3 之间的等价性是显然的，直接验证即可。

例子.

1. 紧 Riemann 面是 Kahler 的，因为 ω 是 2-形式，$d\omega = 0$。
2. 环面 $T = \mathbb{C}^n/\Lambda$，因为其上有显然的欧式度量 $ds^2 = \sum dz_i \otimes d\bar{z}_i$
3. $S \subset M$，前文已证诱导的子流形度量的关联形式就是 M 上关联形式的拉回。于是 M 是 Kahler 的说明 S 也是。
4. 回忆 $\mathbb{C}P^n$ 的 Fubini-Study 度量（第 2.4 节），可以验证它也是 Kahler 的。
5. 任何可以嵌入 $\mathbb{C}P^n$ 的紧复流形都是 Kahler 的：这由 3 和 4 共同说明。

定理 7.1.5 (紧 Kahler 流形的性质). *对于紧 Kahler 流形 M:*

1. *偶数阶 Betti 数 $b_{2q}(M)$ 是正的。（Hodge 定理的结果已证其有限性）*
2. *全纯 $q-$ 形式 $H^0(M, \Omega^q)$ 到 $H^q_{dR}(M)$ 的映射是单射。即：每个闭形式 η 都不是恰当的。*
3. *解析子簇 $V \subset M$ 的基本类 η_V 非 0.*

证明.

2. 对于全纯 $(q,0)-$ 形式，只需证 $d\eta=0,\eta=d\psi \iff \eta=0$。设 $\varphi_1,\cdots,\varphi_n$ 是局部酉余标架，$\eta=\sum\eta_I\varphi_I$，那么 $\eta\wedge\bar{\eta}=\sum_{I,J}\eta_I\bar{\eta_J}\varphi_I\wedge\bar{\varphi}_J$。

但是 $\omega=\dfrac{\sqrt{-1}}{2}\sum\varphi_i\wedge\bar{\varphi}_i$，于是：

$$\omega^{n-q}=C_q(n-q)!\sum_{\#K=n-q}\varphi_K\wedge\bar{\varphi_K}\quad C_q\neq 0$$

因此 $\eta\wedge\bar{\eta}\wedge\omega^{n-q}=C_q\sum_I|\eta_I|^2\cdot\Phi$。其中 Φ 是体积元。

因此如果 $\eta\neq 0,\int_M\eta\wedge\bar{\eta}\wedge\omega^{n-q}\neq 0$。

假定 $\eta=d\psi$，那么 $d\eta=d\bar{\eta}=0$，从而：

$$\int_M\eta\wedge\bar{\eta}\wedge\omega^{n-q}=\int_M d(\psi\wedge\bar{\eta}\wedge\omega^{n-q})=0$$

矛盾。于是 $\eta=d\psi \implies \eta=0$

1. 为说明 $b_{2q}(M)>0$，注意到 ω^q 是一个 $d-$ 闭的 $2q-$ 形式，并且它不恰当：如果 $\omega^q=d\psi$，那么 $\int_M\omega^n=\int_M d(\psi\wedge\omega^{n-q})=0$，但是 $\omega^n/n!$ 是体积元，矛盾。

3. 由 Wirtinger 定理，对于复 d 维的 V，$vol(V)=\dfrac{1}{d!}\int_V\omega^d\neq 0$，于是 $(\eta_V)\neq 0$，否则同理 1 可证。 □

7.2 Hodge 恒等式和 Hodge 分解

对于紧复流形 M 和 Kahler 度量 ds^2，关联 $(1,1)-$ 形式 ω。我们回顾一下已经定义过得 $A(M)$ 上的算子：

$\partial,\bar{\partial},d,d^c$，其中 $d^c=\dfrac{\sqrt{-1}}{4\pi}(\bar{\partial}-\partial)$，那么：

$$dd^c=-d^cd=\frac{\sqrt{-1}}{2\pi}\partial\bar{\partial}$$

现在定义 Lefschetz 算子 $L:A^{p,q}(M)\to A^{p+1,q+1}(M):\eta\mapsto\eta\wedge\omega$，并令 $\Lambda=L^*$ 为其伴随算子。我们将要看到如果 M 上携带了 Kahler 度量，这些原本在一般情况下没有关联的算子将会满足很多等式，它们被称为 Hodge 恒等式。

定理 7.2.1 (Hodge 恒等式 1). *对于紧 Kahler 流形 M：*

$$[\Lambda,d]=-4\pi(d^c)^*$$

其中 $[A,B]$ 是交换子 $AB-BA$。等价地：

$$[L,d^*]=4\pi d^c$$

或者等价地：

$$[\Lambda,\bar{\partial}]=-\sqrt{-1}\partial^*$$

$$[\Lambda,\partial]=\sqrt{-1}\bar{\partial}^*$$

证明. 由于等价性，只需证明最后一式。

首先考虑 $\mathbb{C}^n$ 上的欧式度量情况。由于我们在讨论紧复流形，那么无妨只考虑紧支形式。由线性性，只需考虑单项外积式 $dz_I \wedge d\bar{z}_J$。定义：

$$e_k(dz_I \wedge d\bar{z}_J) = dz_k \wedge dz_I \wedge d\bar{z}_J$$

$$\bar{e_k}(dz_I \wedge d\bar{z}_J = d\bar{z}_k \wedge dz_I \wedge d\bar{z}_J$$

$$f_k = e_k^*; \bar{f}_k = \bar{e_k}^*$$

Claim:

A0. $e_j e_k + e_k e_j = 0; f_j f_k + f_k f_j = 0$（这是显然的）

A. $f_k e_k + e_k f_k = 2$

B. $f_k e_j + e_j f_k = 0 \quad j \neq k$

C. $\bar{f}_j e_k + e_k \bar{f}_k = 0 \quad j \neq k$

由于 $e, f, \bar{e}, \bar{f}$ 都是 C^∞ 线性的，因此只需考虑对于基的作用。

A 的证明.

首先计算 $f_k, \bar{f}_k$。如果 $k \notin I$

$$(f_k(dz_I \wedge d\bar{z}_J), dz_R \wedge d\bar{z}_S) = (dz_I \wedge d\bar{z}_J, e_k(dz_R \wedge d\bar{z}_S)) = (dz_I \wedge d\bar{z}_J, dz_k \wedge dz_R \wedge d\bar{z}_S) = 0$$

由 R, S 的任意性，有

$$f_k(dz_I \wedge d\bar{z}_J) = 0, \quad if\ k \notin I$$

同理

$$\bar{f}_k(dz_I \wedge d\bar{z}_J) = 0, \quad if\ k \notin J$$

如果 $k \in I, dz_I = dz_k \wedge dz_{I'}$，那么：

$$(f_k(dz_k \wedge dz_{I'} \wedge d\bar{z}_J), dz_R \wedge d\bar{z}_S) = (dz_k \wedge dz_{I'} \wedge d\bar{z}_J, dz_j \wedge dz_R \wedge d\bar{z}_S) = 2(dz_{I'} \wedge d\bar{z}_J, dz_R \wedge d\bar{z}_S)$$

于是

$$f_k(dz_k \wedge dz_{I'} \wedge d\bar{z}_J) = 2dz_{I'} \wedge d\bar{z}_J, \quad if\ k \in I$$

从而

$$f_k e_k(dz_I \wedge d\bar{z}_J) = f_k(dz_k \wedge dz_I \wedge d\bar{z}_J) = \begin{cases} 2dz_I \wedge d\bar{z}_J & if\ k \notin I \\ 0 & if\ k \in I \end{cases}$$

$$e_k f_k(dz_I \wedge d\bar{z}_J) = \begin{cases} (-1)^{\text{sign}} e_k f_k(dz_k \wedge dz_{I'} \wedge d\bar{z}_J) & if\ k \in I \\ 0 & if\ k \notin I \end{cases} = \begin{cases} 2(-1)^{\text{sign}} e_k(dz_{I'} \wedge d\bar{z}_J) & if\ k \in I \\ 0 & if\ k \notin I \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 2(-1)^{\text{sign}}(d_k \wedge dz_{I'} \wedge d\bar{z}_J) = 2dz_I \wedge d\bar{z}_J & if\ k \in I \\ 0 & if\ k \notin I \end{cases}$$

因此立刻有 $f_k e_k + e_k f_k = 2$

B,C 的证明与 A 类似，略去。

现在考虑 Lefschetz 算子 L：

$$L(\xi)=\xi\wedge\omega=\frac{\sqrt{-1}}{2}\sum\zeta\wedge dz_j\wedge d\bar{z}_j=\frac{\sqrt{-1}}{2}\sum(e_j\bar{e}_j)(\xi)$$

即 $L=\frac{\sqrt{-1}}{2}\sum e_j\bar{e}_j$，因此伴随算子 $\Lambda=\frac{\sqrt{-1}}{2}\sum f_j\bar{f}_j$。

现在定义

$$\partial_k(\xi)=\sum_{I,J}\frac{\partial\varphi_{IJ}}{\partial z_k}dz_I\wedge d\bar{z}_J$$

$$\bar{\partial}_k(\xi)=\sum_{I,J}\frac{\partial\varphi_{IJ}}{\partial\bar{z}_k}dz_I\wedge d\bar{z}_J$$

接下来需要用到紧支的条件。

Claim. $\partial_k^*=-\bar{\partial}_k;\bar{\partial}_k^*=-\partial_k$，原因如下：

$$(\partial_k^*(\zeta),gdz_R\wedge d\bar{z}_S)=(\xi,\partial_k(gdz_R\wedge d\bar{z}_S))=(\varphi_{RS}dz_R\wedge d\bar{z}_S,\frac{\partial g}{\partial z_k}dz_R\wedge d\bar{z}_S)$$

$$=2^{|R|+|S|}\int\varphi_{RS}\cdot\overline{(\frac{\partial g}{\partial z_k})}=2^{|R|+|S|}\int\varphi_{RS}\cdot(\frac{\partial\bar{g}}{\partial\bar{z}_k})$$

由分部积分：

$$=-2^{|R|+|S|}\int\frac{\partial\varphi_{RS}}{\partial\bar{z}_k}\bar{g}=(-\bar{\partial}_k(\xi),gdz_R\wedge d\bar{z}_S)$$

因此这就证明了所需结果。

现在通过直接验证可知：

$$\partial=\sum\partial_k e_k=\sum e_k\partial_k;\bar{\partial}=\sum\bar{\partial}_k\bar{e}_k=\sum\bar{e}_k\bar{\partial}_k$$

取伴随，可知

$$\partial^*=\sum\partial_k^*e_k^*=-\sum\bar{\partial}_k f_k=-\sum f_k\bar{\partial}_k;\bar{\partial}^*=-\sum\partial_k\bar{f}_k=-\sum\bar{f}_k\partial_k$$

并且很一般地，$\partial_k,\bar{\partial}_k$ 与 e_k,f_k 都交换。

因此

$$[\Lambda,\partial]=\Lambda\partial-\partial\Lambda$$

$$=\frac{\sqrt{-1}}{2}(\sum_{j,k}f_j\bar{f}_j\partial_k e_k-\sum_{j,k}\partial_k e_k f_j\bar{f}_j)$$

$$=\frac{\sqrt{-1}}{2}(\sum_{j,k}\partial_k f_j\bar{f}_j e_k-\sum_{j,k}\partial_k e_k f_j\bar{f}_j)$$

$$=-\frac{\sqrt{-1}}{2}(\sum_{i,k}\partial_k\bar{f}_j f_j e_k+\sum_{i,k}\partial_k\bar{f}_j e_k f_j)$$

（这里换序运用了 A0,B,C）

$$=-\frac{\sqrt{-1}}{2}(\sum_{j\neq k}\partial_k\bar{f}_j(f_je_k+ekf_j)+\sum_{j=k}\partial_j\bar{f}_j(f_je_j+e_jf_j))=-\sqrt{-1}\sum_j\partial_j\bar{f}_j=\sqrt{-1}\bar{\partial}^*$$

因此我们证明了欧式度量的情况，对于一般的 Kahler 度量情况，通过选取酉标架 $\varphi_1, \cdots, \varphi_n$ 使得 $d\varphi_i(z_0) = 0$，我们发现上述过程中将欧式度量换成 φ 不会有任何影响。任何内蕴的恒等式（最高仅包含 1 阶导数）只要在 $\mathbb{C}^n$ 上成立，替换成 Kahler 度量不会有任何影响。

□

定理 7.2.2 (Hodge 恒等式 2).

$$[L, \Box_d] = 0; [\Lambda, \Box_d] = 0$$

证明. ω 是 $d-$ 闭的，于是 $d(\omega \wedge \eta) = \omega \wedge d\eta$，即 $[L, d] = 0$。

取伴随即有 $[\Lambda, d^*] = 0$。因此

$$\Lambda(dd^* + d^*d) = d\Lambda d^* - 4\pi(d^c)^* d^* + d^*\Lambda d$$

$$= d\Lambda d^* + d^*(4\pi(d^c)^* + \Lambda d) = (dd^* + d^*d)\Lambda$$

□

定理 7.2.3 (Hodge 恒等式 3).

$$\Box_d = 2\Box_{\bar\partial} = 2\Box_\partial$$

证明. 首先我们证明 $\partial\bar\partial^* + \bar\partial^*\partial = 0$。由于 $[\Lambda, \partial] = \sqrt{-1}\bar\partial^*$，我们有：

$$\sqrt{-1}(\partial\bar\partial^* + \bar\partial^*\partial) = \partial(\Lambda\partial - \partial\Lambda) + (\Lambda\partial - \partial\Lambda)\partial = 0$$

因此

$$\Box_d = (\partial + \bar\partial)(\partial^* + \bar\partial^*) + (\partial^* + \bar\partial^*)(\partial + \bar\partial)$$

$$= (\partial\partial^* + \partial^*\partial) + (\bar\partial\bar\partial^* + \bar\partial^*\bar\partial) = \Box_\partial + \Box_{\bar\partial}$$

下面我们来说明 $\Box_\partial = \Box_{\bar\partial}$。

这是因为

$$-\sqrt{-1}\Box_\partial = \partial[\Lambda, \bar\partial] + [\Lambda, \bar\partial]\partial$$

同样对 $\Delta_{\bar\partial}$ 进行类似操作，再将换位子展开发现二者相同，其中用到了 $\bar\partial\partial = -\partial\bar\partial$。 □

推论 7.2.4. 这一结果的直接推论是 $\Box_d$ 保持双次，因为 $\Box_{\bar\partial}$ 是保持双次的。

另外上述恒等式的证明过程说明：$\Box_d, \Box_\partial, \Box_{\bar\partial}$ 中的任意一个与 $*, \partial, \partial^*, \bar\partial, \bar\partial^*, L, \Lambda$ 中的任意一个交换。如果特别闲的话请一个个检验。

首先我们来说明 Hodge 恒等式的直接应用：紧 Kahler 流形上的 Hodge 分解。

定理 7.2.5 (Hodge 分解). 对于紧复 *Kahler* 流形 X，存在一个自然同构：

$$\bigoplus_{p+q=r} H^q(X, \Omega_X^p) \cong H^r_{dR}(X, \mathbb{C})$$

以及

$$H^q(X, \Omega_X^p) = \overline{H^p(X, \Omega_X^q)}$$

证明. 取

$$\mathcal{H}_d^{p,q}(M) = \{\eta \in A^{p,q}(M) | \Box_d \eta = 0\}$$

$$\mathcal{H}_d^{r}(M) = \{\eta \in A^{r}(M) | \Box_d \eta = 0\}$$

那么对于 $\xi \in A^r$，将其按照双次分解为 $\xi = \sum \xi_j, \xi_j \in A^{j,r-j}$。因此 $\Box_d(\xi) = \sum_j \Box_d(\xi_j)$。由前文 $\Box_d$ 保持双次，因此这也是 $\Box_d$ 的型分解结果，于是 $\Box(\xi) = 0 \iff \Box(\xi_j) = 0, \forall j$

因此

$$\mathcal{H}_d^{r}(M) = \bigoplus_{p+q=r} \mathcal{H}_d^{p,q}(M)$$

然而另一方面：$\Box_d = 2\Box_{\bar\partial}$，从而 $\mathcal{H}_d^{p,q} = \mathcal{H}_{\bar\partial}^{p,q}$，统一记为 $\mathcal{H}^{p,q}$。因此由 Hodge 定理：

$$\mathcal{H}_d^{p,q} = \mathcal{H}_{\bar\partial}^{p,q} \cong H_{\bar\partial}^{p,q} \cong H^q(X, \Omega_X^p)$$

同样，利用 d 的 Hodge 定理，有 $\mathcal{H}_d^r \cong H_{dR}^r(X, \mathbb{C})$。

因此我们有了某个可能依赖度量的同构：$\bigoplus_{p+q=r} H^q(X, \Omega_X^p) \cong H_{dR}^r(X, \mathbb{C})$.

现在记 $K^{p,q} = Z_d^{p,q}/(dA^* \cap Z_d^{p,q})$，于是 $K^{p,q}$ 是所有存在 (p,q) 代表元的 de Rham 上同调类，因此与度量无关。

对于一个 $(p,q)-$ 型 $d-$ 闭形式 η，$d-$Hodge 定理指出：

$$\eta = \mathcal{H}(\eta) + dd^*G(\eta) + d^*dG(\eta)$$

由于 $\Box$ 和 d 交换，那么 G 也是如此，但是 $d\eta = 0$，于是 $\eta = \mathcal{H}(\eta) + dd^*G(\eta)$，但是 $\Box G$ 保持双次，于是 $\mathcal{H}(\eta)$ 也是 $(p,q)-$ 型的，因而有自然同构：

$$K^{p,q} \cong \mathcal{H}^{p,q}$$

，从而说明前述同构是自然的。

对于共轭部分，只需注意 $\Box_d$ 是实算子，于是 $\overline{\Box_d(eta)} = \Box_d(\bar\eta)$，那么就立刻得到了证明。 □

推论 7.2.6. *对于紧 Kahler 流形（特别地如果 X 是非奇异的复射影簇），那么 X 的奇数阶 Betti 数是偶数。*

证明. 由 Hodge 分解：$b_{2r+1} = 2\sum_{0\le p\le r} h^{p,2r+1-p}$。 □

推论 7.2.7.

$$H^q(\mathbb{C}P^n, \Omega^p) = H_{\bar\partial}^{p,q}(\mathbb{C}P^n) = \begin{cases} 0 & p \neq q \\ \mathbb{C} & p = q \end{cases}$$

证明. 由于 $H^{2k+1}(\mathbb{C}P^n, \mathbb{Z}) = 0$（利用胞腔同调即可），当然有 $p+q$ 为奇数时 $H_{\bar\partial}^{p,q}(\mathbb{C}P^n) = 0$

而 $H^{2k}(\mathbb{C}P^n, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$，那么对于 $p \neq k$ 有：

$$1 = b_{2k}(\mathbb{C}P^n) \ge h^{p,2k-p}(\mathbb{C}P^n) + h^{2k-p,p}(\mathbb{C}P^n) = 2h^{p,frm-ek-p}$$

于是 $h^{p,2k-p} = 0$，从而得证。 □

特别地，这个推论说明 $\mathbb{C}P^n$ 上不存在非零的全纯形式。更一般地，有

推论 7.2.8. *对于紧 Kahler 流形，全纯 $p-$ 形式总是 $d-$ 调和的。*

证明. 注意 $\bar\partial = 0$ 因为全纯，$\bar\partial^*$ 天然为 0，于是得证。 □

7.3 Lefschetz 分解

我们先来介绍一下 Lefschetz 分解的梗概。思路是很简单的，计算发现存在一个 $\mathfrak{sl}_2 \to End(H^*(M))$ 的同态，于是有了李代数的一个表示，从而可以利用表示论给出一些有用的结果。

命题 7.3.1. 对于紧 *Kahler* 流形 X，在 $A^{p,q}(X)$ 上 $[L,\Lambda]=p+q-n, n=\dim_{\mathbb{C}} X$。因此 $[L,\Lambda]$ 在 $A^\bullet(X)$ 是对角算子，各个特征子空间为 $A^r(X)$，特征值为 $r-n$。

证明. 正如之前所述的，L,Λd 都只包含最多到 1 阶导数的结果，因此仍然可以假定度量为欧式度量。回忆前文：

$$L=\frac{\sqrt{-1}}{2}\sum e_j\bar{e}_j; \Lambda=\frac{\sqrt{-1}}{2}\sum \bar{f}_j f_j$$

于是

$$[L,\Lambda]=\frac{1}{4}(\sum_{j,k} e_j\bar{e}_j\bar{f}_k f_k-\bar{f}_k f_k e_j\bar{e}_j)$$

对于 $j\neq k$，利用 Hodge 恒等式证明中的 A,B,C，知其为 0。因此只需考虑 $j=k$ 的情况，又由于 $f_je_j=2-e_jf_j$，于是

$$\begin{aligned}
[L,\Lambda]&=\frac{1}{4}\sum_j(e_j\bar{e}_j\bar{f}_jf_j-\bar{f}_jf_je_j\bar{e}_j)=\frac{1}{4}\sum_j(e_j\bar{e}_j\bar{f}_jf_j-\bar{f}_je_jf_j\bar{e}_j-2\bar{f}_j\bar{e}_j)\\
&=\frac{1}{4}\sum_j(e_j\bar{e}_j\bar{f}_jf_j-\bar{f}_je_j\bar{e}_jf_j-2\bar{f}_j\bar{e}_j)\\
&=\frac{1}{4}\sum_j(e_j\bar{e}_j\bar{f}_jf_j-e_j\bar{f}_j\bar{e}_jf_j-2\bar{f}_j\bar{e}_j)\\
&=\frac{1}{4}\sum_j(e_j\bar{e}_j\bar{f}_jf_j-e_j\bar{e}_j\bar{f}_jf_j+2e_jf_j-2\bar{f}_j\bar{e}_j)\\
&=\sum_j\left(1-\frac{1}{2}(f_je_j+\bar{f}_j\bar{e}_j)\right)=n-\frac{1}{2}\sum_j(f_je_j\bar{f}_j\bar{e}_j)
\end{aligned}$$

对于 $\xi=dz_I\wedge d\bar{z}_J, \#I=p, \#J=q$，前文的计算指出：

$$f_je_j(dz_I\wedge d\bar{z}_J)=\begin{cases}0 & j\in I\\ 2dz_I\wedge d\bar{z}_J & j\notin I\end{cases}$$

$$f_je_j(dz_I\wedge d\bar{z}_J)=\begin{cases}2dz_I\wedge d\bar{z}_J & j\in J\\ 0 & j\notin J\end{cases}$$

于是代入即可知 $\sum(f_je_j+\bar{f}_j\bar{e}_j)(dz_I\wedge d\bar{z}_J)=(4n-2p-2q)dz_I\wedge d\bar{z}_J$，从而说明了 $[L,\Lambda]=n+p+q-2n=p+q-n$。 □

现在记 $\mathfrak{H}=[\Gamma,L]=\sum_r(n-r)pr_r$，其中 pr_r 是到 r 阶形式的投影。

简单的计算发现：

$$[\mathfrak{H},L]=-2L; [\mathfrak{H},\Lambda]=2\Lambda; [\Lambda,L]=\mathfrak{H}$$

现在考虑李代数 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$（全体迹为 0 的 2×2 复矩阵构成的代数），其生成元为：

$$x=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix};y=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix};h=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$$

那么

$$[x,y]=h;[h,x]=2x;[h,y]=-2y$$

因此 $h\mapsto\mathcal{H},x\mapsto\Lambda,y\mapsto L$ 给出了一个 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 在 $A^\bullet(X)$ 上的表示。另一方面，$\Box_d$ 与 $\Lambda,L,\mathfrak{H}$ 都交换，因此这进一步给出了 $d-$ 调和形式上的表示。由 Hodge 定理，这给出了一个表示

$$\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})\longrightarrow H^\bullet(X)$$

注意由于我们讨论的都是紧 Kahler 流形 X，那么 $H^\bullet(X)$ 是有限维 $\mathbb{C}-$ 线性空间。

7.3.1 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 的有限维复表示

下面我们给出一些李代数表示论的结果。对于一个 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 在 V（有限维 $\mathbb{C}$ 线性空间上的表示），这等价于一个李代数同态 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})\longrightarrow End_{\mathbb{C}}(V)$。

由于李群 $SL(2,\mathbb{C})$ 是连通且单连通的，那么李代数的表示和单连通李群的表示一一对应（这个对应关系当然也保持了不可约性）。对于紧李群 G，V 是有限维 $\mathbb{C}$ 线性空间，以及其上的 Hermitian 度量 h，$d\sigma$ 是 G 的 Haar 测度，那么定义：

$$h_0(v,w)=\int_G h(\sigma v,\sigma w)d\sigma$$

于是 h_0 是左不变的 Hermitian 度量。

对于 $W\subseteq V$ 是 V 的子表示，选出其关于 h_0 的正交补空间，那么由于 h_0 是 $G-$ 不变的，补空间 $W^\perp$ 也是一个子表示，因此有直和分解 $V=W\oplus W^\perp$（作为 $\mathbb{C}[G]-$ 模）

于是我们得到：

引理 7.3.2 (Weyl-Hurwitz). *每个紧李群 G 的有限维表示都是若干不可约表示的直和。*

由于 $SU(2,\mathbb{C})$ 是紧的，其复化是 $SL(2,\mathbb{C})$。因此引理 7.3.2对 $SL(2,\mathbb{C})$ 成立，于是对李代数 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 也成立。

总结一下：**每个有限维 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 复表示都是若干不可约表示的直和。**

下面我们来研究不可约表示，设为 V。考虑 h 作用在 V 上的特征空间：记 $V_\lambda=\{v|h(v)=\lambda v\}$。如果 v 是 h 的某个特征向量，那么 $x(v)\in V_{\lambda+2};y(v)\in V_{\lambda-2}$。这是很容易验证的：

$$h(x(v))=[h,x](v)+xh(v)=2x(v)+\lambda x(v)=(\lambda+2)x(v)$$

因此进一步地，有 $x^r(v)\in V_{\lambda+2r};y^r(v)\in V_{\lambda-2r}$。但是 V 是有限维的，于是其特征根肯定有限，从而对于充分大的 r，有 $x^r(v)=0;y^r(v)=0$。即：**对于 h 的特征向量，x,y 作用在其上都是幂零的。**

定义 7.3.3 (Lefschetz). $v\in V$，V 是 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 的某个有限维表示空间。称它是本原 (primitive) 的，如果它非零，且是 h 的特征向量并且 $x(v)=0$。

存在性说明如下：h 肯定存在一个特征根 λ，$v \in V_\lambda$。由幂零性，存在一个最小的 r 使得 $x^r(v) \neq 0, x^{r+1}(v) = 0$，那么 $x^r(v)$ 就是一个本原的元素。

命题 7.3.4. *对于 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 的有限维不可约复表示 V，任取一个本原向量 $v \in V$，那么向量组*

$$v, y(v), \cdots, y^t(V)$$

（满足它们均非 0 且 $y^{t+1}(v) = 0$）构成了 V 的一组基。于是：

$$\dim_{\mathbb{C}} V = t + 1$$

对任何两个本原的向量 v，Y 的幂零指数（最小使之成为 0 的幂次）都是相同的。

证明. 考虑 $W = \mathrm{span}(v, y(v), \cdots, y^t(v))$，只需说明 h, x, y 作用下 W 封闭，这样不可约性能够帮助我们得到结果。

y 的封闭性是简单的。$hy^r(v) = (\lambda - 2r)y^r(v), h(v) = \lambda v$ 也说明了封闭性。

对于 x，我们归纳地证明 $xy^l(v) \in W$。$l = 0$ 时 $x(v) = 0$，奠基显然。假定 $l-1$ 时命题成立：

$$xy^l(v) = xyy^{l-1}(v) = (h + yx)(y^{l-1}(v)) = (\lambda - 2(l-1))y^{l-1}(v) + yxy^{l-1}(v)$$

由归纳假设命题得证，从而我们说明了 $W = V$。

另一方面 $v, y(v), \cdots, y^t(v)$ 的特征值各不相同，从而线性无关，因此构成了基。命题得证。 □

称 h 的特征空间为 weight space，其权就是其特征根。因此

推论 7.3.5. *$\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 的不可约复表示 V 是若干个 1 维 weight space 的直和：$V = \oplus V_\lambda$。*

命题 7.3.6. *对于 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 的有限维复表示 V，h 的特征值都是整数。特别地如果 V 是不可约的，它们一定是*

$$-t, -t+2, \cdots, t-2, t$$

其中 $t + 1 = \dim_{\mathbb{C}} V = Y$ 的幂零指数。因此将这个结果和上一命题结合，全体不可约 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 表示与非负整数 t 一一对应：

$$V(t) = V_{-t} \oplus V_{-t+2} \oplus \cdots V_{t-2} \oplus V_t$$

证明. 由于 V 是有限维的，存在本原元素 v，以及其权重 λ。我们现在归纳证明 $xy^l(v) = (l\lambda - l(l-1))y^{l-1}(v)$。

$l = 0$ 平凡，假定 l 已证：

$$xy^{l+1}(v) = xyy^l(v) = h(y^l(v)) + yxy^l(v) = (\lambda - 2l)y^l(v) + y(l\lambda - l(l-1))y^{l-2}(v)$$

$$= ((l+1)\lambda - (l+1)l)y^l(V)$$

由于存在最小的 t 使得 $y^t(v) \neq 0, y^{t+1}(v) = 0$，取 $l = t+1$ 即有：

$$0 = xy^{t+1}(v) = ((t+1)\lambda - (t+1)t)y^l(v)$$

于是 $\lambda = t$，是一个整数。考虑之前本原元素的构造，可知这能够说明任何特征根都是整数（本原元素的特征值和作为构造基础的向量的特征值之间相差一个偶数）。

现在假定 V 是不可约的，t 是 V 的最大权。取特征向量 v，那么 $x(v)$ 有权 $t+2$，因此只能 $x(v)=0$。现在将命题 7.3.4应用到此即得到了证明。 □

注记. $V(t)$ 的一个很有用的描述是 $V(t) = Sym^t(\mathbb{C}^2)$，即二元 t 次齐次多项式构成的组合。其中 $\mathfrak{sl}$ 的作用就是切映射：

$$X = x\frac{\partial}{\partial y}, Y = y\frac{\partial}{\partial x}, H = x\frac{\partial}{\partial x} - y\frac{\partial}{\partial y}$$

（为了区分未定元这里 X, Y, H 就是指原来的 x, y, h）

计算知，$x^k, x^{k-1}y, \cdots, xy^{k-1}, y^k$ 恰好是诸 weight space$V_k, \cdots, V_{-k}$ 的生成元。

因此容易看出 $y^k : V_k \to V_{-k}; x^k : V_{-k} \to V_k$ 均为同构。

7.3.2 Hard Lefschetz 定理

对于一个一般的 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 的有限维复表示 V，定义 $PV = \ker x$。我现在声称有如下直和分解：

$$V = PV \oplus yPV \oplus y^2PV \oplus \cdots$$

这是简单的，因为我们可以将 V 分解成若干不可约表示，i.e. $Sym^t(\mathbb{C}^2)$。这个情况是简单的，因为 $PV = \mathbb{C} < x^t >$，剩余结果可以直接验证。于是我们可以将每个不可约表示对应的直和分解拼凑回来，即得到了这个直和分解。它称为 V 的 Lefschetz 分解。

上述思路可以证明一般的结果：

命题 7.3.7. *对于 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 的有限维复表示 V，它也可以写为若干权空间的直和 $\oplus V_\lambda$。并且 λ 的排列是关于 0 对称的，并且仍然有 $y^k : V_k \to V_{-k}$ 以及 $x^k : V_{-k} \to V_k$ 是同构。*

证明. 这不过是将 V 拆分成不可与表示后再将它们合并得到的结果。 □

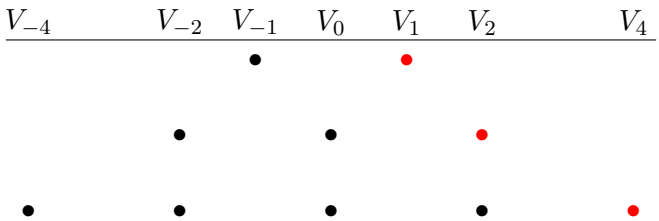
现在我们希望将 Lefschetz 分解限制到权空间 V_k 上。首先证明如下结果：

引理 7.3.8.

$$V_k \cap \ker x = \ker(y^{k+1} : V_k \longrightarrow V_{-k-2})$$

$$V_k \cap y^r \ker(x) = y^r(V_{k+2r} \cap \ker(x))$$

证明. 对于这两条结果，我们有一个很直观的证明。考虑一个点阵图：



在这个图表中，每一行对应着一个不可约表示 Sym^k，行中的点则是其各个权空间。因此按照权将它们对其则得到了一个轴对称的图表，而 V 正是这些点的直和。

在图表中 y 的作用就是向左平移 2 个单位（降权算子），x 则为向右平移 2 个单位（提权算子），$\ker x$ 由每行最右端组成（红色点）。于是 $V_k \cap \ker x$ 为 V_k 这一列中全体在行最右端的元素，那么由于点阵关于 0 的对称性，自然这等价于其在映射 $V_k \to V_{-k-2}$ 下的像为 0。

同样，$V_k \cap y^r \ker x$ 是 V_k 这一列中全体在行中从右往左数第 $r+1$ 个的元素。这等价于 V_{k+2r} 中在行中最右端的元素向左平移 $2r$，因此立刻就有了目标结果。 □

于是现在将 Lefschetz 分解限制在 V_k 上，即有：

$$V_k = [V_k \cap \ker x] \oplus [V_k \cap y \ker x] \oplus \cdots$$

$$= (V_k \cap \ker x) \oplus y(V_{k+2} \cap \ker x) \oplus y^2(V_{k+4} \cap \ker x) \oplus \cdots$$

回到紧 Kahler 流形 X。下面令 $V = H^\bullet_{dR}(X, \mathbb{C}) = \oplus_{r=0}^{2n} H^r_{dR}(X)$，那么由前文所述有一个其上的 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 的表示：$x \to \Lambda, y \to L, h \to \mathfrak{H}$。

现在直接验证发现 $H^r_{dR}(X)$ 正是一个 weight space，其权重（特征值）为 $n-r$。（回顾 $\mathfrak{H}$ 的性质）因此我们现在有了一个同构 $L^k : H^{n-k}_{dR}(X) \longrightarrow H^{n+k}_{dR}(X)$。

我们再定义本原上同调（primitive cohomology）

$$P^{n-k} = \ker \Lambda \cap H^{n-k}_{dR} = \ker(L^{k+1} : H^{n-k}_{dR} \longrightarrow H^{n+k+2}_{dR})$$

那么由 Lefschetz 分解在 V_k 上的限制，有：

$$H^r_{dR}(X) = P^r(X) \oplus LP^{r-2}(X) \oplus \cdots \oplus L^{[r/2]} P^{r-2[r/2]}(X)$$

序列终止，因为对于超界的指标这样的项是 0。（点阵图的直观就是越过了最大特征值所在的列）

将这一段讨论总结起来，就是

定理 7.3.9 (Hard Lefschetz 定理). *对于紧 Kahler 流形 X*

1. $L^k : H^{n-k}_{dR}(X) \longrightarrow H^{n+k}_{dR}(X)$ 是同构。

2. de Rham 上同调存在 Lefschetz 分解：

$$H^r_{dR}(X) = P^r(X) \oplus LP^{r-2}(X) \oplus \cdots \oplus L^{[r/2]} P^{r-2[r/2]}(X)$$

3. 本原上同调和 Hodge 分解是相容的，即：令 $P^{p,q} = P^r \cap H^{p,q}_{\bar\partial}$，那么 $P^r = \oplus_{p+q=r} P^{p,q}$。于是一个 de Rham 上同调类是本原的当且仅当其各个分量是本原的。

（第 3 点的证明是容易的，因为 P^r 就是利用 $H^r \cap \ker \Lambda$ 定义而来，并且 L, Λ 均保持双次改变方式 $(+1,+1); (-1,-1)$。

Lefschetz 定理的几何意义

对于一个 $\mathbb{C}P^N$ 中的闭子复流形 X，其上度量为 Fubini-Study 度量的拉回，$n = \dim_{\mathbb{C}}(X)$。考虑关联的 (1,1) 形式 $\omega = \dfrac{\sqrt{-1}}{2\pi} \log ||F||^2$，其中 $F : U \subset \mathbb{C}P^N \to \mathbb{C}^{n+1} - \{0\}$ 是局部的提升。那么 ω 是实 $(1,1)$ 形式，$d-$ 闭但不是 $d-$ 恰当的。

一些计算 [Gal07, Page 147] 表明，Lefschetz 同构 $L^k : H^{n-k} \to H^{n+k}$ 的 Poincare 对偶变成了相交形式 $H_{n+k} \xrightarrow{\cap \mathbb{C}P^{N-k}} H_{n-k}$。于是 Lefschetz 定理说明这也是一个同构。

我们来看看本原上同调在这里扮演了什么角色。首先有正合列：

$$0 \longrightarrow P^{n-k}(X) \longrightarrow H^{n-k}(X) \xrightarrow{L^{k+1}} H^{n+k+2}(X)$$

取对偶后变为

$$H_{n+k+2}(X) \xrightarrow{\cap \mathbb{C}P^{N-(k+1)}} H_{n-k}(X) \longrightarrow P_{n-k}(X) \longrightarrow 0$$

而第一个箭头可以分解为 $\cap H$ 和 $\cap \mathbb{C}P^{N-k}$，其中 H 为 ω 的对偶。

因此一个 $n-k$ 维闭子流形是本原的，如果它和无穷远平面不交，即如果它是从 $H_{n-k}(X - X \cap H)$ 中诱导出来的。

Hodge-Riemann 双线性关系

对于紧复流形，由于 Poincare 对偶，有 $H^{n-k}(X,\mathbb{R}) \otimes H^{n+k}(X,\mathbb{R}) \longrightarrow H^{2n}(X,\mathbb{R}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}$。这个映射由 $([\alpha],[\beta]) \mapsto \int_X \alpha \wedge \beta$ 给出。

由 Hard Lefschetz 定理，β 一定能被唯一地写为 $L^k(\gamma)$。因此我们定义出了一个 $H^{n-k}(X)$ 上的双线性型：

$$Q_{n-k}(\alpha,\gamma) = \int_X \alpha \wedge L^k \gamma = \int_X \alpha \wedge \gamma \wedge \omega^k$$

它满足如下性质：

1. $n-k$ 是偶数时 Q_{n-k} 是对称的；2. $n-k$ 是奇数时 Q_{n-k} 是交错的；

3. Q_{n-k} 是实形式：因为 ω 是实形式。

由 Hodge 分解 $H^{n-k}(X,\mathbb{C}) = \oplus_{p+q=n-k} H^{p,q}_{\bar\partial}$。那么对于任何 $\alpha \in H^{p,q}; \beta \in H^{p',q'}$，$Q(\alpha,\beta) = 0$ 除非 $p = q', p' = q$。这是因为若需要其非零，$\alpha \wedge \beta \wedge \omega^k$ 一定是 (n,n) 型的，那么这就诱导出结果。

4. $Q(\alpha,\beta) \neq 0 \implies p = q' \ and \ q = p'$.

因此

$$W_{n-k}(\alpha,\beta) = (\sqrt{-1})^{n-k} Q_{n-k}(\alpha,\bar\beta)$$

是 $H^{n-k}(X,\mathbb{C})$ 上的 Hermitian 形式：这是容易直接验证的。

引理 7.3.10. *对于紧 Kahler 流形 X，$\dim_{\mathbb{C}}(X) = n$，$\eta \in A^{p,q}(X) \subseteq A^k(X)$ 并且 $[\eta]$ 是本原的，那么*

$$\overline{*\eta} = (-1)^{\binom{k+1}{2}} (\sqrt{-1})^{p-q} \frac{1}{(n-k)!} L^{n-k} \eta$$

证明是相当简单的，仍然可以假定度量为欧式度量，证明只是一些计算罢了。

定理 7.3.11 (Hodge-Riemann 双线性关系)**.** *对于紧 Kahler 流形 $X, \dim_{\mathbb{C}}(X) = n$，对于 $H^{n-k}(X,\mathbb{C})$，有：*

1. W_{n-k} 使得 Hodge 分解和 Lefschetz 分解均成为正交分解。

2. 在本原部分 $P^{p,q}$ 中，$(-1)^{\binom{n-k}{2}} (\sqrt{-1})^{p-q-(n-k)} W_{n-k}$ 是正定的。

3. W_{n-k} 作用在 $L^l P^{n-k-2l}$ 上诱导了 P^{n-k-2l} 的 Hermitian 内积，它就是 $(-1)^l W_{n-k-2l}$。

证明.

1. Hodge 分解是正交的，由性质 4 可以迅速看出。由于 L 是实算子，可以无妨考虑 Q_{n-k}。现在假定 $\xi = L^m\xi', \eta = L^t\eta'$，并且 ξ', η' 都是本原的。如果它们不在 Lefschetz 分解的同一部分内，那么 $m \neq t$，无妨 $m < t$。为记号简便，假定 $\xi, \eta \in H^r$。

因此

$$Q(\xi,\eta) = Q(L^{\cdot}\xi', L^t\eta') = \int_X \xi' \wedge \eta' \wedge \omega^{n-r+m+t} = \int_X L^{n-r+m+t}\xi' \wedge \eta'$$

简单的计算指出 $n-r+m+t \geq n-r+2m+1$。但是由本原性 $L^{n+1-r+2m}\xi' = 0$，从而就证明了目标结果。

2. 由引理，对于 $\xi \in P^{p,q}, p+q=k$：

$$*\xi = (-1)^{\binom{k+1}{2}}(\sqrt{-1})^{p-q}\frac{1}{(n-k)!}L^{n-k}\bar{\xi}$$

即：

$$L^{n-k}\bar{\xi} = (-1)^{\binom{k+1}{2}}(-1)^{p-q}(\sqrt{-1})^{q-p}(n-k)! * \xi$$

现在如果 $\xi \in P^{p,q}, p+q=n-k$，那么：

$$\begin{aligned} L^k\bar{\xi} &= (-1)^{\binom{n-k+1}{2}}(-1)^{p-q}(\sqrt{-1})^{q-p}k! * \xi \\ &= (-1)^{\binom{n-k}{2}}(-1)^{p-q}(\sqrt{-1})^{q-p}k! * \xi \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} (-1)^{\binom{n-k}{2}}(\sqrt{-1})^{p-q-(n-k)}W(\xi,\xi) &= (-1)^{\binom{n-k}{2}}(\sqrt{-1})^{p-q}Q(\xi,\bar{\xi}) \\ &= (-1)^{\binom{n-k}{2}}(\sqrt{-1})^{p-q}\int_X \xi \wedge \bar{\xi} \wedge \omega^k \\ &= (-1)^{\binom{n-k}{2}}(\sqrt{-1})^{p-q}\int_X \xi \wedge L^k\bar{\xi} \\ \text{(previous result)} &= (-1)^{\binom{n-k}{2}}(\sqrt{-1})^{p-q}(-1)^{\binom{n-k}{2}}(-1)^{p-q}(\sqrt{-1})^{q-p}k!\int_X \xi \wedge *\xi \\ i &= k!||\xi||^2_{L^2} > 0 \end{aligned}$$

3. 设 $\xi = L^l\xi'; \eta = L^l\eta'$。那么前文结果已说明（依旧假定 $r = n-k$）：

$$\begin{aligned} W_r(\xi,\eta) &= (\sqrt{-1})^r Q_r(\xi,\bar{\eta}) = (\sqrt{-1})^r Q_{r-2l}(\xi',\bar{\eta}') \\ &= \frac{(\sqrt{-1})^r}{(\sqrt{-1})^{r-2l}}W_{r-2l}(\xi',\eta') = (-1)^l W_{r-2l}(\xi',\eta') \end{aligned}$$

□

推论 7.3.12.

$$H^{p,0} = P^{p,0}; H^{0,p} = P^{0,p}$$

证明. 只需证明一个等式即可。对于 $\xi \in H^{p,0}$，由前文结果它是本原的 $\iff L^{n+1-p}(\xi) = 0$，但是计算双次知这是肯定的。 □

Lefschetz 分解的进一步限制得到了 $H^{p,q}=\oplus_{0\le k\le[(p+q)/2]}L^kP^{p-k,q-k}$。因此 $H^{p,q}=P^{p,q}\oplus H^{p-1,q-1}$：此段存疑。

推论 7.3.13.

$$h^{p,q}=\dim P^{p,q}+h^{p-1,q-1}\quad p+q\le n$$

$$h^{p,q}\ge h^{p-1,q-1}\quad p+q\le n$$

推论 7.3.14. *在紧 Kahler 流形 X 上，Q_r 在 $H^r(X,\mathbb{C})$ 上总是非退化的。*

证明. 由于 $H^r=\oplus L^kP^{r-2k}$ 是 $Q-$ 正交分解，只需观察各个因子，但是在其上由 Hodge-Riemann 双线性关系都是正定的（或负定），因此非退化。 □

对于 n 是偶数时，Q 在 H^n 上是对称非退化且实的形式，由 Sylvester 惯性定理，它被其惯性指数唯一确定，记为 $\mathrm{sign}(Q)$。定义 X 的指标 $I(X)=\mathrm{sign}(Q)$。其中 Q 是 $H^n(X,\mathbb{C})$ 上的相交形式，它正是 Q_n。（n 是偶数）

定理 7.3.15 (Hodge 指标定理)**.** *对于复偶数维紧 Kahler 流形 X，$\dim_{\mathbb{C}}(X)=n=2r$，那么：*

$$I(X)=\sum_{p,q}(-1)^ph^{p,q}=\sum_{p+q\ even}(-1)^ph^{p,q}$$

证明. 由 Lefschetz 分解：$H^n(X,\mathbb{C})=\oplus L^kP^{n-2k}(X)$。这是 Q 的正交分解，并且型分解也是正交分解。那么：

$$I(X)=\mathrm{sign}(Q)=\sum\mathrm{sign}(Q)|_{P^{n-2k}}=\sum_{0\le k\le n/2}\mathrm{sign}(W)|_{P^{n-2k}}=\sum_{0\le k\le n/2}\sum_{p+q=n-2k}\mathrm{sign}(W)|_{P^{p,q}}$$

然而 $\dim P^{p,q}=h^{p,q}-h^{p-1,q-1}$，并且 W 早 $P^{p,q}$ 是正定/负定的（Hodge-Riemann），因此计算其惯性指数即可得到结果：

$$I(X)=\sum_{p+q\ even,p+q\le n}(-1)^p\dim P^{p,q}=\sum_{p+q\ even,p+q\le n}(-1)^p(h^{p,q}-h^{p-1,q-1})$$

$$=\sum_{p+q=n}(-1)^ph^{p,q}-\sum_{p+q=n}(-1)^ph^{p-1,q-1}+\sum_{p+q=n-2}(-1)^ph^{p,q}-\sum_{p+q=n-2}(-1)^ph^{p-1,q-1}+\cdots$$

$$=\sum_{p+q=n}(-1)^ph^{p,q}+2\sum_{p+q\ even,p+q<n}(-1)^ph^{p,q}$$

由于 n 是偶数，并且由 Hodge 分解，$(-1)^{n-p}h^{n-p,n-q}=(-1)^ph^{p,q}$，那么

$$I(X)=\sum_{p+q=n}(-1)^ph^{p,q}+\sum_{p+q\ even,p+q\ne n}(-1)^ph^{p,q}=\sum_{p+q\ even}(-1)^ph^{p,q}$$

同样利用 Hodge 分解可以类似地证明 $\sum_{p+q\ odd}(-1)^ph^{p,q}=0$，这样就得到了全部所需结果。 □

下面我们考虑 $\dim_{\mathbb{C}} X = 2$ 的情况，此时 $I(X) = 2 + 2h^{0,2} - h^{1,1}$。但是 $h^{0,2} = p_g =$ 几何亏格。因此 $I(X) = 2 + 2p_g - h^{1,1}$。由 Lefschetz，$h^{1,1} = p^{1,1} + 1$。

现在考虑 Q 在 $H^{1,1}(X)$ 上的限制。那么 $H^{1,1} = P^{1,1} \oplus_{\perp} LP^{0,} = P^{1,1} \oplus_{\perp} LH^{0,0}$。

因此 $\operatorname{sign}(Q)|_{H^{1,1}} = \operatorname{sign}(Q)|_{P^{1,1}} + \operatorname{sign}(Q)|_{H^{0,0}}$。利用 Hodge-Riemann 计算知 Q 在 $P^{1,1}$ 上负定，在 $H^{0,0}$ 上 $Q > 0$。那么：

$$\operatorname{sign}(Q)|_{H^{1,1}} = 1 - \dim_{\mathbb{C}} P^{1,1}$$

并且一个对应着正特征值的特征向量正是 $[\omega]$。因此

推论 7.3.16 (复曲面上全纯闭子流形的 Hodge 指标定理)**.** *对于 $\dim_{\mathbb{C}}(X) = 2$ 的紧 Kahler 流形，可以选择 $H^{1,1}$ 的一组基使得：*

a. 第一个基向量是 $[\omega]$ 的某个倍数。

b. 在这组基下 Q 的矩阵表达为 $\operatorname{diag}(1, -1, \cdots, -1)$。

再来考虑 $\operatorname{sign}(Q)$ 在 $H^{1,0}; H^{0,1}$ 上的情况。前文已证 $H^{1,0} = P^{1,0}; H^{0,1} = P^{0,1}$。同样，可以计算其正负定性。

在章节的最后，需要指出 Lefschetz 的理论最后仍然是拓扑的（这在上文中的一些情况以及 [Gal07, Page 154] 提供的例子中都可以看出），但是 Hodge 分解反应了流形的解析结构。例如对于一个实流形，然后赋予两个不同的 Kahler 复结构，Hodge 分解可能相差很大。事实上 $(H^{p,q}(X) \oplus H^{q,p}(X)) \cap H^{p+q}(X, \mathbb{Z})$ 的秩可能会不同。

参考文献

[Che01] Shiing-Shen Chern & Weihuan Chen. 微分几何讲义. 2nd ed. 北京大学出版社, 2001 (cit. on p. 36).

[Fu23] Lei Fu. *Algebraic Geometry*. 2nd ed. 现代数学基础, 81. 高等教育出版社, 2023 (cit. on p. 30).

[Gal07] S.S. Shatz & Jean Gallier. *Complex Algebraic Geometry*. 2007. URL: https://www.cis.upenn.edu/~ (cit. on pp. 50, 66, 69).

[Har77] Robin Hartshorne. *Algebraic Geometry*. Graduate Texts in Mathematics, 052. Springer, 1977 (cit. on p. 22).

[Har94] Phillip Griffiths & Joseph Harris. *Principles of Algebraic Geometry*. 1994. ISBN: 0471050598 (cit. on pp. 16, 50).

[PMF14] H.L.Royden & P.M.Fitzpatrick. *Real Analysis*. 4th ed. 2014 (cit. on p. 44).

[Rot09] Joseph J. Rotman. *An Introduction to Homological Algebra*. Springer, New York, NY, 2009. ISBN: 9780387245270 (cit. on pp. 19, 22, 23, 30).